

บทที่ 1

สื่อดิจิทัลจากยุคอดีตมาสู่ยุค ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของบทที่ 1

บทที่ 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักกับสื่อดิจิทัล (Digital Media) จากยุคอดีตมาสู่สื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงอธิบายและให้คำจำกัดความของคำว่าสื่อดิจิทัลว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ตลอดจนความรู้ที่จำเป็นเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ในการผลิตสื่อดิจิทัลได้ รวมไปถึงเข้าใจถึงองค์ประกอบหลักของสื่อดิจิทัล รูปแบบสกุลไฟล์ของแต่ละองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล และความแตกต่างกันของแต่ละองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลที่สำคัญ หลังจากนั้นจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างไรในแต่ละองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล รวมไปถึงบทบาทของสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน และประวัติของสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลจากในอดีตมาสู่ยุคศตวรรษที่ 21 เพราะฉะนั้นในบทนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักกับประวัติและความเป็นมาของมัลติมีเดียและสื่อดิจิทัลตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) โดยในบทนี้ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับที่มาของคำว่ามัลติมีเดียพีซี (Multimedia PC) ตลอดจนทั้งความเป็นมาเป็นไปของนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

หัวข้อในการเรียน

1. คำจำกัดความของคำว่าสื่อดิจิทัลคืออะไร และมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
2. องค์ประกอบหลัก ๆ ของสื่อดิจิทัลมีอะไรบ้าง ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างไรในแต่ละองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล
3. รูปแบบสกุลไฟล์ของแต่ละองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล
4. ประวัติของสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลจากในอดีตมาสู่ยุคปัจจุบัน และประวัติและความเป็นมาของมัลติมีเดียและสื่อดิจิทัล
5. การพัฒนาทางด้านไมโครโพรเซสเซอร์ และที่มาของคำว่ามัลติมีเดียพีซี
6. นวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนทั้งประวัติและความเป็นมาของมัลติมีเดียและสื่อดิจิทัล

สื่อดิจิทัลจากยุคอดีตมาสู่ยุคปัจจุบัน

ความรู้เบื้องต้นของสื่อดิจิทัล (Digital Media) เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากในด้านการสื่อสารและรวมไปถึงการสร้างสรรคนวัตกรรมเทคโนโลยีในโลกยุคศตวรรษปัจจุบัน สื่อดิจิทัลหรือที่หลายคนเรียกว่า สื่อดิจิทัล (แม้ทางราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้สะกดว่า “ดิจิทัล” อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้สะกดว่า “ดิจิทัล” ระบุในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 189 หน้า 45 ดังนั้นเพื่อความสอดคล้องกันทั้งตำรา ตำรานี้ผู้เขียนขอใช้คำสะกดเป็นภาษาไทยว่า “ดิจิทัล”) แม้ว่านักคิดและนักวิชาการให้ความหมายที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไป แต่มักมีความหมายที่ใกล้เคียงและคล้ายคลึงถึงสื่อที่มาแทนที่สื่ออนาล็อก (Analog Media) โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่นี้มักจะมีการนำเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหวเสียง ภาพวิดีโอ เว็บไซต์ สื่อสังคมหรือเรียกทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่า โซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมไปถึงแม้แต่เนื้อหาดิจิทัลอื่น ๆ ในสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้ข้อมูลที่เป็นสื่อต่าง ๆ เหล่านั้นมาแปลงสภาพและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โดยส่วนใหญ่การใช้งานนี้จะผ่านทางเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมไอทีคอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าไปดูจากรากศัพท์ของคำว่าสื่อดิจิทัลนี้แล้ว คำว่าดิจิทัลมาจากภาษาละตินคือคำว่า Digit ซึ่งมีความหมายว่า นิ้ว ซึ่งหมายถึง การนับนิ้วซึ่งการนับนิ้วแต่ละนิ้วจะเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous) นั่นหมายความว่าคือไม่มีการลงด้วยจุดทศนิยมหรือเศษส่วน ดังนั้นถ้าอธิบายในเชิงของคอมพิวเตอร์นั้น คำว่าดิจิทัลตามความหมายเชิงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หมายถึงการแยกแยะระหว่างเลขศูนย์ (0) กับเลขหนึ่ง (1) ออกจากกันในการแสดงข้อมูลหรือถ้าอธิบายในเชิงวิศวกรรมไฟฟ้าก็อาจหมายรวมถึงการเปิดหรือการปิดของวงจร อิเล็กทรอนิกส์เกต (Logic Gate) ที่ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าแทนสถานะ 2 สถานะ การทำงาน-ไม่ทำงาน หรือ มี-ไม่มี เป็นต้น ด้วยความที่คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรประมวลผลที่มักจะแปลงข้อมูลดิจิทัลอยู่ในเลขฐานสองก่อนและหลังจากนั้นจึงค่อยแสดงชั้นของเครื่องประมวลผลชั้นของข้อมูลดิจิทัลที่เหนือกว่า เพราะฉะนั้นการแสดงผลข้อมูลต่าง

ๆ ก็แสดงในแบบลักษณะค่าที่ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นจะไม่มีเลขเป็นจุดทศนิยมให้เห็นในการแสดงค่า แต่จะเป็นเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเท่านั้นในการแสดงข้อมูลเลย

องค์ประกอบของสื่อดิจิทัล

โดยในองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลมีความคล้ายคลึงกันกับองค์ประกอบของมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่เป็นการนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ กันมาบูรณาการผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วยพื้นฐานหลัก ๆ (หัสณัย วิทยาพันธ์, 2555) ได้แก่ ข้อความ (Text) เสียง (Audio) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) หรือในบางกรณีนิยมเรียกว่า แอนิเมชัน (Animation) และสุดท้ายก็คือ ภาพวิดีโอ (Video) แต่ในปัจจุบันมีการนำองค์ประกอบทั้งห้าอย่างมาสร้างเป็นสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่ทั้งเว็บไซต์ (Website) หรือโซเชียลมีเดียที่มีบทบาทอย่างมากในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 เองก็ตาม รวมไปถึงมีเทคโนโลยีการพัฒนาระบบนิพจน์บทเรียน (Authoring System) ที่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับงานพัฒนาสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดียในรูปแบบของซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการนำข้อมูล และเนื้อหาเข้าไปเก็บตามสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ อาทิ การสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ หรือรวมไปถึงการใช้เครื่องมือในรูปแบบที่ต่างจากวิธีแบบดั้งเดิม เพราะฉะนั้นหมายความว่าผู้ใช้อาจไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลย แต่ผู้ใช้มีหน้าที่เพียงแค่ว่าใช้ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานอย่างง่ายในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปขึ้น ตัวอย่างของระบบนิพจน์บทเรียนก็อย่างเช่น PHOENIX, PLAT, DECAL, TenCORES, Icon-Author, Info Window และ Authorware Hyper Card เป็นต้น โดยตัวอย่างของภาษานิพจน์บทเรียน (Authoring Languages) ได้แก่ Pilot Tutor และ Course writer เป็นต้น

อย่างไรก็ดีก่อนอื่นเลยพื้นฐานความรู้ขององค์ประกอบของสื่อดิจิทัลทั้งห้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการต่อยอดไปสู่ความรู้นวัตกรรมทางด้านสื่อดิจิทัลอื่น ๆ จึงขออธิบายเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

1. ข้อความ

ในสื่อดิจิทัล ข้อความเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสื่อใหม่นี้ โดยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย โดยใช้แสดงรายละเอียดของเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ โดยรูปแบบและสีตัวอักษรของเนื้อหาที่สามารถเลือกได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้นำเสนอ รวมไปถึงยังสามารถกำหนดลักษณะในการสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ตอบ (Interactive) ในระหว่างการนำเสนอและสื่อสารในหลายรูปแบบได้อีกด้วย (ทวิศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552) ได้แก่ ข้อความจากการสแกนด้วยมือถือหรือเครื่องสแกน ข้อความที่ได้จากการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในหนังสือ จดหมาย และรวมถึงหนังสือพิมพ์ หรือข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ เป็นต้น

2. เสียง

ในส่วนของเสียงนั้น เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของสื่อดิจิทัลที่จัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัล โดยจะสามารถเล่นซ้ำกลับไปกลับมาได้ ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทางด้านเสียง ซึ่งในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันจำนวนมากที่มีการใช้เสียงที่น่าสนใจเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและข้อมูลในการนำเสนอและการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ระบบมัลติมีเดียอื่น ๆ เกิดความสมบูรณ์แบบและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น (ชาลี กาญจนรัตน์, 2554) ตลอดจนยังช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่าง ๆ ได้ โดยเสียงจัดเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับงานมัลติมีเดีย ทั้งนี้สามารถนำเข้าสู่เสียงผ่านเข้าทางอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไมโครโฟน แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี เทปคาสเซ็ท และอุปกรณ์วิทยุ เป็นต้น โดยในเรื่องของเสียงนั้นมีมาตรฐานตัวหนึ่งที่นิยมพูดถึงกันก็คือ มาตรฐานการบีบอัดข้อมูล เพราะเสียงที่มีคุณภาพที่ดี

มักจะมีขนาดของข้อมูลหรือขนาดของไฟล์ค่อนข้างใหญ่ จึงมักมีการบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง มาตรฐานในการบีบอัดข้อมูล ได้แก่

- Adaptive differential PCM (Pulse Code Modulation) โดยจะเป็นการเข้ารหัสเทียบเคียงกับค่าที่สุ่ม (Random) หรือคาดเดาขึ้น ซึ่งการบีบอัดข้อมูลในแบบนี้ที่มีการบันทึกแบบทั้ง 8 บิต และ 16 บิต โดยมีอัตรา การบีบอัดประมาณ 4:1 หรือ 2:1

- CCITT u-Law ที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดย CCITT สามารถบีบอัดเสียง 16 บิต ได้ในอัตรา 2:1 โดยรูปแบบไฟล์จะอยู่ในรูปแบบ CCITT U-law

- MACE ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลที่มีจุดเด่นในเรื่องของการบีบอัดและขยายข้อมูลให้มีขนาดเท่าเดิมได้ จึงใช้ได้เฉพาะข้อมูลเสียง 8 บิต อัตราการบีบอัดคือ 6:1 และ 3:1 ซึ่งในมาตรฐานนี้คุณภาพเสียงอาจจะยังไม่ค่อยจะดีมาก และยังมีข้อจำกัดบางอย่างนั้นคือยังทำงานได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ของทางบริษัทแอปเปิลเท่านั้น

- MPEG (Moving Picture Export Group) ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยปัจจุบันมีรูปแบบที่ได้รับความนิยมคือ MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) โดยเป็นเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลเสียงของมาตรฐาน MPEG 1

3. ภาพนิ่ง

ในส่วนของภาพนิ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทต่อระบบงาน มัลติมีเดียค่อนข้างมาก เพราะโดยทั่วไปแล้วภาพโดยส่วนใหญ่จะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนมากกว่าข้อความ นอกจากนี้โดยส่วนมากยังสามารถถ่ายทอดความหมายได้ทั้งละเอียดและลึกซึ้งมากกว่าตัวอักษรเพียงอย่างเดียว ซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจำกัด

ทางด้านความแตกต่างในแต่ละภาษา หมายความว่าถ้ามีการใช้ภาษาที่ไม่เหมือนหรือภาษาแตกต่างกันออกไป ข้อความนั้น ๆ ที่ต้องการสื่อสารก็อาจจะไม่สามารถทำได้อย่างราบรื่น แต่ภาพนั้นการสื่อสารจะกว้างมากกว่าเพราะสามารถสื่อความหมายได้แม้ในกรณีที่ชนชาติหรือภาษาแตกต่างกัน โดยภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนี้อาจหมายถึงเช่น ภาพวาด ภาพถ่าย และภาพลายเส้น เป็นต้น โดยภาพนิ่งมักจะแสดงอยู่บนสื่อชนิดต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือแม้แต่วารสารหรือตำราทางวิชาการต่าง ๆ ซึ่งตัวอย่างภาพนิ่งนี้อาจหมายรวมถึง ภาพถ่าย (Photograph) แผนที่ (Map) แผนภูมิ (Chart) โลโก้ (Logo) และภาพร่าง (Sketch) เป็นต้น

4. ภาพเคลื่อนไหว

นอกจากภาพนิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสื่อดิจิทัลแล้ว ก็ยังมีภาพเคลื่อนไหวที่ถือว่าเป็นอีกองค์ประกอบหลักที่สำคัญของสื่อดิจิทัลเลยทีเดียว ได้ ภาพเคลื่อนไหวในที่นี้หมายถึงเป็นภาพกราฟิกที่ไม่หยุดนิ่ง หรือรวมไปถึงเป็นการนำภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพจำนวนมากมาต่อกันอย่างต่อเนื่องมาแสดงติดกันด้วยความเร็วที่ความสามารถของสายตามนุษย์ไม่สามารถจับภาพได้ทัน โดยมีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของรถยนต์ การเคลื่อนที่ของยานอวกาศ การเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต์ เป็นต้น โดยในทางนิเทศศาสตร์นั้นมักจะเรียกภาพเคลื่อนไหวนี้เป็นทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า แอนิเมชัน ซึ่งแอนิเมชันจะสามารถสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชมได้ค่อนข้างชัดเจน สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ดี ซึ่งการผลิตภาพเคลื่อนไหวนั้นสามารถผลิตได้ในหลายรูปแบบ ปัจจุบันนี้สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้หลากหลายในการสร้างภาพที่เคลื่อนไหวนี้ขึ้นมา แต่ก็ยังคงอาจมีปัญหาก่อขึ้นอยู่บ้าง อาทิ ขนาดของไฟล์หนึ่ง ๆ ที่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งอยู่มาก ในบางกรณีมากถึงหลายร้อยหลายพันเท่า หรือ

รวมไปถึงการลงโปรแกรมเฉพาะเพื่อทำให้การเปิดไฟล์ที่อาจไม่คอมแพททิเบิล (Compatible) กันก็สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเอง

5. ภาพวิดีโอ

ในส่วนวีดิโอนั้นจะเป็นภาพที่เกิดจากการถ่ายด้วยกล้องซึ่งอาจเป็นทั้งกล้องวีดิทัศน์หรือสมาร์ทโฟนมือถือที่มีกล้องติดอยู่ แล้วนำมาแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิทัล วีดิโอจะเป็นเสมือนการบูรณาการการนำเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ซึ่งรวมทั้งภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเองก็ตาม) ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์แบบมากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่น และข้อดีของวีดิโอจะคล้ายกับภาพเคลื่อนไหวที่ปัจจุบันนี้สามารถสร้างวีดิโอขึ้นมาได้ค่อนข้างสะดวกมากกว่าแต่ก่อน เพราะว่ามือเครื่องมือในการสร้างที่ใช้ต้นทุนไม่สูง ราคาไม่แพง อาทิ กล้องติดหน้ารถยนต์ มือถือสมาร์ทโฟน กล้องกันน้ำ และ โดรนติดกล้องถ่ายภาพมุมสูง (Kleinman, 2015) เช่น Parrot AR.Drone Solo หรือ Hycopter ที่เป็นโดรนตัวแรกของโลกที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน ราคาก็ไม่ได้สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอื่น ๆ ในสมัยก่อน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีการใช้วีดิโอในระบบมัลติมีเดียก็ยังคงมีปัญหาอยู่บ้าง ปัญหาเหล่านั้นก็เช่น การสิ้นเปลืองทรัพยากร (Resource) ของพื้นที่บนหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่ามากกว่าองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลอื่น ๆ (แม้ในปัจจุบันจะสามารถจัดเก็บได้ดีขึ้นมากกว่าในราคาที่ต่ำกว่าแต่ก่อนมากแล้วก็ตาม) อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตามการบีบอัดสัญญาณดิจิทัลของวีดิโอให้มีขนาดเล็กลง อาทิ ข้อมูลไฟล์ MPEG (Motion Picture Expert Group) ก็สามารถทำได้โดยสามารถบีบอัดข้อมูลได้ทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงให้มีขนาดเล็กลงในการจัดเก็บ ซึ่งถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกได้มากพอสมควร

โดยภาพรวมแล้ว ในส่วนของสื่อดิจิทัลนั้นสิ่งที่สำคัญหลัก ๆ มีด้วยกันสองอย่าง นั่นก็คือ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input Device) และ อุปกรณ์แสดงผล (Output Device) โดยอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าคืออุปกรณ์ที่ใช้นำคำสั่งหรือข้อมูลเนื้อหาสาระจากผู้ใช้สื่อดิจิทัลนี้

ผ่านเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการประมวลผลโดยหวังผลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง โดยอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าของสื่อดิจิทัลในรูปแบบในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็คือ คีย์บอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก ไมโครโฟน หน้าจอทัชสกรีน สแกนเนอร์ แทรคบอล (Trackball) หรือ ดิจิไทเซอร์ (Digitizer) เป็นต้น ในขณะที่อุปกรณ์แสดงผลหรือที่เรียกว่า อุปกรณ์ส่งออก จะมีความหมายคล้ายกับชื่อเลย โดยจะทำหน้าที่หลักในการแสดงผลการประมวลผลของสื่อดิจิทัลโดยผ่านทางอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งตัวอย่างอุปกรณ์แสดงผลอย่างง่ายก็ดังเช่น จอภาพ หรือ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

รูปแบบสกุลไฟล์ของแต่ละองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล

โดยรูปแบบของสกุลไฟล์ของแต่ละองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลทั้งห้าสามารถแยกคร่าว ๆ ได้ดังต่อไปนี้ (โดยไม่ได้เรียงตามลำดับของเวลาของการคิดค้นขึ้น)

- ข้อความ: รูปแบบของไฟล์จะเป็นนามสกุล .txt (Text) .rtf (Rich Text Format) .doc (Document) และ .docx เป็นต้น
- เสียง: รูปแบบของไฟล์จะเป็นนามสกุล .wav (Waveform Audio) .tta (True Audio) .mmf (Synthetic Music Mobile Application Format) และ .mid เป็นต้น
- ภาพนิ่ง: รูปแบบของไฟล์จะเป็นนามสกุล .bmp .dib (Device-Independent Bitmap Graphic) .jpg (Joint Photographic Experts Group) .tif .gif (Graphics Interchange Format) และ .wmf (Windows Metafile) เป็นต้น
- ภาพเคลื่อนไหว: รูปแบบของไฟล์จะเป็นนามสกุล .flc .fli .ani (Microsoft Windows Animated Cursor) .eva (Extended Vector Animation) .fla (Adobe (Macromedia) Flash FLA Project File Format) .swf (Small Web

Format (Flash) / ShockWave Flash) .swi (SWiSH Project File) .webp และ .mmm เป็นต้น

- ภาพวิดีโอ: รูปแบบของไฟล์จะเป็นนามสกุล .avi .mov .qt (QuickTime File Format) .wmv (Windows Media Video) .yuv .3gp .3g2 .dvi .mp4 (MPEG-4 Part 14) .m4p (with DRM) .m4v .mpg (MPEG-1) .mp2 .mpeg .mpe .mpv และ .m2v เป็นต้น

บทบาทของสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน

จากที่อธิบายข้างต้น ในโลกสารสนเทศยุคศตวรรษปัจจุบันสื่อดิจิทัล การผลิตสื่อดิจิทัล การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เป็นอีกหัวข้อที่สำคัญในโลกยุคสารสนเทศปัจจุบัน เพราะในระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปี มีการเกิดขึ้นของนวัตกรรมสื่อดิจิทัลหลากหลายและมากมาย (ชุดิสนันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2558) ตั้งแต่โลกแห่งโซเซียลมีเดียที่เป็นสื่อที่ทรงพลังแห่งศตวรรษที่ 21 ไปจนถึงวิทยุออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เกมอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงทีวีดิจิทัลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือสื่อดิจิทัลใหม่เกิดขึ้นมาตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต นับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ต้นศตวรรษที่ 21 สื่อดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้สื่อในวงการนิเทศศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่สื่อกระแสหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์อีกต่อไป ประชาชนจำนวนมากเริ่มใช้ช่องทางสื่อดิจิทัลในการสร้างสรรค์ของแต่ละปัจเจกขึ้นมาเป็นของตัวเองได้อย่างเสรี

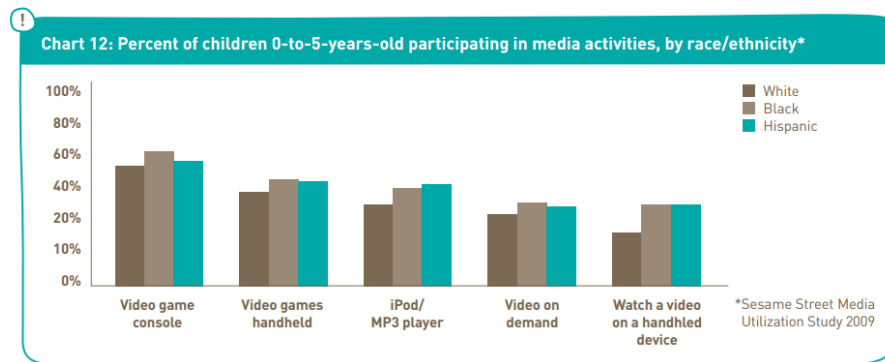
ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีโซเซียลมีเดียจึงทำให้เกิดกลุ่มสาธารณชนใหม่ขึ้นมาตลอดทั้งกลายเป็นกลุ่มคนส่วนตัวของแต่ละปัจเจก อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (2557) เรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “อัตตาสาธารณะ” (Egocentric Public) และทันทีที่โซเซียลมีเดีย อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันในการเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งให้แต่ละปัจเจกชนเชื่อหรือไม่เชื่อข่าวสาร ข้อมูล หรือแนวความคิดใดความคิดหนึ่ง ต่อมาจึงเกิดสิ่งที่ Halberstam and Knight

(2014) เรียกว่า “ความคล้ายคลึงและการกีดกันการเข้าสู่โนคติ” (Ideological Homophily and Segregation) ขึ้นมาในมิติของสื่อดิจิทัล อธิบายในเชิงของนิเทศศาสตร์ โดยอ้างถึงทฤษฎีการสื่อสารมวลชนในสมัยศตวรรษที่ 20 ของ Rogers and Shoemaker (1971) ที่กล่าวถึงคู่สื่อสารที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบเรียบนั้น ควรจะต้องมีความคล้ายคลึง (Homophily) กันในระดับหนึ่ง จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ แต่มีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง ซึ่งความคล้ายคลึงการเข้าสู่โนคติในสมัยใหม่ก็เช่นกัน โซเชียลมีเดียมีบทบาทอย่างมากที่จะมีส่วนในแนวโน้มแนวความคิดของกลุ่มชนสาธารณะ ทั้งกลุ่มเดียวและหลาย ๆ กลุ่ม ให้มีความเชื่อไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นจะทำให้สามารถกำหนดทิศทางของสังคมให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ ซึ่งวิวัฒนาการของโซเชียลมีเดียเองก็ส่งผลต่อกลุ่มชนสาธารณะทั้งสองแง่ คือทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบ ในบางกรณีก็ทำให้เกิดความเครียดน่าพาให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้เลย อย่างในตัวอย่างงานวิจัยของ Yang et al. (2014) ที่ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยสำรวจมาจากกลุ่มวัยรุ่นในประเทศไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) เป็นต้น

อย่างไรก็ดี มีตัวอย่างของงานวิจัยจากนักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศต่างก็เสนอรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าในอีกทศวรรษข้างหน้า สื่อดิจิทัลจะครอบคลุมสื่อดั้งเดิมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อติศักดิ์ จำปาทอง (2556) กล่าวว่าไว้ว่าจะมากถึงร้อยละ 80 ของสื่อทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขเดียวกันเมื่อทศวรรษที่แล้ว

ซึ่งถ้าไปศึกษาจากรายงานการศึกษาหรืองานวิจัยในต่างประเทศด้วยแล้ว ก็ให้เห็นทิศทางในการเกี่ยวข้อข้างต้นอยู่เช่นกัน เช่น รายงานการศึกษาของ Gutnick et al. (2011) จากเซซามิเวิร์กชอป (Sesame Workshop) ในสหรัฐอเมริกา ที่ได้ระบุว่าแนวโน้มของการบริโภคสื่อดิจิทัลของเยาวชนสมัยใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รูปภาพที่ 1.1 ได้แสดงกราฟแห่งความสัมพันธ์นี้ โดยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะทราบก็คือในปัจจุบันนั้นเยาวชนสมัยใหม่ไม่ได้บริโภคสื่อดิจิทัลสื่อใดสื่อหนึ่งเพียงอย่างเดียวเหมือนในสมัยก่อนอีกต่อไปแล้ว แต่พวกเขาบริโภคสื่อดิจิทัลหลาย ๆ สื่อที่แตกต่างกันไปพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน หรือหมายความว่าคนในยุคสมัยใหม่นี้มันโดยส่วนมากจะเป็นกลุ่ม

พวกที่เสพสื่อพร้อมกันหลาย ๆ อย่าง ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ และ
 สมาร์ทโฟน ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจากรายงานข้างต้นพอจะได้ข้อสรุปว่าปัจจุบันมนุษย์เริ่ม
 เรียนรู้และนิยมทำทุกอย่างพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวหรือเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งจะแตกต่าง
 กับกลุ่มคนในยุคต้นศตวรรษที่ 20 ที่กลุ่มบุคคลเหล่านั้นอาจจะไม่นิยมแยกประสาทการ
 ทำงานในหลาย ๆ สิ่งให้ทำงานพร้อมกันได้



ภาพที่ 1.1 ข้อมูลรายงานการศึกษาของเซซามีเวิร์กชอป ในสหรัฐอเมริกา ที่ได้ระบุว่าเท
 รนด์การบริโภคสื่อดิจิทัลของเยาวชนต่อสื่อดิจิทัลในหลาย ๆ รูปแบบ (ที่มา: Gutnick et
 al. (2011))

ในมิติหนึ่งนั้นการทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันนั้นก็คงต้องยอมรับว่าอาจจะ
 มีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถทำสิ่งหลายอย่างจากหลาย
 อวัยวะของร่างกายในเวลาเดียวกันนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วก็มันจะไม่สามารถทุ่มเทให้
 ผลงานแต่ละอย่างได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพ แต่ในอีกมิติหนึ่งนั้น ในเมื่อโลกยุค
 โลกาภิวัตน์ที่สื่อดิจิทัลทำหน้าที่ย่นย่อระยะเวลาของการประมวลผลการทำงานหรือสิ่ง
 หลาย ๆ อย่างให้ลดสั้นลงเหลือเพียงความเหลื่อมล้ำกันในเสี้ยววินาที ซึ่งการย่นย่อนั้นใน
 บางครั้งก็สามารถย่อได้สั้นเสียจนดูเปรียบเสมือนว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้พร้อม ๆ กัน
 อาทิ จากที่เคยต้องรอจดหมายนานนับสัปดาห์ ก็เหลือเพียงกดเฟสบุ๊คติดต่อพูดคุยกัน
 โดยใช้กินเวลาแค่เสี้ยววินาทีในการคลิกไม่กี่คลิก จากที่เคยต้องไปยืนต่อแถวยาวเพื่อทำ

ธุรกรรมทางการเงิน ปัจจุบันเพียงเข้าแอปพลิเคชันใส่พาสเวิร์ดก็สามารถโอนเงินจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่เว้นแม้แต่ในการเรียนที่แต่ก่อนต้องตระเวนเข้าห้องสมุดทั่วเมืองเพื่อจะรวบรวมหนังสือได้ครบ ปัจจุบันบริบทนั้นเปลี่ยนไปมีการนำอีไลบรารี (E-Library) มาใช้ หรือแต่ละบุคคลสามารถค้นหาโดยเข้าเสิร์ชเอนจินอย่างเช่นกูเกิล ก็สามารถค้นเจอข้อมูลได้อย่างมหาศาล เวลาที่เหลือจากการเดินทางก็เปลี่ยนมาใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลแทน ซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มนุษย์ได้ก้าวไปข้างหน้า ได้ใช้เวลากับกิจกรรมที่เป็นไปในแนวทางพัฒนาต่อยอด หรือ ประยุกต์สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

ประวัติของสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัล

ในอดีตสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และรวมไปถึงสื่อหนังสือพิมพ์ อาจจะเป็นสื่อกระแสหลักที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในสังคมจำนวนมาก (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ธนวิทย์ สุทธิรัตนกุล, 2546) แต่ในปัจจุบันสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดียเขามามีบทบาทมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประวัติของสื่อดิจิทัลจากในอดีตมาจนถึงศตวรรษปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และเนื่องจากสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดียมีความหมายที่ใกล้เคียงกัน การจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสื่อดิจิทัลตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างชัดเจน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของมัลติมีเดียร่วมประกอบไปด้วย เพราะเมื่อมองกลับไปในอดีตในศตวรรษที่ 20 จะพบว่าสื่อต่าง ๆ ที่พบเห็น ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือตัวอักษรที่เขียนไว้บนใบลานหรือดินเหนียว เครื่องวิทยุที่สามารถกระจายเสียงได้ เครื่องโทรทัศน์ที่สามารถแสดงภาพที่เป็นสีขาวและดำ รวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังสามารถเป็นเพียงแค่เหมือนเครื่องคิดเลข (เครื่องคำนวณตัวเลข) ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวถึงล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของมัลติมีเดีย อย่างไรก็ตาม มัลติมีเดียก็ยังคงได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการพัฒนาของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการจะกล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของมัลติมีเดียเองคงจะหนีไปพ้นการกล่าวถึงถึง

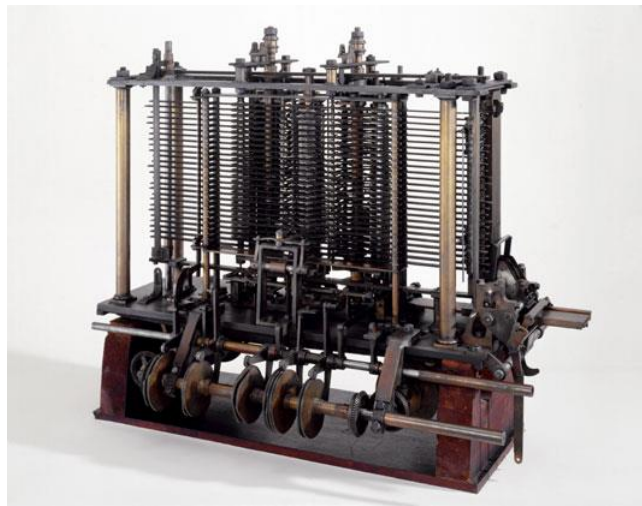
วิวัฒนาการความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดทั้งประวัติความเป็นมาของ
นวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัล

ประวัติของมัลติมีเดียและสื่อดิจิทัล

ย้อนไปเมื่อกว่าสามศตวรรษที่แล้ว ในปี ค.ศ. 1642 ชาวฝรั่งเศสที่เป็นทั้ง
นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชื่อว่า แบลซ ปัสกาล (Blaise Pascal) ได้เริ่มคิดค้น
และสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่สามารถบวกลบตัวเลขได้ ซึ่งภายหลังสิ่งประดิษฐ์ที่
เขาคิดขึ้นได้มีส่วนที่สำคัญในการออกแบบสร้างเครื่องคิดเลขที่สามารถการบวกและลบ
เลขอย่างง่าย โดยสิ่งประดิษฐ์นี้นับเป็นเครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลกเลยทีเดียว
ได้ ณ เวลานั้น โดยสิ่งประดิษฐ์นี้ถูกเรียกว่า Pascaline (Anders, 1990) แต่สิ่งประดิษฐ์นี้
ก็ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำการคำนวณคูณตัวเลขและหารตัวเลขได้ โดยสิ่งที่เขา
ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นทำให้เขาได้กลายเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดในวงการ
คณิตศาสตร์ของโลกในสมัยนั้น นอกจากนั้นเขายังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างศาสตร์
ทางด้านเรขาคณิตขึ้นมา โดยในการนี้ชื่อของเขาได้รับการยกย่องให้นำมาใช้เป็นชื่อ
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า ปาสกาล (Pascal Programming Language) ซึ่งเป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายมาจนถึงต้นศตวรรษที่ 21

หลังจากนั้นประมาณสองศตวรรษ ในปี ค.ศ. 1822 ชาวอังกฤษชื่อว่า ชาลส์
แบบบิจ (Charles Babbage) ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ได้พยายามคิดค้นเครื่องคำนวณที่
สามารถรองรับการคำนวณทุกชนิด นั่นคือฟังก์ชันการคำนวณพื้นฐานทั้งการบวก การลบ
การคูณ และ การหาร รวมไปถึงค่าลอการิทึม (Logarithm) ในทางคณิตศาสตร์ด้วย โดยการ
คำนวณทำโดยการเจาะรูบนบัตรแข็งหรือที่เรียกว่า พ้นซ์การ์ด (Punch Card) แล้ว
ป้อนเข้าสู่เครื่องคำนวณซึ่งเขาเรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าเครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)
โดยสิ่งที่เขาประดิษฐ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Stephan,
1970) อย่างไรก็ตามสิ่งประดิษฐ์นี้ก็ยังเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นในชั่วอายุของเขา เพราะชาลส์
แบบบิจ ไม่สามารถสร้างออกมาได้สำเร็จเนื่องจากมีเงินไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก ซึ่ง

อาจจะเป็นเพราะความคิดของเขาค่อนข้างทันสมัยเกินกว่าเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นจะตามทัน จนทำให้นักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นคิดว่าทฤษฎีเขาคงเป็นไปได้ไม่ได้ (ซึ่งเหตุการณ์นี้คล้ายกับตอนที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพเช่นเดียวกัน) ด้วยเหตุผลประการเช่นนี้จึงทำให้เขาโดนตัดงบวิจัยในอีกสิบปีต่อมา หลังจากที่เขารื้อคิดเครื่องวิเคราะห์ขึ้นมา แต่แล้วเขาก็พยายามจะฝันเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่อไปในแบบที่ไม่ได้เงินงบประมาณสนับสนุนเลย แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ท้ายที่สุดแล้วก็ทำไม่สำเร็จ จนต้องปิดโครงการนี้ไปในที่สุด



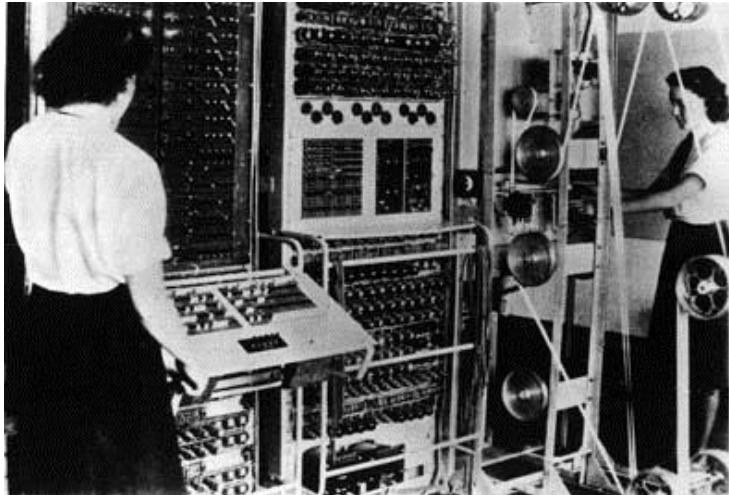
ภาพที่ 1.2 เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) ของชาลส์ แบบบิจ โดยสิ่งที่เขาประดิษฐ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่มา: Stephan (1970) และ <http://www.sciencemuseum.org.uk/>)

จากคอมพิวเตอร์ดิจิทัลเลขฐานสองสู่คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ในปี ค.ศ. 1941 โดยวิศวกรชาวเยอรมัน คอนราด ซูส (Konrad Zuse) ได้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าจักรกลอเนกประสงค์เครื่องแรกของโลกขึ้น (Weiss, 1996) โดยคอมพิวเตอร์ดิจิทัลใช้เลขคณิตฐานสองเป็นทัวริงบริบูรณ์ Z3 (Turing-complete Z3)

โดยใช้เทปเจาะรู แต่ Z3 นี้จะใช้รีเลย์ในการทำงานทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าตามคำจำกัดความนี้ แล้วสิ่งประดิษฐ์นี้จึงยังไม่ใช่คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม คอนราด ซูส ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์โบราณี่ฐานสองที่เขาได้ออกแบบ ทฤษฎีสำหรับภาษาโปรแกรมขั้นสูง

หลังจากนั้นประมาณสามปี ในปี ค.ศ. 1944 วิศวกรชาวอังกฤษ ทอมมี่ ฟลาวเวอร์ (Thomas "Tommy" Harold Flowers) ร่วมกับนักคณิตศาสตร์ จากประเทศอังกฤษ แอลัน แมธิสัน ทัวริง (Alan Mathison Turing) และ เอ็มเอชเอ นิวแมน (Maxwell Herman Alexander "Max" Newman) ได้คิดค้นออกแบบเครื่องจักรคำนวณชื่อว่าโคโลสซัส (Colossus) ซึ่งถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (Frederic, 1999) เพื่อถอดรหัสลับของทหารของฝ่ายประเทศเยอรมันที่ใช้ในการสื่อสารในสมัยที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยข้อมูลของฝ่ายทหารเยอรมันจะถูกถอดรหัสออกมาและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและทำสงคราม (ซึ่งแนวคิดต้นแบบการทำงานของโคโลสซัสก็จะคล้ายกับเครื่องวิเคราะห์ของชาลส์ แบบบิจ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1822) โดยคอมพิวเตอร์โคโลสซัสเป็นดิจิทัลค่อนข้างสมบูรณ์แบบและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด สามารถโปรแกรมได้โดยการเชื่อมต่อสายใหม่ ทำงานด้วยท่อสุญญากาศ 1,500 ตัวตลอดเวลาไม่มีหยุด (Randell et al., 1980) อย่างไรก็ตามวิศวกรคอมพิวเตอร์ยังถือว่าโคโลสซัสไม่ใช่คอมพิวเตอร์อเนกประสงค์อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากโคโลสซัสยังไม่ใช่ทัวริงบริบูรณ์ (Turing-complete) แต่อย่างก็ตามแอลัน แมธิสัน ทัวริง ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกวิทยาการคอมพิวเตอร์มาจนถึงปัจจุบัน (Randell, 2012) ซึ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 สมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม (ACM: Association for Computing Machinery) ซึ่งถือว่าเป็นสมาคมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน ได้ยกย่องให้เกียรติ แอลัน แมธิสัน ทัวริง โดยใช้ชื่อเขาเป็นชื่อรางวัล ACM A.M. Turing Award หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Turing Award โดยมีการมอบรางวัลนี้ในทุก ๆ ปี ซึ่งรางวัลดังกล่าวถูกขนานนามว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกสำหรับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือนักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์มักนิยมเปรียบว่าเป็นรางวัลโนเบลสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Nobel Prize of Computing)



ภาพที่ 1.3 เครื่องจักรที่ใช้คำนวณชื่อว่าโคโลสซัส (Colossus) ซึ่งถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกของทอมมี ฟลาวเวอร์ และทีมนักวิจัยของเขา (ที่มา: Randell et al. (1980) และ www.turing.org.uk)

หลังจากนั้นในปลายปี ค.ศ. 1945 นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน จอห์น วิลเลียม มอชลีย์ (John William Mauchly) และ วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน จอห์น เพรสเพอร์ เอกเคิร์ต (John Adam Presper "Pres" Eckert, Jr.) ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบดิจิทัลโดยพวกเขาทั้งสองเรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า อีนิแอค (ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Calculator) ซึ่งถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (Arthur and Alice, 1981) โดยอีนิแอคมีขีดความสามารถในการคำนวณได้ถึง 5,000 คำสั่งภายใน 1 วินาที ประกอบด้วยหลอดซึ่งเป็นหลอดสุญญากาศ (Vacuum Tubes) จำนวน 17,468 หลอด ไดโอดคริสตัล 7,200 ตัว รีเลย์ 1,500 ตัว ตัวต้านทาน

(Resistor) 70,000 ตัว ตัวเก็บประจุ 10,000 ตัว อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของเครื่องที่ใหญ่โตมากขนาดเท่าตึกสองชั้น โดยใช้เนื้อที่ทั้งหมด 167 ตารางเมตร และมีน้ำหนัก 27 ตัน รวมถึงชิ้นส่วนประกอบภายในอีกจำนวนมาก จึงทำให้ต้องใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนค่อนข้างสูงมากถึง 150 กิโลวัตต์ถึงจะเพียงพอต่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบได้

ในปี ค.ศ. 1970 มีการสร้างชิปที่มีการรวมทรานซิสเตอร์ (Transistors) จำนวนมากเข้าไปในชิปซิลิกอนเพียงชิปเดียวเรียกว่า LSI (Large Scale Integrated Circuit) จึงสามารถลดขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เล็กลงได้ ซึ่งหลังจากนั้นเพียงหนึ่งปี ในปี ค.ศ. 1971 ภายใต้แนวคิดของบริษัทอินเทล (Intel Corporation) ได้มีการประดิษฐ์ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) อินเทล 4004 ซึ่งถือว่าเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ตัวแรกตัวหนึ่งของโลกขึ้น โดยผู้คิดค้นและออกแบบคือ วิศวกรไฟฟ้า จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาร์เซียร์ เอ็ดเวิร์ด "เท็ด" ฮอฟฟ์เนียร์ (Marcian Edward "Ted" Hoff, Jr.) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจุดประกายให้กับไมโครโพรเซสเซอร์มาตลอดจนถึงปัจจุบัน ตลอดทั้งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ในปลายศตวรรษที่ 20



ภาพที่ 1.4 รูปแสดงคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่จะมีการใช้วีดีโอร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ที่มา: English (1992) และ <http://gawain.soc.staffs.ac.uk/>)

หลังจากนั้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่และศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับหลายทศวรรษก่อนหน้านั้น จึงมีส่วนส่งผลให้อุตสาหกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) ได้มีการวิจัยพัฒนาอย่างรวดเร็วมากตามไปด้วย ด้วยเหตุผลเช่นนี้ทำให้ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพเองก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปด้วย โดยในปี ค.ศ. 1990 เทคโนโลยีซีดี (Compact Disk) สำหรับใช้บันทึกและจัดเก็บเสียง ตลอดจนมีการติดตั้งวีดีโอเป็นครั้งแรกกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถทำงานร่วมกับมัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ โดยองค์กร Software Publishers Association (ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อองค์กรว่า Software & Information Industry Association) เรียกมัลติมีเดียอย่างนี้ว่า มัลติมีเดียพีซี (Multimedia Personal Computer: MPC) หรืออาจเรียกเป็นภาษาไทยทับศัพท์กันว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมัลติมีเดีย (English, 1992) ซึ่งภายหลังมักเรียกย่อๆ ว่าเป็นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ๆ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องอ่านซีดีรอม (CD-Rom Drive) ชาวนด์การ์ด (Sound Card) ลำโพงภายนอก (External Speaker) และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นต้น มีการเกิดขึ้นของค่ายอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขึ้นมา อาทิ ค่ายไมโครซอฟต์ (Microsoft Group) และ ค่ายไอบีเอ็มกับแอปเปิล (IBM & Apple Group) ซึ่งแต่ละค่ายก็ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นของตัวเอง ตลอดจนมีข้อกำหนดแนวทางร่วมของมาตรฐานมัลติมีเดียพีซีขึ้นมา เช่น MPC-1 MPC-II และ MPC-III เป็นต้น

การค้นพบเวิลด์ไวด์เว็บ

ในปลายศตวรรษที่ 20 เช่นเดียวกันในปี ค.ศ. 1989 นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษชื่อว่า ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี (Timothy John Berners-Lee) ได้คิดค้นและเริ่มนำสังคมโลกเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ โดยการนำเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตนั้นใช้ระบบเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) โดยในการนี้เขาได้ใช้

แนวความคิดเดียวกับแนวคิดของระบบเอ็นโคร์มาทำการสร้างเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บออกมา (Berners-Lee, 2010)) รวมไปถึงได้ออกแบบและสร้างเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) และเอดิเตอร์ตัวแรกของโลกในชื่อว่า เวิลด์ไวด์เว็บ โดยให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ NEXTSTEP รวมไปถึงสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาชื่อว่า httpd (HyperText Transfer Protocol Daemon) โดยเวิลด์ไวด์เว็บเป็นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เว็บไซต์ เว็บเบราว์เซอร์ และโปรแกรมค้นหาหรือมักเรียกทับศัพท์ว่า เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) ในรูปแบบของการจัดเก็บและการเผยแพร่สารสนเทศโดยใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Transfer Protocol: HTTP) ทำให้มีเอกสารความรู้ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในปริมาณมหาศาลในหลากหลายรูปแบบ หลายภาษาทั้งข้อมูลทางสื่อดิจิทัลในรูปแบบ ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวบนเวิลด์ไวด์เว็บสามารถให้เข้าถึงได้



ภาพที่ 1.5 ทิม เบร์เนอร์ส-ลี (Timothy John Berners-Lee) ผู้ที่ได้คิดค้นและเริ่มนำสังคมโลกเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบด้วยเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ (ที่มา: Gibbs (2013) และ <http://www2013.org/>)

อย่างไรก็ดีแนวคิดในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นแนวคิดหนึ่งของการสร้างเวิลด์ไวด์เว็บ ได้เคยถูกนำเสนอมาแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 ในวารสาร The Atlantic

Monthly โดยวิศวกรชาวอเมริกันชื่อว่า แวนเนอวาร์ บุช (Vannevar Bush) จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) ในบทความชื่อว่า “As We May Think” โดยแวนเนอวาร์ บุชได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้รวบรวมจัดเก็บเอกสาร ความรู้ และข้อมูลข่าวสารในปริมาณมหาศาลที่จะหลั่งไหลและท่วมท้นในอนาคต (Hugh, 1996) โดยเขาเรียกว่า เมมแม็กซ์ (Memex) รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาสารสนเทศให้รวดเร็วในทันที แนวคิดของบุชเองนี้ทำให้เกิดความพยายามวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการจัดเก็บและรวมไปถึงการค้นหาสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงกระบวนการในการสร้างระบบที่สามารถจัดการทางด้านการจัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวความคิดในการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนี้เองที่เป็นแนวคิดอันหนึ่งของเบอร์เนิร์ส-ลี ที่นำไปสู่การสร้างเวิลด์ไวด์เว็บ ตลอดจนทั้งการนำไปสู่การพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลมาจนถึงปัจจุบัน

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายถึงองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล (Digital Media) หลัก ๆ ว่ามีอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบายความสำคัญของแต่ละองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลมาอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
2. จงอธิบายพร้อมทั้งให้เหตุผลถึงความเป็นไปได้ว่าทำไมคอมพิวเตอร์จึงใช้เลขฐาน 2 เป็นหลัก ในขณะที่มนุษย์ถึงใช้เลขฐาน 10 เป็นหลัก
3. รูปแบบไฟล์ของนามสกุล .avi .m4p และ .mpg ถือว่าอยู่ในองค์ประกอบไหนของสื่อดิจิทัล พร้อมทั้งยกตัวอย่างนามสกุลอื่นที่อยู่ในองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลนี้อีกอย่างน้อยสองนามสกุล
4. รูปแบบไฟล์ของนามสกุล .wav .tta และ .mmf ถือว่าอยู่ในองค์ประกอบไหนของสื่อดิจิทัล พร้อมทั้งยกตัวอย่างนามสกุลอื่นที่อยู่ในองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลนี้อีกอย่างน้อยสองนามสกุล

5. จงอธิบายและให้ความหมายของคำว่า อัตตาสาธนะ (Egocentric Public) พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบอย่างน้อยสองกรณี
6. จงอธิบายถึงความคล้ายคลึงและการกีดกันการเข้าสู่โมดิตี (Ideological Homophily and Segregation) ตามแนวทฤษฎีการสื่อสารมวลชนของ Rogers and Shoemaker พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่าง
7. จงอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของเครื่องจักรคำนวณ โคลอสซัส (Colossus) มาอย่างละสองข้อ พร้อมทั้งให้อธิบายว่า แบลซ ปัสกาล (Blaise Pascal) เกี่ยวข้องอย่างไรกับสื่อดิจิทัล และมีบทบาทอย่างไรมาจนถึงปัจจุบัน
8. จงอธิบายว่ามัลติมีเดียพีซี (Multimedia Personal Computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมัลติมีเดีย คืออะไรหรือมีความหมายว่าอย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อยสองตัวอย่าง
9. ใครคือผู้คิดค้นและเริ่มนำสังคมโลกเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) และรางวัล ACM A.M. Turing Award คือรางวัลอะไร มีชื่อมาจากอะไร และมีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน
10. จงเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อดิจิทัลในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้า ว่าควรจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรให้กับคอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้ามาช่วยการผลิตสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้เราได้นำเสนอความรู้ในระดับเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล พร้อมทั้งอธิบายถึงองค์ประกอบในส่วนหลัก ๆ ของสื่อดิจิทัล อันได้แก่ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวิดีโอ อย่างไรก็ตามการนำองค์ประกอบทั้งห้าอย่างมาสร้างสรรค์

เป็นสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ และ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น ตลอดจนทั้งตัวอย่างของเทคโนโลยีระบบนิพจน์ที่เรียน ซึ่งในบทนี้ได้นำเสนอถึงพื้นฐานความรู้ขององค์ประกอบของสื่อดิจิทัลทั้งห้า เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญในการต่อยอดไปสู่ความรู้นวัตกรรมทางด้านสื่อดิจิทัลอื่น ๆ รวมไปถึงอธิบายถึงบทบาทของสื่อดิจิทัลในปัจจุบันที่ถือเป็นเครื่องมือหลักเครื่องมือหนึ่ง และรวมไปถึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่นำไปใช้ในงานด้านการสื่อสารและการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนมีบทบาทในการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ โซเชียลมีเดียที่เป็นสื่อที่ทรงพลังในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงในบทนี้ได้นำเสนอประวัติความเป็นมาของมัลติมีเดียและสื่อดิจิทัลในสมัยเริ่มต้น ตลอดจนทั้งประวัติความเป็นมาของการพัฒนานวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลในแต่ละยุค พร้อมทั้งอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ซึ่งในบทนี้ได้นำเสนอถึงความเป็นมาของการคิดค้นเครื่องคำนวณวงกลมเลข การพัฒนาต่อยอดมาเป็นเครื่องคิดเลขที่เต็มรูปแบบมากขึ้น การคิดค้นนวัตกรรมของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบดิจิทัล การประดิษฐ์ไมโครโพรเซสเซอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล จนมาถึงการสร้างและผลิตนวัตกรรมอย่างเว็บบอร์ดเว็บไซต์ในการรองรับข้อมูลดิจิทัลจำนวนมากในการสร้างสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-23] ในส่วนเอกสารอ้างอิงของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. หัสณัย รียาพันธ์ (2555). สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางไกล. (Multimedia for e-Learning and e-training). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2. ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552). เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology). เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ กรุงเทพฯ: หจก. ไทย เจริญการพิมพ์.

3. ชาลี กาญจนรัตน์ (2554). สร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับ e-Learning และการนำเสนอแบบมีอาชีพ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด.
4. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2558). นวัตกรรมสื่อดิจิทัลใหม่สำหรับ นิเทศศาสตร์. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558).
5. อัครวิน เนตรโพธิ์แก้ว (2557). นวัตกรรมสื่อสังคมกับประชาคมอคติ. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558).
6. อติศักดิ์ จำปาทอง (2556). Digital Sphere โลกยุคใหม่ของสื่อดิจิทัล. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. ฉบับประจำวันพุธที่ 21 มีนาคม 2556.
7. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ธนวิทย์ สุทธรัตนกุล (2546). โครงสร้าง ระบบสื่อวิทยุและโทรทัศน์. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2546.

ภาษาอังกฤษ

8. Zoe Kleinman (2015). "CES 2015: Why the future of drones is up in the air", BBC News Technology, published on 8 January 2015. Retrieved on 15 April 2015 from <http://www.bbc.co.uk/news/technology-30721339>
9. Halberstam, Y., and Knight, B. (2014). "Are Social Media more Social than Media? Measuring Ideological Homophily and Segregation on Twitter", 2014.
10. Rogers, E. M. and Shoemaker, F. F. (1971). "Communication of innovations: A cross-cultural approach", 2nd ed. of Diffusion of innovations, New York Press, 1971.

11. Hsieh-Hua Yang, Chyi-In Wu, Yi-Horng Lai, Shu-Chen Kuo (2014). “Evolution of Social Networks and Depression for Adolescence”, Proceedings of the Multidisciplinary Social Networks Research, Volume 473 of the series Communications in Computer and Information Science pp. 134-144, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.
12. Gutnick, A. L., Robb, M., Takeuchi, L., and Kotler, J. (2011). “Always Connected: The new digital media habits of young children”, Retrieved on 15 April 2015 from <http://www.joanganzcooneycenter.org/publication/always-connected-the-new-digital-media-habits-of-young-children/>
13. Hald, Anders (1990). “A History of Probability and Statistics and Its Applications before 1750”, Wiley Publications, pp. 44.
14. Halacy, Daniel Stephen (1970). “Charles Babbage, Father of the Computer”, Crowell-Collier Press. ISBN 0-02-741370-5.
15. Eric Weiss (1996). “Konrad Zuse, 1910-1995”, IEEE Annals of the History of Computing archive, Volume 18 Issue 2, June 1996, pp. 3-5, IEEE Educational Activities Department Piscataway, NJ, USA.
16. Golden, Frederic (1999). “Who Built The First Computer?”, Time Magazine 153 (12), 29 March 1999.
17. Randell, B. (1980). “The COLOSSUS”, in Metropolis, N., et al., eds., A History of Computing in the Twentieth Century, Academic Press, New York, 1980, pp. 47-92.

18. Randell, B. (2012). "A Turing Enigma", Proceedings of the 23rd international conference on Concurrency Theory (CONCUR) 2012, Lecture Notes in Computer Science Volume 7454, pp. 23-36, 2012.
19. Burks, Arthur; Burks, Alice R. (1981). "The ENIAC: The First General-Purpose Electronic Computer", Proceedings of the Annals of the History of Computing 3 (4), pp. 310–389, 1981.
20. English, David (1992). "Sound Blaster turns Pro", Compute! Issue 141, June 1992, pp. 82.
21. Berners-Lee, T. (2010). "Long Live the Web", Scientific American 303 (6), pp. 80–85, 2010.
22. Samuel Gibbs (2013). "Sir Tim Berners-Lee and Google lead coalition for cheaper internet", The Guardian, 7 October 2013.
23. Crawford, T. Hugh (1996). "Paterson, Memex, and Hypertext". American Literary History (Oxford University Press) 8 (4): pp. 665–682, 1996.

บทที่ 2

สื่อดิจิทัลเชิงบูรณาการ

วัตถุประสงค์ของบทที่ 2

วัตถุประสงค์ของบทที่ 2 นี้คือจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับสื่อดิจิทัลเชิงบูรณาการ เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสื่อดิจิทัลสมัยใหม่มีทั้งในมิติของการศึกษามิติของงานวิจัย และมิติของการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงคนเข้ามาหากันในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนจะได้เข้าใจถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อดิจิทัลในปัจจุบันจากห้องทดลองในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจกรณีศึกษาจากงานวิจัย SixthSense รวมไปถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกรณีศึกษาจากงานวิจัยระบบ Light Perfume กรณีศึกษาจากงานวิจัย Food Media ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้จริงในการสื่อสารในยุคศตวรรษปัจจุบัน

หัวข้อในการเรียน

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสื่อดิจิทัลสมัยใหม่มีทั้งในมิติของการศึกษา และเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสื่อดิจิทัลสมัยใหม่มีทั้งในมิติของงานวิจัย
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสื่อดิจิทัลสมัยใหม่มีทั้งในมิติของการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงคนเข้ามาหากันในรูปแบบใหม่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อดิจิทัลในปัจจุบันจากห้องทดลองในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
3. กรณีศึกษาสื่อดิจิทัลเชิงบูรณาการจากงานวิจัย SixthSense ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
4. เรียนรู้กรณีศึกษาสื่อดิจิทัลเชิงบูรณาการจากงานวิจัยระบบ Light Perfume ของมหาวิทยาลัยเคโอ
5. กรณีศึกษาจากงานวิจัย Food Media ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

6. แนวคิด FAH (Food at home) และ FAFH (Food away from home) และ
การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในแนวคิดเหล่านี้

สื่อดิจิทัลเชิงบูรณาการ

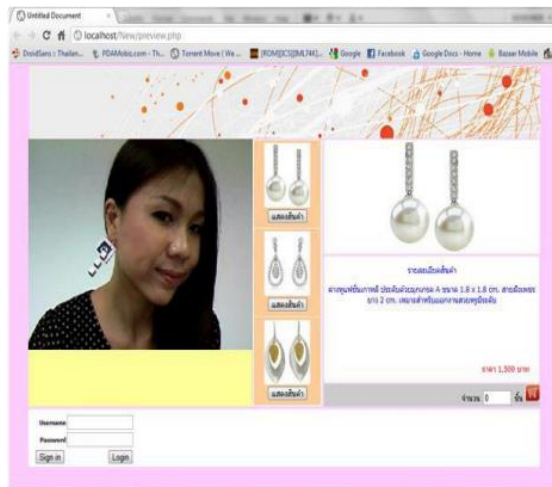
จากบทก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่ารูปแบบของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากกว่าสื่อในสมัยศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20 ค่อนข้างมากอย่างเห็นได้ชัด แนวความคิดใหม่โดยการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารในรูปแบบดั้งเดิม ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดการสื่อสารในรูปแบบใหม่ เกิดสื่อดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และไร้ซึ่งขีดจำกัดอันเป็นกระแสหลักของสังคมไร้พรมแดนในยุคสารสนเทศปัจจุบัน อธิบายให้กว้างขึ้นก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีทั้งในมิติของการศึกษา (สุธาสนี สีนวนแก้ว และ กานดา ศรีอินทร์, 2552) มิติของการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงมิติของการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงคนเข้าหากันในรูปแบบที่แตกต่างไปจากแต่ก่อน อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงสื่อดิจิทัล หรือที่นักนิเทศศาสตร์หลายคนเรียกว่า สื่อใหม่ (New Media) มักมีคำถามในแวดวงวิชาการตามมาจำนวนมากว่า ทิศทางอนาคตของสื่อดิจิทัลในทศวรรษข้างหน้าจะไปในรูปแบบใด? การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลสามารถทำได้อย่างไรบ้าง อะไรคือสื่อดิจิทัลตัวใหม่ที่จะมาแทนสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งในบทนี้จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมของบทความและตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อดิจิทัล โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ผสมผสานบูรณาการรวมเข้ากับการสื่อสารทางด้านนิเทศศาสตร์ (Communication Arts) เพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสารในรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อดิจิทัล

ในศตวรรษที่ 21 นั้นมีงานวิจัยผ่านทางวารสารวิชาการในหัวข้อทางด้านสื่อดิจิทัลที่มีการผนวกหรือผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารในรูปแบบดั้งเดิมที่หลากหลายและได้รับความนิยมอยู่หลายโครงการ หลายงานวิจัย และหลายระบบ โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีงานวิจัยระดับโลกอยู่หลายงานวิจัยที่พัฒนาภายในห้องทดลองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) ในประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University) ในประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

งานวิจัยทางการสื่อสารในรูปแบบที่แตกต่างไปจากดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงในปี ค.ศ. 2013 งานวิจัยหนึ่งก็คือ Cheok (2013) ที่ได้เสนอแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมให้มนุษย์สามารถติดต่อกันได้มากกว่าการอ่านและการฟังอย่างที่เป็นอย่างนี้ โดยต้องการให้สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านประสาทการรับรู้จากอวัยวะทั้งห้าของมนุษย์ด้วยนั่นคือ การเห็น การได้ยิน การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัส ตัวอย่างงานวิจัยหนึ่งก็คืองานวิจัยของ Ranasinghe et al. (2011) ที่ได้ทำการพัฒนาและสร้างระบบเพื่อจะทำให้มนุษย์สามารถสื่อสารกันโดยการได้รับส่งกลิ่นผ่านทางอวัยวะจมูก ส่วนการมองเห็นก็จะไม่ใช่เพียงแค่เห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่หมายรวมถึงจะมีกราฟิกคอมพิวเตอร์ไหลออกมาให้ข้อมูลที่ข้างนอกจอ หรือที่เรียกว่าความเป็นจริงเสริม หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Augmented Reality กล่าวคือ ความเป็นจริงเสริมเป็นเทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างโลกเสมือนเพิ่มเติมเข้าไปในโลกของความเป็นจริง เพื่อทำให้เกิดการกลมกลืนกันมากที่สุดจนมนุษย์ไม่สามารถแยกออก ซึ่งในนิตยสารอีคอมเมิร์ซ ชูติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2555) ได้ยกตัวอย่างการใช้งานต่าง ๆ ของความเป็นจริงเสริมไว้ เช่น การถ่ายวิดีโอจากโดรนหนึ่งมา แล้วทำการสร้างรูปกราฟิกภาพสามมิติผสมผสานลงไปในฉากวิดีโอที่ถ่ายมาให้อู่อเหมือนกับว่าภาพสามมิตินี้เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอจริง ๆ อาทิ ตู้มูจาลองที่แสดงในรูปภาพที่ 2.1 เทคโนโลยีการผสมผสานกันนี้เรียกว่า ความเป็นจริงเสริม การทบทวนวรรณกรรมและระบบที่นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผสมผสานกัน สามารถอ่าน

เพิ่มเติมได้ที่ (ประหยัด จิระวรพงศ์, 2553) ซึ่งเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้น ลักษณะเทคโนโลยีของการผสมผสานกัน และการนำไปใช้ของเทคโนโลยีการผสมผสานกัน



ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างตู้จำหน่ายที่ได้สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเข้ามาช่วย (ที่มา: ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2555))

ความเป็นจริงเสริมได้ปรากฏในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หลาย ๆ เรื่องในรอบทศวรรษที่ผ่านมา จนแม้แต่ที่กลายเป็นเรื่องจริง ๆ ไปแล้วในปัจจุบันก็มีอยู่พอสมควร ตัวอย่างเช่น แว่นตาอัจฉริยะหรือบรรดาโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ถูกเรียกกันว่าสมาร์ตโฟน ที่ทำให้โลกเสมือนนั้นได้อยู่เหนือโลกของความเป็นจริงหรือโลกจริง ซึ่งการออกแบบระบบความเป็นจริงเสริม โดยส่วนมากจะใช้เทคโนโลยีจากวีดิโอสตรีมซึ่งนำเสนอเหตุการณ์แบบวินาทีต่อวินาทีหรือเรียลไทม์ (Real-time) โดยเป็นการประมวลผลภาพออกมาเป็นข้อมูลผ่านอัลกอริทึมแบบเฟรมต่อเฟรม (Kerdvibulvech, 2010) ในโลกศตวรรษที่ 21 ความเป็นจริงเสริมนั้นเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างมากมายในหลาย ๆ งานวิจัยในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ชื่อดังทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงการนำไปใช้ปรับปรุงและสร้างความเสถียรอันจะเป็นประโยชน์ต่อเทคโนโลยีในการสร้างโลกเสมือน

ด้วยการรับรู้และวิเคราะห์ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเทคโนโลยีทางด้านความเป็นจริงเสริมนั้น เริ่มมีใช้กับ โปรเจคเตอร์ขนาดเล็กหรือในภาษาอังกฤษนิยมเรียกกันว่า Pico Projector มากขึ้น เพียงช่วงเวลาสิบปี โปรเจคเตอร์ได้ถูกพัฒนาจากเดิมที่มีขนาดใหญ่และหนักยิ่งกว่า สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง มาจนเหลือขนาด กลไกฉายภาพที่เล็กจิ๋วประมาณเหรียญสิบบาทเท่านั้น เพียงพอที่จะฝังลงไปในอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กที่ขนาดพอ ๆ กันกับเครื่องมือถือสมาร์ทโฟนไอโฟนรุ่นปัจจุบันความเร็วในการพัฒนาโปรเจคเตอร์พกพานี้ได้ดึงดูดความสนใจจากเหล่าผู้ผลิต นักวิจัย ไม่เว้นแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung และ Apple โดยในปี ค.ศ. 2012 Samsung ได้เปิดตัว Samsung Galaxy Beam ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนติดโปรเจคเตอร์เครื่องแรกของบริษัทอย่างเป็นทางการ แล้ว ในส่วนของบริษัท Apple ขณะนี้ มีโปรเจคเตอร์มือถือหลายรุ่นจากบริษัทผู้ผลิตโปรเจคเตอร์รายต่าง ๆ ที่รองรับการทำงานแบบ Plug & Play กับอุปกรณ์จำพวก iPhone และ iPad แม้ว่าทางค่าย Apple จะยังไม่มี การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคเตอร์อย่างเป็นทางการ แต่จากรายงานจดสิทธิบัตรของบริษัทกับ US Patent & Trademark Office ชี้ให้เห็นว่า Apple ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเทคโนโลยีน้องใหม่มาแรงนี้ และกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเพื่อหาทางรวมเอาโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กฝังลงไป ในอุปกรณ์ยอดฮิตของบริษัทอย่าง iPhone และ iPad เช่นกัน ซึ่งจากความเคลื่อนไหวของสองค่ายยักษ์ใหญ่นี้ก็คงจะพอทำให้เห็นภาพได้ว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนที่โทรศัพท์มือถือของเราจะไม่ได้มีเพียงแค่กล้องแต่รวมถึงโปรเจคเตอร์ให้ร่วมกันใช้ประโยชน์ด้วย เพื่อต่อยอดไปถึงข้อเท็จจริงนี้ ทาง Pacific Media Associates (PMA) ที่เป็นหน่วยงานวิจัยด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อง ในตลาดการซื้อขายโปรเจคเตอร์ได้ออกผลการสำรวจที่เชื่อว่ายอดสั่งซื้อโปรเจคเตอร์มือถือนี้จะพุ่งจาก 3 ล้านเครื่องในปี ค.ศ. 2011 ไปเป็น 58 ล้านเครื่องภายในปี ค.ศ. 2015 ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังกล่าวอีกว่าในปี ค.ศ. 2015 เชื่อว่า 40% ของโปรเจคเตอร์จิ๋วเหล่านี้จะถูกฝังอยู่ในโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่อีก 13% อยู่ในอุปกรณ์จำพวกแท็บเล็ต โดยจุดเด่นของโปรเจคเตอร์มือถือที่นักวิจัยและพัฒนาทั่วโลกต่างให้ความสนใจคือ สามารถเปลี่ยนพื้นผิวธรรมดา ๆ รอบตัวเราให้มาเป็นจอแสดงผลได้ในทุกที่และทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นแค่ผนังหรือเพดานห้อง แม้แต่พื้นผิวแคบ ๆ บนคอนโซลของรถยนต์ก็ตามต่างสามารถถูกใช้เป็นจอแสดงผลได้หมด ที่พิเศษไปกว่า

นั่นคือ แม้ว่าโปรเจคเตอร์พกพาเหล่านี้จะมีขนาดเล็กนิดเดียว แต่ขนาดของภาพที่ฉายนั้นไม่ได้เล็กตามไปด้วย ด้วยความสามารถของโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพยนตร์ด้วยภาพ ความกว้าง ขนาดเท่ากับโทรทัศน์จอขนาดใหญ่ โดยแบ่งปันแชร์กับกลุ่มเพื่อน ๆ ได้โดยไม่ต้อง มายืนเบียดเสียดดูหมั้วกันเพื่อดูภาพจากหน้าจออันเล็กจิ๋วของอุปกรณ์มือถืออีกต่อไป ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านความเป็นจริงเสริมที่โด่งดังมีชื่อเสียงมากงานวิจัยหนึ่งที่ใช้โปรเจคเตอร์ขนาดเล็กจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์โดยออกอากาศ ในรายการโทรทัศน์ TED สหรัฐอเมริกา มีชื่อว่า SixthSense (Mistry and Maes, 2009) งานวิจัยนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Minority Report ในฉากที่พระเอก ทอม ครูซ (Tom Cruise) บังคับ สั่งการ และควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยการขยับปลายนิ้วไปมา โดยไม่ต้องมีทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดเป็นพิมพ์ แต่ใน Minority Report นั่นคือหนัง แต่งานวิจัยชิ้นนี้คือเรื่องจริง SixthSense เป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานโลกรอบกายเรา ให้มีข้อมูลดิจิทัลและช่วยให้ใช้มือทำทาง เพื่อโต้ตอบกับข้อมูล โดยฉายข้อมูลภาพพื้นผิวทำให้ผนังและวัตถุทางกายภาพรอบตัวเราเป็นตัวประสาน (Interface) ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เหมือนในหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้จะทำการเปลี่ยนฝ่ามือของมนุษย์เราให้กลายเป็นแป้นโทรศัพท์ดิจิทัลชั่วคราวที่สามารถใช้นิ้วจิ้มกดเพื่อโทรศัพท์ ได้จริง หรือแม้แต่ทำการสืบค้นข้อมูลเรตติ้งผู้อ่านจากฐานข้อมูล amazon.com รวมไปถึงการใช้กล้องในการวิเคราะห์หาหนังสือเล่มที่ต้องการในฐานข้อมูลและใช้โปรเจคเตอร์ฉายภาพเรตติ้งลงบนปกหนังสือโดยตรง หรือในด้านศิลปะและการออกแบบตัวประสานผู้ใช้ (User Interface) มีการเสนอให้ใช้แสงจากโปรเจคเตอร์ในการระบายสีและลวดลายลงบนวัตถุ วิธีนี้นอกจากวัตถุนั้น ๆ จะไม่เสียหายแล้วยังสามารถเปลี่ยนลวดลายหรือสีสันทที่ระบาย ได้โดยง่ายด้วย (Shader Lamps) นอกจากนั้นความเป็นจริงเสริมสามารถเข้าไปประยุกต์ในด้านอื่น ๆ ได้อีกหลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือด้านการบันเทิง เช่น งานวิจัยที่ประยุกต์ไปใช้ในงานด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ ไวโอลิน หรือเปียโน ที่เป็นระบบที่ช่วยสอนให้คนที่อยากเรียนกีตาร์ ไวโอลิน หรือเปียโน สามารถฝึกเรียนได้ด้วยตัวเองกับคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องต่ออยู่ โดยระบบจะผสมผสานมือกราฟฟิกเข้าไปในโลกสิ่งแวดล้อมจริง ๆ เพื่อให้ให้เห็นภาพสามมิติที่อยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้มีข้อมูลดิจิทัลเพื่อช่วยให้เราสามารถจับคอร์ด

กีตาร์ หรือดีดนิ้วเปียโนได้ถูกต้อง เป็นต้น นอกจากตัวอย่างการใช้งานที่กล่าวไปแล้ว ในส่วนการใช้ประโยชน์เพื่อความบันเทิงในเกมสำหรับเด็ก ๆ ก็มีไม่น้อย มีการคิดค้นพัฒนาอีกเกมที่เด็ดเจียลลิตี้เกมโดยใช้ประโยชน์มาจากความสามารถของโปรเจคเตอร์ที่สามารถซ้อนทับภาพเสมือนลงบนวัตถุจริงได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแยกไม่ออก ตัวอย่างเกมเหล่านี้เช่น Twinkle (Willis, 2011) ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ที่ใช้การประมวลผลที่แม่นยำและรวดเร็วทำให้ตัวการ์ตูนแอนิเมชันที่เป็นเพียงข้อมูลดิจิทัลในคอมพิวเตอร์ที่ถูกฉายออกมาด้วยโปรเจคเตอร์ สามารถที่จะร้อง “เจิบ” ได้ในทันทีที่มันไปชนเข้ากับวัตถุที่เป็นวัตถุจริง ๆ ที่วางอยู่รอบตัวเราได้ ซึ่งในต่างประเทศมีการประยุกต์ใช้เป็นจำนวนมาก หลากหลายรูปแบบ หรือในประเทศไทยเองก็มีการนำมาเพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบบ้านบ้านจัดสรร (สันติส จุลโพธิ์ และ ญัฐวี อุตกฤษฎ์, 2557) เป็นต้น

อย่างไรก็ดีขั้นตอนการทำความเข้าใจเสริมนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยในการประมวลหรือคำนวณผล ซึ่งศาสตร์ที่นิยมนำมาใช้ก็คือ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ความหมายของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ค่อนข้างตรงตัว กล่าวคือถ้ามองไปที่ความหมายที่ละคำ คอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องจักรที่ไว้ใช้ประมวลผลทั่ว ๆ ไป ส่วนวิทัศน์ก็คือความสามารถในการเห็นภาพหรือการเข้าใจภาพ เมื่อเอาสองคำมาบูรณาการกัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์เรียกว่า คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ซึ่งก็คือเทคโนโลยีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการมองเห็นภาพหรือเข้าใจภาพอธิบายเป็นหลักการให้เข้าใจได้ง่ายว่าเวลามนุษย์ใช้ตามองไปที่ฉากหนึ่ง เช่น มองไปที่วิวในห้อง มนุษย์สามารถรับรู้ได้เลยในทันทีว่าสิ่งที่เห็นคือโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เย็น หรือถ้ามนุษย์มองไปที่ถนน ก็สามารถรับรู้ได้ว่ามีรถวิ่งอยู่ มีคนเดินอยู่ที่ทางเดิน มีนักปั่นจักรยานปั่นอยู่ ซึ่งเหตุผลที่มนุษย์รับรู้ได้เพราะว่ามนุษย์มีตาในการมอง และมีสมองในการประมวลผลว่านี่คือวัตถุหรือบุคคลต่าง ๆ แต่สำหรับคอมพิวเตอร์ การจะทำอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่าย เพราะฉะนั้นจึงเกิดศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ ที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์วิทัศน์ นั่นก็คือการทำให้คอมพิวเตอร์รับรู้ภาพหรือสามารถมองเห็นภาพได้เหมือนกับมนุษย์ โดยผ่านการประมวลผลตามขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ หรือ

อธิบายกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำการดึงข้อมูลสารสนเทศจากรูปภาพออกมา (Kerdvibulvech and Yamauchi, 2014) ซึ่งคอมพิวเตอร์วิทัศน์เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้ในหลากหลายสาขา แม้แต่การก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกกันว่า Experience Age ในนิตยสาร Wired (Collins, 2014) ของสหรัฐอเมริกา และในหนังสือพิมพ์ The Guardian (Hickey, 2014) ของสหราชอาณาจักร ได้ระบุว่ามีความโน้มที่จะเชื่อมโยงความรู้ของคอมพิวเตอร์วิทัศน์เข้าไปได้อย่างมีนัยสำคัญ



ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างสินค้าอาหารที่สามารถสั่งออนไลน์ได้จากวารสาร Boston Hospitality Review ของมหาวิทยาลัยบอสตัน (ที่มา: Muller (2015))

ซึ่งถ้าการทำคอมพิวเตอร์วิทัศน์สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ จะส่งผลให้สามารถนำไปประยุกต์สร้างระบบการสื่อสารหรือการค้าออนไลน์ในรูปแบบใหม่ได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การสั่งอาหารผ่านทางเว็บไซต์กูเกิลโดยตรง (ชุตินันต์ เกติวิบูลย์เวช, 2558) ที่เป็นฟีเจอร์ของกูเกิลที่ออกมาในปี ค.ศ. 2015 กล่าวคือตั้งแต่ในอดีตจนถึงในยุค

ปัจจุบัน เว็บไซต์กูเกิลพยายามออกแบบให้ผู้ใช้สามารถจองโรงแรมได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปเว็บไซต์ข้อมูลหลักนั้น ๆ อีกรอบในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ซึ่งในปัจจุบันการค้นซื้อโรงแรมในกูเกิลจะเห็นว่ารูปร่างแบบการแสดงผลข้อมูลของกูเกิล จะช่วยบอกตั้งแต่ที่อยู่ของโรงแรม แผนที่ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ จำนวนระดับดาวของโรงแรม ไปจนถึงคอมเมนต์รีวิวของโรงแรมนั้น ๆ ว่าดีหรือไม่อย่างไร ตั้งแต่หน้าแรก ๆ ของการค้นหาเลย ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ใช่เพียงแค่โรงแรมแต่รวมไปถึงการค้นหาข้อมูลของกูเกิลนั้นถูกพัฒนาให้ตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับแต่ก่อนมาก ตั้งแต่เครื่องคิดเลขที่เราแค่พิมพ์ตัวเลขที่ต้องการคำนวณลงไปในกูเกิลเสิร์ช ก็จะได้ผลลัพธ์การคำนวณออกมาทันที จนไปถึงการวาดกราฟต่าง ๆ จากสมการคณิตศาสตร์ที่เพียงแค่ใส่สมการลงไปในกูเกิลเสิร์ชก็สามารถได้กราฟออกมาได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงข้อมูลสภาพอากาศที่เราเพียงแค่พิมพ์ชื่อเมืองลงไปในกูเกิลเสิร์ชพร้อมทั้งคำว่า “อากาศ” ลงไป ก็จะได้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศออกมาในหน้าแรกทันทีเลย ไปจนถึงข้อมูลตารางสายการบินที่ใส่ชื่อเมืองสองเมืองที่เราต้องเดินทาง (เป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมพิมพ์คำว่า “Flights” ก็จะได้แสดงสายการบินทั้งหมด พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ เมืองที่ต้องใช้ต่อเครื่อง คงจะไม่ผิดถ้าจะบอกว่ากูเกิลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อย่างเห็นได้ชัด แม้แต่ร้านอาหาร ในปัจจุบันเพียงแค่พิมพ์ชื่อลงบนกูเกิลก็จะมีข้อมูลแสดงรายละเอียดของร้านในหน้าแรกทันทีเลย ตั้งแต่ข้อมูลที่อยู่ แผนที่ เวลาเปิดปิด พร้อมความเห็นของผู้ไปทานก่อนหน้านี้ โดยไม่จำเป็นต้องคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของร้านอาหารหลาย ๆ ต่อ ซึ่งคงต้องยอมรับว่าเวลาจะไปที่ไหนอยากจะทานอาหาร หรือพักโรงแรมที่ไหนทั้งในและต่างประเทศ ก็สามารถใช้บริการข้างต้นของกูเกิลมาช่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี ค.ศ. 2015 ที่สหรัฐอเมริกา กูเกิลได้ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพิ่มเข้าไปอีกให้สะดวกขึ้น โดยไม่เพียงแค่ดูข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น แต่จะเปิดให้เราสามารถสั่งอาหารผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ตโฟนได้เลยทันทีที่มีการค้นหาชื่อร้านอาหารบนกูเกิลเสิร์ชนี้ โดยผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนที่เสิร์ชชื่อร้านอาหารบนกูเกิลจะพบตัวเลือกขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งอันต่อจากพกรายละเอียดของร้านโดยจะมีคำว่า “Place an order” ให้กดคลิกเพื่อสั่งอาหารได้เลย ซึ่งถ้าผู้ใช้งานกดเข้าไปกูเกิลจะใช้ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนั้นเป็นตัวกรองรายการร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และระบบก็จะต่อเข้าไปกับบริการสั่งอาหารออนไลน์บนกูเกิลผ่านทาง

เว็บไซต์สั่งอาหารที่กุเกิลเป็นพันธมิตรด้วยอย่างอัตโนมัติ เช่น MyPizza.com, Delivery.com, Seamless, Grubhub, Eat24, และ BeyondMenu เรียกว่าหน้าแรกของกุเกิลเดี๋ยวนี้ทำอะไรได้หลากหลาย ตั้งแต่เรื่องข้อมูลทั่ว ๆ ไปจนไปถึงการสั่งอาหารมารับประทาน อย่างไรก็ตามที่เมืองดันกานิดร้านค้าปลีกออนไลน์อย่างอเมซอน (Amazon.com) ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ก็มีบริการสั่งอาหารคล้าย ๆ กับของกุเกิล “Place an order” แต่เป็นการสั่งอาหารผ่านทางอเมซอนแทนโดยใช้ชื่อว่า “Takeout & Delivery” แต่การบริการของอเมซอนนี้จะเน้นให้บริการเฉพาะในเมืองซีแอตเทิลเป็นหลัก ซึ่งจะต่างจากกุเกิลที่ให้บริการทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา รูปแบบการสั่งอาหารในรูปแบบต่าง ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ (Muller, 2015) จากมหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ซึ่งเสนอแนวความคิดการแข่งขันกันของ FAH (Food at home) และ FAFH (Food away from home) รวมไปถึงข้อมูลการสั่งอาหารของร้านค้าต่าง ๆ ทางออนไลน์ รูปภาพที่ 3.2 แสดงตัวอย่างของสินค้าอาหารที่สามารถสั่งออนไลน์ได้จากวารสาร Boston Hospitality Review ดังนั้นถ้าสามารถสร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่เสถียรและดีพอ ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ให้ผู้ใช้สามารถสั่งอาหารผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟน หรือทางแว่นตากุเกิลกลาส (Google Glass) ได้ เป็นต้น



ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างหุ่นยนต์ (Huggable Robot) ที่เข้ามาแทนที่คู่รักผ่านทางกรอกอด ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (ที่มา: Stiehl (2006))

นอกจากการติดต่อผ่านทางเสียงและสื่อสารกันผ่านการความเป็นจริงเสริมแล้ว การส่งผ่านความรู้สึกก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นจริงได้ผ่านทางเทคโนโลยีใหม่ กล่าวคือ ในอดีตกาลเวลามนุษย์จะติดต่อกับบุคคลอื่นที่อยู่ไกลโพ้น ก็จำเป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์ 2G ที่ได้ยินแต่เสียง จนปัจจุบันก็พัฒนาใช้สื่อดิจิทัลมาใช้เฟสโคมหรือใช้ไลน์ คู่กันเป็นกลุ่มได้ยินทั้งเสียงและเห็นทั้งหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ในอนาคตการส่งความรู้สึกอย่างอื่นไปด้วยก็จะไม่ใช่เรื่องไกลความเป็นจริงอีกต่อไป ยกตัวอย่าง เช่น ความรู้สึกกอด อาทิ การกอดของหนุ่มสาว คู่รัก หรือ พ่อแม่ลูก โดยบทความของ Stiehl (2006) จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ได้เสนองานวิจัยในการสร้างหุ่นยนต์ Huggable Robot ที่เข้ามาแทนที่คู่รักผ่านการกอด รูปภาพที่ 2.3 แสดงตัวอย่างของหุ่นยนต์ที่ใช้ในการทดลอง รวมไปถึงงานวิจัยในรูปแบบที่ได้สร้างระบบสำหรับส่งกอดไปให้คนรักผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น มารดากับบุตรต้องการที่จะกอดกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน โดยระบบนี้จะอาศัยสื่อแบบพิเศษที่มีเซ็นเซอร์สามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งการกอด เพราะฉะนั้นเวลาที่มารดาอยากจะกอดบุตรก็สามารถกดตุ๊กตาที่บ้านแทน แล้วระบบก็จะส่งข้อมูลการกอดจากตัวตุ๊กตาไปให้บุตรที่เป็นผู้รับปลายทางที่ใส่เสื้อชนิดพิเศษนี้ เพราะฉะนั้นก็จะทำให้บุตรมีความรู้สึกเหมือนมารดากำลังกอดอยู่ตรงหน้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นอกจากการความรู้สึกกอดแล้วยังมีสิ่งอื่นให้มนุษย์สามารถติดต่อกันได้ แม้แต่การส่งความรู้สึกจูบก็มีเป็นงานวิจัยออกมาแล้วเช่นกัน ซึ่งอุปกรณ์รับส่งจูบนี้ (Saadatian, 2014) เรียกว่า Kissenger (Kiss-Messenger) แปลเป็นภาษาไทยก็คืออุปกรณ์รับส่งจูบ โดยอุปกรณ์นี้จะสามารถส่งความรู้สึกจูบให้คู่รักหนุ่มสาวที่อยู่ไกล ๆ ผ่านทางตุ๊กตาที่เขาติดอุปกรณ์พิเศษนี้ไว้ที่ปากของตุ๊กตา โดยที่อุปกรณ์ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์สามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งการจูบ แล้วระบบก็จะส่งข้อมูลการจูบจากปากตุ๊กตาไปให้ผู้รับปลายทางที่จูบปากตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งอยู่เช่นเดียวกัน ทำให้เหมือนกำลังจูบกกันอยู่จริงในระยะทางไกลโพ้นได้



ภาพที่ 2.4 รูปตัวอย่างขณะผู้ใช้ทดลองใช้ระบบ Light Perfume ของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคโอที่พยายามแก้ปัญหาการส่งข้อมูลกลิ่น (ที่มา: Choi et al. (2012))

นอกจากการส่งความรู้สึกกอดและความรู้สึกจูบแล้ว ก็ยังมีงานวิจัยที่ออกแบบอุปกรณ์ให้สามารถส่งกลิ่น รวมไปถึงความรู้สึกรับรู้รสชาติของลิ้นในระยะทางไกลได้ แม้ว่าการส่งกลิ่นและรสชาติจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะต้องมีการศึกษารายละเอียดในสารเคมีเพื่อทำการสังเคราะห์กลิ่นหรือรสชาติที่แตกต่าง ๆ ขึ้นมา แต่ก็มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากขึ้นในอนาคต ซึ่งการส่งกลิ่นนี้ไม่ได้หมายถึงส่งกลิ่นเหม็นเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการส่งข้อมูลกลิ่นซึ่งอาจจะหอมหรือเหม็นก็ได้ ตัวอย่างการประยุกต์งานวิจัย เช่น ภรรยาคุยกับสามีพร้อมส่งกลิ่นหอมของอาหารที่ทำรอไว้ไปพร้อมกันด้วย ช่วยเร่งให้สามีอยากรีบกลับบ้านมาทานอาหารในทันที หรือเวลาดูโฆษณาอาหารหอม นอกจากชวนดูสวย ๆ แล้วถ้าสามารถได้กลิ่นของอาหารนั้นได้ด้วย ก็ยิ่งทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้านั้นได้ง่ายขึ้น บทความของ (Choi et al., 2012) ได้นำเสนอระบบ Light Perfume ของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคโอที่แก้ปัญหาการส่งข้อมูลกลิ่นนี้ อย่างไรก็ตามวิธีการทำระบบเรื่องกลิ่นออกมาใช้นอกห้องทดลองก็สามารถพบเห็นได้บ้างแล้วเช่นกัน เช่น เกมทำข้าวโพดป๊อปคอร์นบนมือถือ ที่สร้างโดยผู้ผลิตเมล็ดข้าวโพดยี่ห้อ Pop Secret ที่มีการออกแบบอุปกรณ์ชื่อว่า Pop Dongle ขึ้นมาไว้เสียบเข้ากับช่องหูฟังของไอโฟน พอต่ออุปกรณ์เสร็จอุปกรณ์นี้ก็จะสามารถส่งกลิ่นหอมของข้าวโพดคั่วออกมาขณะเล่นเกมได้ แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับดมกลิ่นหรือ Pop Dongle ตัวนี้ราคายังค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับการไปซื้อข้าวโพดคั่วของจริงที่ราคาถูกกว่า

มาก เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้เลยยังไม่ได้ได้รับความนิยมเท่าที่ควรในปัจจุบัน แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้สามารถนำแนวความคิดแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับการสื่อสารสมัยใหม่ได้ นอกจากนั้น การส่งความรู้สึกกับรสชาติของลิ้นมนุษย์ ก็เริ่มมีให้เห็นในงานวิจัยบ้างแล้วเช่นกัน อาทิ งานวิจัยของ Wei et al. (2013) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โดยใช้ชื่อโครงการว่า Food Media ที่ออกแบบอุปกรณ์ให้เราสามารถส่งรสชาติอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ ให้ส่งผ่านไปหาครอบครัวที่อยู่คนละประเทศให้รับรู้รสชาติอาหารที่อีกฝ่ายกำลังรับประทานอยู่ไปพร้อม ๆ กันได้เลย ภาพที่ 2.5 แสดงตัวอย่างของการทดลองของระบบที่ออกแบบอุปกรณ์ให้เราสามารถส่งรสชาติอาหารได้



ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างงานวิจัย Food Media ที่ออกแบบอุปกรณ์ให้เราสามารถส่งรสชาติอาหาร ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (ที่มา: Wei et al. (2013))

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายถึงคำจำกัดความของคำว่า การออกแบบตัวประสานผู้ใช้ (User Interface) ว่าคืออะไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างถึงปัญหาของการออกแบบตัวประสานผู้ใช้มาอย่างน้อยสองข้อ

2. จงอธิบายถึงแนวคิด Experience Age ว่าคืออะไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบมาอย่างน้อยสามตัวอย่าง
3. จงอธิบายว่าทำไมแว่นตาอิเล็กทรอนิกส์ (Google Glass) ของบริษัทกูเกิลจึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จงอธิบายในแง่เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาอย่างละหนึ่งข้อ
4. งานวิจัยในการสร้างหุ่นยนต์ Huggable Robot ที่เข้ามาแทนที่ผู้รักผ่านทางการกอด มีความยากและท้าทายอย่างไรในการสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้น
5. จากงานวิจัย SixthSense ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จงอธิบายถึงความสามารถของอุปกรณ์นี้ พร้อมทั้งถ้านักศึกษาจะนำโครงการนี้มาต่อยอด จะมีแนวคิดต่อยอดโครงการวิจัยนี้อย่างไร จงอธิบายโดยละเอียด
6. จงอธิบายถึงเกม Twinkle ที่สร้างขึ้นจากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าสามารถนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันอย่างไร จงยกตัวอย่างมาอย่างต่ำหนึ่งข้อ พร้อมคำอธิบาย
7. จากงานวิจัยระบบ Light Perfume ของมหาวิทยาลัยเคโอ ในประเทศญี่ปุ่น ที่แก้ปัญหการส่งข้อมูลกลิ่นจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง จงอธิบายถึงข้อจำกัดของอุปกรณ์นี้มาอย่างน้อยสองข้อจำกัด พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขอย่างมีเหตุมีผล
8. จากแนวคิด FAH (Food at home) และ FAFH (Food away from home) จงยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ใช้แนวคิดทั้งสองนี้จริงในปัจจุบันมาอย่างละสองตัวอย่าง พร้อมอธิบายแต่ละกรณีศึกษาอย่างย่อ
9. จากงานวิจัย Food Media ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ในประเทศสิงคโปร์ ที่ออกแบบอุปกรณ์ให้สามารถส่งรสชาติอาหารที่รับประทานกันอยู่ได้ นักศึกษาคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้มีความยากเชิงวิจัยอยู่ตรงไหนบ้างในการแก้ปัญหางานวิจัยนี้ จงยกตัวอย่างมาสองข้อ พร้อมคำอธิบาย
10. จงอธิบายและให้ความเห็นว่าทำไมอุปกรณ์เสริมสำหรับดมกลิ่นหรือ Pop Dongle ถึงไม่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้เราได้นำเสนอถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ในประชาคมสังคมมนุษย์ ตลอดจนอธิบายถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อดิจิทัลในห้องทดลองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยเคโอ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ที่ทำให้การสื่อสารของมนุษย์ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงด้านใดด้านเดียว แต่มีความหลากหลายมากขึ้นภายใต้แนวความคิดในรูปแบบของการบูรณาการกันภายในสาขา (Intradisciplinary) บูรณาการกันในลักษณะพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) และบูรณาการกันในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่สามารถสรรค์สร้างการสื่อสารในรูปแบบใหม่ออกมาให้เป็นนวัตกรรมมากขึ้น รวมไปถึงฟีเจอร์ที่เปิดตัวของเว็บไซต์กูเกิลในปี ค.ศ. 2015 ที่ประยุกต์สร้างระบบการสื่อสารหรือการค้าออนไลน์ในรูปแบบใหม่ได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การสั่งอาหารผ่านทางเว็บไซต์กูเกิลโดยตรง ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตั้งแต่คอมพิวเตอร์วิทัศน์จนไปถึงความเป็นจริงเสริมเข้ามาบูรณาการเพิ่มได้ ก็จะสามารถทำให้การสื่อสารและการใช้ชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายมากขึ้น เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-18] ในส่วนเอกสารอ้างอิงของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. สุภาศินี สีนวนแก้ว และ กานดา ศรีอินทร์ (2552). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. วารสารวิทยบริการ เล่มที่ 20 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2552.

2. ประหยัด จิระวรพงศ์ (2553). เทคโนโลยีผสมผสานความจริงเสมือน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ปี 2553.
3. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2555). จากโลกแห่ง Augmented Reality สู่มิติแห่ง E-Commerce. คอลัมน์ Marketing นิตยสารอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ฉบับ 165 ประจำเดือนกันยายน.
4. สันติส จุลโพธิ์ และ ณัฐวี อุตกฤษฎ์ (2557). เทคนิคความจริงเสริมเพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบบ้านบ้านจัดสรร. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 หน้า 619-624 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557.
5. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2558). สั่งอาหาร ผ่านทางเว็บกุเกิล. คอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558.

ภาษาอังกฤษ

6. Cheok, A. D. (2013). "Making a Huggable Internet over", on IEEE Spectrum, 2013.
7. Ranasinghe, N., Karunanayaka, K., Cheok, A. D., Fernando, O. N. N., Nii, H., and Ponnampalam, G. (2011). "Digital taste & smell for remote multisensory interactions", Proceedings of the 6th International Conference on Body Area Networks, pp. 128-129.
8. Kerdvibulvech, C. (2010). "Real-time Augmented Reality Application Using Color Analysis", Proceedings of the IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation (SSIAI), Austin, TX, USA, IEEE Computer Society, pp. 29-32.

9. Pranav Mistry and Pattie Maes (2009). "SixthSense - A Wearable Gestural Interface", In the Proceedings of SIGGRAPH Asia 2009, SKETCH. Yokohama, Japan, Dec 2009.
10. Karl D.D. Willis (2011). "Character Interaction with Handheld Projectors", Proceedings of the fifth international conference on Tangible, embedded, and embodied interaction (TEI), Pages 445-446, ACM New York, NY, USA, 2011.
11. Kerdvibulvech, C., and Yamauchi, K. (2014). "Structural Human Shape Analysis for Modeling and Recognition," Proceedings of the Joint IAPR International Workshops on Structural and Syntactic Pattern Recognition (S+SSPR), Lecture Notes in Computer Science, vol. 8621, Joensuu, Finland, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 282-290.
12. Collins, K. (2014). "Sensory hacking: perfume-infused dreams and virtual intimacy", Technology, Wired Magazine, 2014.
13. Hickey, S. (2014). "Groundbreaking gadgets aim to provide a feast for the senses", The Guardian, 2014.
14. Christopher Muller (2015). "Delivering Food to the Front Door: A New, Or Very Old, Convenience?", Boston Hospitality Review | Winter 2015.
15. Stiehl, W. D., Han, K., Lieberman, J., Lalla, L., Maymin, A., Salinas, J., Fuentes, D., Toscano, R., Tong, C. H., Kishore, A., Berlin, M., and Gray, J. (2006). "The huggable: a therapeutic robotic companion for relational, affective

- touch”, Proceedings of the ACM SIGGRAPH, Emerging technologies, Article No. 15, ACM New York, NY, USA.
16. Saadatian, E., Samani, H., Parsani, R., Pandey, A. V., Li, J., Tejada, L., Cheok, A. D., & Nakatsu, R. (2014) “Mediating intimacy in long-distance relationships using kiss messaging”, International Journal of Human-Computer Studies, 72(10), pp. 736-746.
17. Choi, Y., Parsani, R., Roman, X., Pandey, A. V., and Cheok, A. D. (2012). “Light perfume: Designing a wearable lighting and olfactory accessory for empathic interactions”, Proceedings of the Advances in Computer Entertainment, Lecture Notes in Computer Science Volume 7624, pp. 182-197, Publisher Springer Berlin Heidelberg.
18. Wei, J., Cheok, A. D., and Zhao, S. (2013). “Food Media: Interactive Entertainment Over Telepresent Dinner”, International Journal of Advanced Computer Science, 3(12), 2013.

บทที่ 3

ความเป็นจริงเสริม

วัตถุประสงค์ของบทที่ 3

บทที่ 3 เรื่องความเป็นจริงเสริมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีโลกเสมือนผลงานโลกจริง และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน รวมไปถึงความแตกต่างกันระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและเทคโนโลยีโลกเสมือนผลงานโลกจริง ตลอดจนความแตกต่างกันระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและเทคโนโลยีความเสมือนเสริม รวมถึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันอย่างไรของเทคโนโลยีที่กล่าวถึงนี้ และได้เข้าใจถึงอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น อุปกรณ์รีปโมชัน รวมไปถึงการนำอุปกรณ์สมัยใหม่เหล่านี้ไปใช้ในเทคโนโลยีโลกเสมือนผลงานโลกจริง ตลอดจนทั้งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

หัวข้อในการเรียน

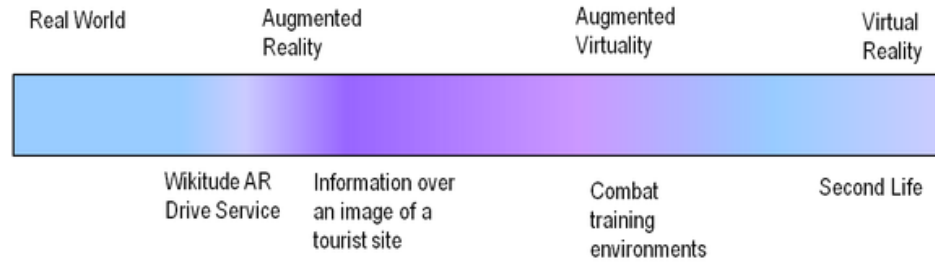
1. คำจำกัดความของเทคโนโลยีโลกเสมือนผลงานโลกจริงคืออะไร
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและเทคโนโลยีความเสมือนเสริม
3. ความแตกต่างกันระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและเทคโนโลยีโลกเสมือนผลงานโลกจริง
4. ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
5. ความแตกต่างกันระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและเทคโนโลยีความเสมือนเสริม
6. อุปกรณ์รีปโมชันและการนำไปใช้ในเทคโนโลยีโลกเสมือนผลงานโลกจริง

ความเป็นจริงเสริม

จากบทก่อนหน้านี้ได้มีการอธิบายและกล่าวถึงความเป็นจริงเสริมที่มักเรียกกัน อย่างแพร่หลายว่า Augmented Reality โดยนิยมเรียกอย่างย่อว่า AR ที่เป็นการสร้าง หรือเสริมกราฟิกคอมพิวเตอร์เพิ่มโผล่ออกมาให้ข้อมูล โดยการผสมผสานโลกเสมือนเพิ่ม เข้าไปในโลกจริงเพื่อทำให้เกิดการกลมกลืนกันมากที่สุดจนมนุษย์ไม่สามารถแยกออก (ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2555) อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วนอกจากคำว่าความเป็นจริงเสริม ยังมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวในวงการ คอมพิวเตอร์นั่นคือคำว่าโลกเสมือนผสานโลกจริง หรือภาษาอังกฤษนิยมใช้คำว่า Mixed Reality โดยนิยมเรียกอย่างย่อว่า MR

ความเป็นจริงเสริมและโลกเสมือนผสานโลกจริง

ซึ่งถ้าว่าด้วยนิยามจริง ๆ แล้วคำว่า Mixed เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าผสม ส่วน Reality เป็นคำนามแปลว่าความจริง เมื่อเอาสองคำมาบูรณาการกัน โลกเสมือนผสานโลกจริง หมายถึง เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทำการผสมผสานโลกเสมือนเข้าไปในโลกจริง หรือในทางกลับกันก็คือการผสมผสานโลกจริงเข้าไปในโลกเสมือน เพื่อให้เห็นภาพซึ่งอาจเป็นทั้งสองมิติหรือสามมิติก็ได้ที่เห็นในหน้าจอโดยที่มีองค์ประกอบของสภาพ สิ่งแวดล้อมจริงที่อาศัยอยู่ ดังนั้นความแตกต่างกันของความเป็นจริงเสริมกับโลกเสมือน ผสานโลกจริง คือ ความเป็นจริงเสริมจะแทนโลกจริง (Physical World) ด้วยโลกจำลอง หรือโลกเสมือน (Virtual World) ในสัดส่วนที่มากกว่า แต่ถ้ามีการผสมผสานไม่ว่าสัดส่วน ของโลกจริงหรือโลกเสมือนจะมากน้อยเพียงไหน ก็จะต้องว่าเป็นโลกเสมือนผสานโลกจริง ด้วยกันทั้งสิ้น (พนิดา ตันศิริ, 2553) ดังนั้นความเป็นจริงเสริมจึงถือว่าเป็นเซตย่อย (Subset) หรือส่วนหนึ่งของโลกเสมือนผสานโลกจริง



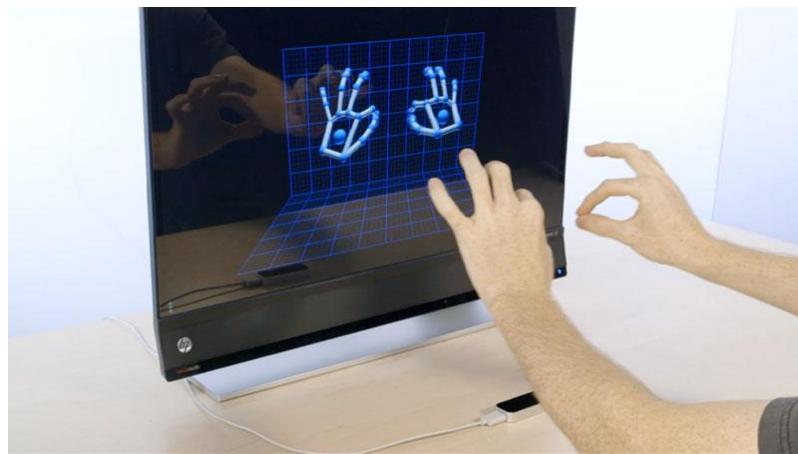
ภาพที่ 4.1 ความแตกต่างกันของความเป็นจริงเสริม โลกเสมือนผสมผสานโลกจริง ความเป็นจริงเสมือน และความจริงเสริม (ที่มา: Chris Barraclough (2015) และ <http://www.telco2research.com/>)

ความเป็นจริงเสมือนและความเสมือนเสริม

อย่างไรก็ดีมีการพูดถึงเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน หรือภาษาอังกฤษนิยมใช้คำว่า Virtual Reality กันค่อนข้างบ่อย โดยนิยมเรียกอย่างย่อว่า VR ซึ่งความเป็นจริงเสมือนเป็นสภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ดังนั้นความเป็นจริงเสมือนจะแทนโลกจริงด้วยโลกจำลองทั้งหมดเลย 100% หรือก็คือไม่มีสัดส่วนของโลกจริงเลย โดยส่วนใหญ่แล้วความเป็นจริงเสมือนจะเกี่ยวกับการประสาทสัมผัสทางมองเห็นเป็นหลัก (Kerdvibulvech and Saito, 2007) โดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผลสามมิติ แต่ในปัจจุบันก็มีการจำลองบางอย่างที่รวมไปถึงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสอื่น ๆ ด้วย เช่น ประสาทสัมผัสทางการได้ยินของเสียงจากลำโพงหรือหูฟัง ประสาททางรับรู้สัผัสทางกายโดยการตอบสนองต่อแรงป้อนกลับ โดยผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ทั้งการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ เมาส์ แป้นพิมพ์ และ แชนควบคุม เป็นต้น

ดังนั้นถ้าเราเข้าใจความแตกต่างกันระหว่างสามคำ คือ ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) โลกเสมือนผสมผสานโลกจริง (Mixed Reality) และความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ก็คงจะมีคำถามตามมาว่าถ้าความเป็นจริงเสริมเป็นการแทน

โลกจริงด้วยโลกจำลองหรือโลกเสมือนในสัดส่วนที่มากกว่าแล้ว ถ้าในกรณีกลับกันคือถ้าเป็นการแทนโลกจริงด้วยโลกจำลองหรือโลกเสมือนในสัดส่วนที่น้อยกว่าจะเรียกว่าอะไร ในทางวิชาการจะเรียกกรณีในลักษณะนี้ว่า ความเสมือนเสริม (Augmented Virtuality) โดยนิยมเรียกอย่างย่อว่า AV หรือกล่าวให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือ เทคโนโลยีความเสมือนเสริม เป็นการนำภาพในโลกจริงเข้าไปแสดงผลในโลกจำลองหรือโลกเสมือน รวมไปถึงการนำภาพในโลกจริง ๆ ที่เราอยู่ไปแสดงในกราฟฟิคคอมพิวเตอร์เสมือนด้วยเช่นกัน



ภาพที่ 4.2 อุปกรณ์มือไม้นที่สามารส่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้เพียงท่าทางการทำสัญลักษณ์มือและการเคลื่อนไหวมือ (ที่มา: Han and Gold (2014) และ <http://www.forbes.com/sites/anthonykosner/2014/05/29/leap-motion-hand-tracking-gets-more-realistic-to-solve-real-world-problems/>)

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการทำความเสมือนเสริมก็เช่น กล้องอายทอย (EyeToy) ที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่เป็นกล้องสำหรับเครื่องเกมคอนโซลของบริษัทโซนี่คล้าย ๆ กับเว็บแคม (Web Camera: Webcam) โดยเปิดตัวไปเมื่อประมาณสิบสองปีก่อน (ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2003) และหลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมเริ่มกระจายไปเป็นอุปกรณ์เสริมในเกมต่าง ๆ โดยเฉพาะเกมสโตนเพลย์สเตชัน 3 (PlayStation 3) โดยกล้อง

อายทอยจะมีไมโครโฟนภายในอยู่ด้วย และกล้องก็จะทำหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้เล่นแล้วไปประมวลผลเป็นภาพหรือเป็นการเคลื่อนไหวในเกม ส่วนไมโครโฟนจะทำหน้าที่จับเสียงที่เกิดขึ้น หรือตัวอย่างอุปกรณ์อื่น ๆ ที่นิยมใช้ในการทำความเหมือนเสริมก็เช่น อุปกรณ์คิเนค (Kinect) ของบริษัทไมโครซอฟต์ หรือ อุปกรณ์ลีปโมชัน (Leap Motion) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ลีปโมชัน (Han and Gold, 2014) นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กกว่าฝ่ามือ แต่สามารถส่งงานคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้เพียงท่าทางการทำสัญลักษณ์มือและการเคลื่อนไหวมือไปมาในอากาศว่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งก็เป็นแนวคิดคล้ายกับในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์อย่างเรื่องไมนอร์ตี รีพอร์ต (Minority Report) ที่มีทอม ครูซ (Tom Cruise) ส่งงานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางสัญลักษณ์และการเคลื่อนไหวมือได้โดยไม่ต้องพึ่งคีย์บอร์ดหรือเมาส์ หรืออุปกรณ์อีกตัวที่อาจสามารถนำไปประยุกต์ในการทำความเหมือนเสริมได้ก็อาจรวมถึง อุปกรณ์ Myo Armband (Nancy Owano, 2013) หรือขอเรียกเป็นภาษาไทยว่า ปลอกแขนมายโอ

การใช้งานปลอกแขนมายโอนี้คล้ายกับลีปโมชัน ซึ่งก็คือการใช้เพื่อตรวจจับทั้งการเคลื่อนไหวของมือและนิ้ว แต่ในขณะที่ลีปโมชัน รวมถึงอุปกรณ์อัจฉริยะอื่น ๆ ในระยะนี้อย่างสมาร์ททีวี เครื่องเล่นเกมไมโครซอฟต์ Xbox ใช้กล้องเป็นเซ็นเซอร์หลักในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของมือหรือรวมไปถึงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แต่ปลอกแขนมายโอนี้กลับคิดไปอีกแบบว่าทำไมต้องไปหาความเคลื่อนไหวของมือทางอ้อมจากรูปภาพด้วย ทำไมไม่วัดจากการขยับกล้ามเนื้อของแขนโดยตรงแทน ปลอกแขนมายโอนี้ถูกเปิดตัวเมื่อต้นปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมองภายนอกก็ดูเป็นปลอกแขนธรรมดาใช้ใส่รัดเอาไว้ที่แขนบริเวณใต้ข้อศอกลงมา ไม่ได้มีสายหรือมีปลั๊กอะไรระยงอะไร แต่แค่ปลอกแขนอันเล็ก ๆ นี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของทั้งมือและนิ้วข้างที่สวมปลอกแขนอยู่นี้ได้ อย่างค่อนข้างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นแค่โบกมือไปมา บิดข้อมือ ดัดนิ้ว หรือ ทำมือเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ สองนิ้ว สามนิ้ว สี่นิ้ว ยี่ดนิ้ว งอนิ้วยังงักก็ตาม ปลอกแขนมายโอนี้สามารถจับการเคลื่อนไหวได้ เคล็ดลับของปลอกแขนมายโอนี้ เป็นการประยุกต์เอาเทคนิคที่เรียกว่า การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography: EMG) ซึ่งเป็นเทคนิคทางการแพทย์ที่ถูกใช้ในการตรวจประเมินสุขภาพของกล้ามเนื้อและเซลล์สมอง

ส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อนั้น ๆ ในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หลายเรื่องมีการกล่าวถึง กระแสไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ในกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ในสมองของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นความจริงที่ทุกครั้งที่กล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหว ภายในกล้ามเนื้อนั้นจะเกิด กระแสไฟฟ้าขึ้น ซึ่งตรงจุดนี้ละที่มายโอได้เข้ามาใช้ประโยชน์ โดยทำการวัดรูปแบบของ กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อแขนและนำมาแปลผลต่อว่ากระแสไฟฟ้ารูปแบบนี้ หมายถึงการขยับมือ แขน หรือ นิ้วแบบใด ปลอกแซนอัจฉริยะมายโอนี้นอกจากจะมี เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดกระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อยามที่ขยับและ สามารถตีความกระแสไฟฟ้านั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสามารถส่งสัญญาณคำสั่งไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่รองรับผ่านทางเครือข่ายไร้สายบลูทูธ 4.0 ได้ด้วย ทำให้ การใช้งานไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะการเล่นเกมคอมพิวเตอร์แต่สามารถใช้สั่งงานอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้ในรูปแบบไร้สายอย่างแท้จริง ซึ่งมายโอในปัจจุบันรองรับทั้ง ระบบปฏิบัติการของวินโดวส์และระบบปฏิบัติการของแมค (Mac) โดยปลอกแซนนี้ แรกเริ่มเดิมทีโครงการนี้เกิดจากกลุ่มนักศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู (University of Waterloo) ในประเทศแคนาดา โดยขณะนั้นพวกเขาได้ทำงาน เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ได้สำหรับใช้ช่วยนำทางคนตาบอด แต่ยังไม่ไปพวกเขายังรู้สึกถึงขีดจำกัดที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ได้ในสมัยนั้น ทำงานได้ไม่ดีพอ นั่นก็เพราะขาดส่วนต่อประสานที่ดีสำหรับเชื่อมมนุษย์กับ อิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง จึงได้คิดสร้างปลอกแซนนี้ขึ้นมาที่ทำให้เหมือนคล้ายกับจับเอาแขน ของมนุษย์ไปเสียบสาย USB ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

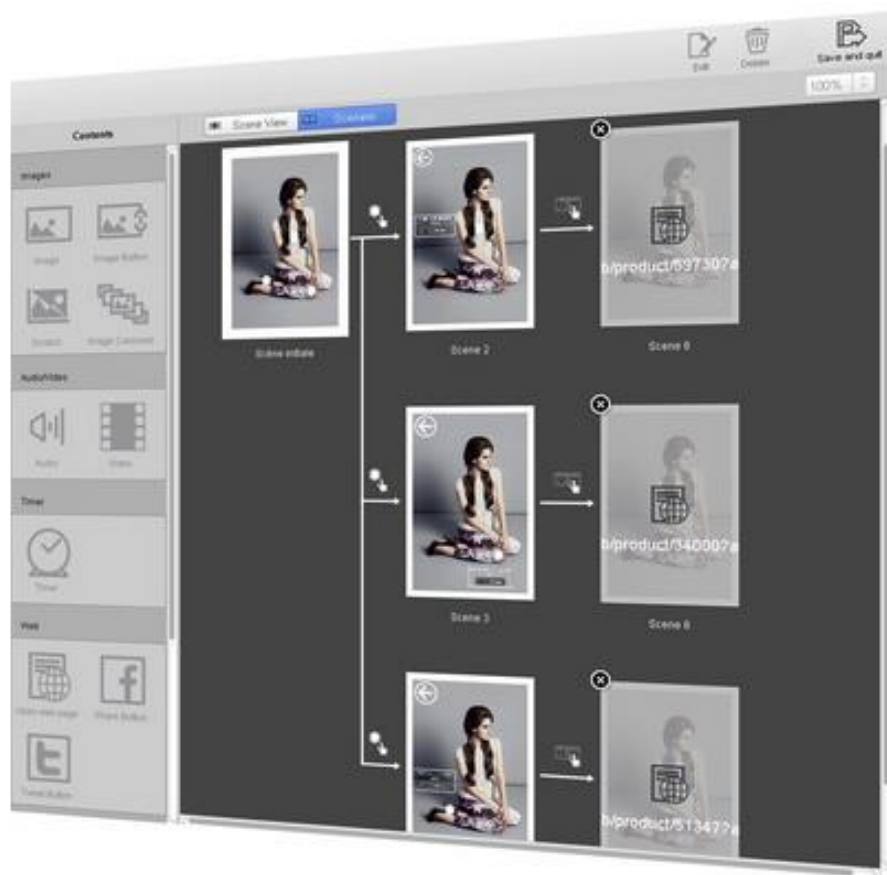


ภาพที่ 4.3 อุปกรณ์ Myo Armband ที่มีการใช้งานคล้ายกับลือไมชันที่สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในเทคโนโลยีโลกเสมือนผลงานโลกจริง (ที่มา: Nancy Owano (2013) และ <http://www.businessinsider.com/myo-armband-2014-6>)

ปัญหาหลักของการสร้างระบบเทคโนโลยีการผสมผสาน

แม้ว่าการสร้างระบบเทคโนโลยีการผสมผสานจะมีความยากในหลายจุด อาทิ การสร้างกราฟฟิคคอมพิวเตอร์ให้เหมือนหรือคล้ายจริงมากที่สุด หรือ การให้สีสัมผัสของสิ่งที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในระบบให้สวยงามที่สุด เป็นต้น อย่างไรก็ตามนอกจากความยากที่กล่าวไปแล้ว ขั้นตอนการทำให้ระบบเทคโนโลยีการผสมผสานหรือระบบความเป็นจริงเสริมที่เสถียรและดีมาพอเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ในสมัยปลายศตวรรษที่ 21 อย่างมาก เพราะว่าตัวคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะระบุตำแหน่งของวัตถุที่ต้องการแสดงผลหรือซ้อนทับบนโลกจริงได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และอัตโนมัติ กล่าวคือขั้นตอนการทำให้ระบบทางด้านเทคโนโลยีการผสมผสานจริง ๆ แล้วอีกหนึ่งความยากหลักของการพัฒนาจะอยู่ที่การระบุตำแหน่งของวัตถุที่ต้องการให้ภาพหรือกราฟฟิคคอมพิวเตอร์ที่ต้องการไปปรากฏอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการอยากให้นำเสื้อผ้าแพชชั่นไปปรากฏทับบนตัวนางแบบที่กำลังเดินอยู่ จะมีวิธีการอย่างไรให้คอมพิวเตอร์สามารถรู้ตำแหน่งของนางแบบที่เปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลาได้เองอย่างอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการหาตำแหน่งพวกนี้ นักวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์จะเรียกว่า Registration Method จึงทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงตามาเพื่อใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการมองเห็นภาพหรือเข้าใจภาพ โดยมุ่งเน้นให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติและทันทีทันใด ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ศาสตร์นี้เรียกว่า คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) โดยในบทความต่อไปนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของเทคโนโลยีทางด้านนี้ พร้อมทั้งองค์ความรู้พื้นฐานของการสร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น



ภาพที่ 4.4 เครื่องมือ Vidinoti's Web-based Content Management System (CMS) หรือเรียกว่า PixLive Maker ที่ช่วยในการสร้างเนื้อหาโลกผสมผสานโลกจริง (ที่มา: Lauper et al. (2014) และ <http://www.vidinoti.com>)

เครื่องมือในการสร้างระบบเทคโนโลยีการผสมผสาน

อย่างไรก็ดีแม้ว่าการสร้างระบบเทคโนโลยีการผสมผสานจะมีความยากในหลายเรื่องและหลายประเด็น แต่ในปัจจุบันก็มีเครื่องมือหรือระบบต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาที่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งแม้ว่าอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาในบางประเด็นได้ แต่ก็สามารถทำให้การสร้างระบบเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมผสานโลกจริงมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่าแต่ก่อนมาก เครื่องมือที่จะกล่าวถึงก็ อาทิเช่น ARTag จากเว็บไซต์ www.artag.net/ หรือ The Metaio Creator จากเว็บไซต์ <https://www.metaio.com/> ที่บริษัทแอปเปิลเพิ่งซื้อไปเมื่อต้นปี ค.ศ. 2015 และ Vidinoti's Web-based Content Management System (CMS) หรือเรียกว่า PixLive Maker จากเว็บไซต์ <http://www.vidinoti.com> เป็นต้น (Lauper et al., 2014) อย่างไรก็ตามในบทนี้จะยกตัวอย่างการสร้างระบบที่อาศัยเทคโนโลยีการผสมผสานผ่านทางเครื่องมือ Vidinoti's Web-based Content Management System เป็นหลัก เพื่อให้สามารถสร้างระบบโลกผสมผสานโลกจริงอย่างง่ายได้

โดย Vidinoti's Web-based Content Management System เป็นแอปพลิเคชันในการสร้างระบบโลกผสมผสานโลกจริงแบบง่าย นั้นแบ่งหลัก ๆ เป็นสองส่วนก็คือ การสร้างเนื้อหาในส่วนแรกเรียกว่า Pixlive Maker ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในส่วนแรกนี้มักจะทำในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เพื่อความสะดวกในการสร้างเนื้อหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่ต้องการขึ้นมา โดยสามารถสร้างเนื้อหาได้จากเว็บไซต์ <https://armanager.vidinoti.com/apinew/login> โดยให้สมัครเป็นผู้ใช้ในระบบก่อน ซึ่งในการสร้างเนื้อหาจะสามารถอัปโหลดรูปภาพที่ต้องการขึ้นไปได้ ซึ่งรูปภาพนี้จะใช้ในการระบุตำแหน่งในการแสดงผลเนื้อหากราฟฟิคคอมพิวเตอร์เสมือนสามมิติ ซึ่งการหารูปภาพนั้น ๆ ก็สามารถใช้กล้องในมือถือสมาร์ทโฟนถ่ายส่งหารูปภาพนั้น ๆ เพื่อแสดงผลภาพหรือวิดีโอเรื่องราวเนื้อหากราฟฟิคคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ ซึ่งเราสามารถสร้างเนื้อหาขึ้นต่าง ๆ (Scenario) ผ่านปุ่มที่กำหนดมาให้ พร้อมทั้งเลือกใส่ปุ่มรูปภาพ ใส่ไฟล์เสียง ใส่วิดีโอ หรือ ลิงค์เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ยูทูบ (Youtube) เข้าไปในเนื้อหาได้ ซึ่งรวมทั้งสามารถใส่กราฟฟิคโมเดลสามมิติที่สร้างขึ้นมาจากโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โอปิน

จีแอล (Open Graphics Library: OpenGL) หรือสามารถทำการดาวโหลดได้จาก อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น <http://3dwarehouse.sketchup.com/> เป็นต้น โดยใน ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาสำหรับผู้สร้างจะมี QR code ของเนื้อหานี้อยู่ หลังจากในในส่วนที่สอง ก็คือตัวแสดงเนื้อหา หรือเรียกว่า Pixlive Player ซึ่งจะสามารถใช้มือถือสมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตในการแสดงผล โดยให้ผู้ใช้ที่ต้องการดูเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาก็ดาวโหลดโปรแกรม Pixlive Player ซึ่งมีให้ดาวโหลดทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และ ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) จากนั้นก็ให้ผู้ใช้ผู้สร้างทำการสแกน QR code จากที่ ผู้สร้างส่งไปให้ ซึ่ง QR code ตัวนี้จะเป็นตัวบอกกับโปรแกรมว่าภาพและเนื้อหาไหนบ้าง ที่ต้องการให้โปรแกรมรู้จัก หลังจากนั้นภายหลังจากสแกน QR code แล้วก็ให้ผู้ใช้ นำ กล้องถ่ายไปที่รูปภาพแรกสุดที่ผู้สร้างอัปโหลดขึ้นไป เพราะฉะนั้นรูปภาพนี้จะใช้เป็นการ บอกระบุตำแหน่งในการแสดงผลเนื้อหานั้นเอง



ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของ PixLive Maker ที่ทำให้สามารถกำหนดเนื้อหาและเรื่องราวในการสร้างเนื้อหาโลกผสมผสานโลกจริงได้ตามต้องการ (ที่มา: Lauper et al. (2014) และ <http://www.vidinoti.com>)

ด้วยหลักการสร้างเทคโนโลยีโลกผสมผสานโลกจริงนี้อย่างง่ายนี้ของ Vedinoti's Web-based Content Management System ประกอบกับการแสดงผลสามารถทำได้ผ่านบนมือถือสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน จึงทำให้ระบบนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นในการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ระบบโฆษณาเชิงดิจิทัล เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันแอปพลิเคชัน Vedinoti's Web-based Content Management System นี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบติดตามวัตถุที่สามารถกำหนดได้เองอัตโนมัติโดยมีต้องป้อนข้อมูลลงไป ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่สิ่งที่เราต้องการผสมผสานเข้าไปเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่ว่าภาพหรือข้อมูลที่ป้อนให้ระบบไว้ก่อน ก็จะทำให้การหาตำแหน่งของการสร้างเนื้อหากราฟิก

คอมพิวเตอร์เสมือนสามมิติเข้าไปผสมอาจไม่ถูกต้องตามตำแหน่งที่ต้องการ เพราะฉะนั้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือต่าง ๆ มากขึ้นในการสร้างระบบโลกผสมผสานโลกจริง แต่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการมองเห็นภาพ หรือเข้าใจภาพได้อย่างอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น เทคโนโลยีรู้จำแบบ ก็ยังมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างระบบโลกผสมผสานโลกจริง ซึ่งจะกล่าวลงรายละเอียดถึงในบทถัด ๆ ไป

ซึ่งในปัจจุบันการผลิตสื่อดิจิทัลประเภทความเป็นจริงเสริม ได้มีการนำอุปกรณ์การ์ดบอร์ด (Google Cardboard) เข้ามาอำนวยความสะดวกเพื่อให้การประยุกต์การผลิตสื่อดิจิทัลประเภทความเป็นจริงเสริมได้หลากหลายมากขึ้น แนวคิดของอุปกรณ์การ์ดบอร์ดนั้นมีความคล้ายคลึงกับแว่นกึ่งกลาง เพียงแต่ว่าต้นทุนในการสร้างนั้นมีราคาถูกกว่ามาก และสามารถทำตัวเอง โดยใช้เวลาไม่นาน และนำมือถือสมาร์ทโฟนมาใช้ร่วมกัน อุปกรณ์การ์ดบอร์ด ก็จะสามารถนำไปสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมได้อย่างน่าสนใจ

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. โลกเสมือนผสมผสานโลกจริง (Mixed Reality) คืออะไร และสามารถนำไปใช้งานในด้านใดได้บ้าง จงยกตัวอย่างประกอบคำตอบ
2. ให้อธิบายถึงคำจำกัดความของความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) พร้อมทั้งความแตกต่างกันระหว่างความเป็นจริงเสริมและโลกเสมือนผสมผสานโลกจริง ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบมาอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่าง
3. จงอธิบายความแตกต่างกันระหว่างความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) และความเสมือนเสริม (Augmented Virtuality) ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

4. จงยกตัวอย่างแอปพลิเคชันของความเป็นจริงเสมือน มาทั้งหมดอย่างน้อยสามแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งอธิบายถึงความสามารถและข้อจำกัดของแต่ละแอปพลิเคชัน
5. จากอุปกรณ์ลีปโมชัน (Leap Motion) ที่สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ท่าทางการทำสัญลักษณ์มือและการเคลื่อนไหวมือนั้น มีข้อจำกัดอะไรบ้าง พร้อมทั้งให้เสนอแนวทางแก้ไขอย่างมีเหตุผล
6. จงยกตัวอย่างมาอย่างน้อยสองตัวอย่างของการนำอุปกรณ์การ์ดบอร์ด (Google Cardboard) มาใช้ในงานวิจัยทางด้านการสื่อสารในปัจจุบัน พร้อมอธิบายแต่ละตัวอย่างโดยละเอียด
7. โอเพนจีแอล (Open Graphics Library: OpenGL) มีไว้ใช้ประโยชน์อะไรเป็นหลัก จะอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
8. อุปกรณ์ Myo Armband มีความสามารถอะไรได้บ้างเป็นพิเศษที่อุปกรณ์อื่นๆ ไม่สามารถทำได้
9. The Metaio Creator คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง และในปัจจุบันเป็นของบริษัทอะไร
10. หลักการสร้างเทคโนโลยีโลกผสมผสานโลกจริงของ Vidinoti's Web-based Content Management System มีข้อจำกัดอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมาอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่าง พร้อมอธิบายคำตอบอย่างละเอียด

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้นำเสนอถึงเทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนที่นำภาพในโลกจริงเข้าไปแสดงผลในโลกจำลอง รวมไปถึงการนำภาพในโลกจริง ๆ ที่เราอยู่ไปแสดงในกราฟฟิคคอมพิวเตอร์เสมือนด้วยเช่นกัน ตลอดทั้งอธิบายถึงคำจำกัดความของความเป็นจริงเสริม โลกเสมือนผสมผสานโลกจริง ความเป็นจริงเสมือนและ ความเสมือนเสริม พร้อมทั้งอธิบายถึงความแตกต่างของคำจำกัดความต่าง ๆ ซึ่งความเป็นจริงเสริม

เป็นการแทนโลกจริงด้วยโลกจำลองหรือโลกเสมือนในสัดส่วนที่มากกว่าแล้ว ถ้าในกรณีตรงกันข้ามคือถ้าเป็นการแทนโลกจริงด้วยโลกจำลองหรือโลกเสมือนในสัดส่วนที่น้อยกว่าจะเรียกว่า ความเสมือนเสริม โดยในบทนี้ยังได้อธิบายถึงตัวอย่างของงานวิจัยและอุปกรณ์ที่ทำความเสมือนเสริม อาทิ อุปกรณ์คิเนค ของบริษัทไมโครซอฟต์ อุปกรณ์ลีปโมชัน และ อุปกรณ์ปลูกแขนมายโอ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-7] ในส่วนเอกสารอ้างอิงของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช. (2555). เทคโนโลยีแห่งอนาคตโปรเจกต์เตอร์พกพาอัจฉริยะ. คอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา มิถุนายน 2555.
2. พนิดา ตันศิริ (2553) โลกเสมือนผสมผสานโลกจริง วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2553) หน้า 169-175.

ภาษาอังกฤษ

3. Chris Barraclough (2015). Augmented Reality: Is there a valuable role for telcos? Telco 2.0™ Initiative. Retrieved on 30 April 2015 from http://www.telco2research.com/articles/AN_augmented-reality-role-telcos_summary
4. C. Kerdvibulvech and H. Saito, "Vision-Based Guitarist Fingering Tracking Using a Bayesian Classifier and Particle

- Filters”, Proceedings of the IEEE Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology (PSIVT), Lecture Note in Computer Science, vol. 4872, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Santiago, Chile, pp. 625-638, December 17-19, 2007.
5. Jihyun Han and Nicolas Gold (2014). “Lessons Learned in Exploring the Leap Motion™ Sensor for Gesture-based Instrument Design”, Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME), London, UK, June 30-July 03, 2014.
 6. Nancy Owano (2013). MYO armband to muscle into computer control (w/ video), April 28, 2013, Phys.org, Hi Tech & Innovation.
 7. Eric Lauper, Rudolf Ritter, and Laurent Rime (2014). “Image Annotation Method and System”, European Patent Application EP2776951, Vidinoti, SA (Rue St-Pierre 3, 1700 Fribourg, CH), 17 September 2014.

บทที่ 4

ความเป็นจริงลด

วัตถุประสงค์ของบทที่ 4

วัตถุประสงค์ของบทที่ 4 เรื่องความเป็นจริงลัดนี้ คือจะมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความหมายของเทคโนโลยีความเป็นจริงลัด หลักการทำงานของเทคโนโลยีความเป็นจริงลัด ตลอดจนความสัมพันธ์และความแตกต่างของเทคโนโลยีความเป็นจริงลัดและเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความเป็นจริงลัดที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ด้วย

หัวข้อในการเรียน

1. คำว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงลัดคืออะไร
2. ความแตกต่างกันระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงลัด
3. หลักการทำงานของเทคโนโลยีความเป็นจริงลัด
4. ความท้าทายและความยุ่งยากของการสร้างระบบเทคโนโลยีความเป็นจริงลัดในปัจจุบัน
5. เทคนิคการทำ Background Subtraction ที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีความเป็นจริงลัด
6. ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความเป็นจริงลัดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ความเป็นจริงลัด

ในช่วงเวลาระยะหนึ่งทศวรรษหรือไม่ถึงสิบปีที่ผ่านมา หากมองย้อนกลับไปเราจะเห็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของกล้องถ่ายภาพขนาดจิ๋วที่ปัจจุบันกลายเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ไปแล้วสำหรับโทรศัพท์มือถือในยุคสื่อสารไร้พรมแดนและเครือข่ายสังคม

อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ จากบทก่อนหน้านี้นี้ได้มีการอธิบายถึงปัญหาของการสร้างระบบความเป็นจริงเสริม เน้นอนว่าความเป็นจริงเสริม คือเทคโนโลยีการเพิ่มผสมผสานโลกเสมือนเข้าไปในโลกจริง เพื่อให้ให้เห็นภาพสามมิติในหน้าจอ โดยมีองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมจริง ๆ หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือสามารถแสดงรูปกราฟิกแบบต่าง ๆ ลงบนวิดีโอที่ถ่ายบนโลกจริง ๆ ซึ่งคำว่า Augmented แปลว่า 'เพิ่ม' (สยาม เจริญเสียง และ พีรศิลป์ สันตะพันธ์, 2552) เมื่อเรามีเพิ่มแล้ว จะมีคำว่า 'ลด' บ้างไม่ได้เสียหรือ ในบทนี้จะอธิบายถึงเทคโนโลยีอีกตัวที่ทำงานตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเสริม ซึ่งเรียกว่า ความเป็นจริงลด (Diminished Reality) (ซุตีสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2555) โดยนักวิชาการบางท่านในต่างประเทศจะเรียกอย่างย่อว่า DR แต่โดยทั่วไปแล้วสำหรับคำนี้จะนิยมเรียกคำเต็มมากกว่า อย่างไรก็ตามในบทนี้จะขอใช้คำว่าความเป็นจริงลด



ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการสร้างระบบความเป็นจริงลดที่ทำการลบรูปภาพที่ต้องการออกไปได้ (ที่มา: <http://www.feedingedge.co.uk/>)

ความหมายของความเป็นจริงลด

โดย Diminished เป็นคำคุณศัพท์แปลว่า ลดลง ส่วน Reality เป็นคำนาม แปลว่าความจริง เมื่อเอาสองคำมารวมกัน ก็คือเทคโนโลยีการลดภาพของวัตถุออกจากโลกจริง ๆ หรืออธิบายง่าย ๆ ก็คือการ กำหนดบริเวณที่ต้องการลบภาพของวัตถุที่อาจไม่ต้องการออกไปไม่ให้ปรากฏขึ้นในกล้องวิดีโอที่กำลังจับภาพอยู่ เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ตัวอย่างของการทำความเป็นจริงลด จากรูปตัวอย่างมนุษย์ลิงถือกล้วยที่อยู่ในรูปภาพที่ 4.1 โดยรูปด้านซ้ายของรูปภาพจะเป็นรูปวิดีโอที่ผู้ใช้ถ่ายเข้ามาเป็นรูปภาพนำเข้า (Input Image) ซึ่งจะเป็นรูปปกติที่ถ่ายมาจากกล้องวิดีโอทั่ว ๆ ไป ส่วนรูปด้านขวาของรูปภาพจะเป็นรูปหลังจากการทำความเป็นจริงลด ซึ่งก็คือการลบวัตถุของจริง (กรณีนี้ก็คือมนุษย์ลิง) ออกจากวิดีโอเฟรมจริง ๆ นั้นเอง แม้ว่าการลบมนุษย์ลิงออกไปแล้ว แต่จะสังเกตเห็นว่าฉากหลังคือ กำแพง ก็จะมีการเติมเข้าไปให้เต็มตรงจุดที่ลบมนุษย์ลิงออกไป ซึ่งความยากของงานวิจัยแนวนี้ก็คือจะทำการเติมฉากหลังของวัตถุที่เราลบออกนี้แหละ จะเติมเข้าไปให้ถูกต้องได้อย่างไรให้เหมือนจริงหรือเสมือนจริงมากที่สุด



ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างขั้นตอนการสร้างระบบความเป็นจริงลดโดยอาศัยโครงสร้างของพื้นหลังมาช่วยในการลบวัตถุที่ต้องการออก (ที่มา: Kawai et al. (2013))

หลักการทำงานของความเป็นจริงลด

หลักการทำงานของความเป็นจริงลดอาจแบ่งเป็นหลายประเภท แล้วแต่ชิ้นงาน แต่หนึ่งในนั้นก็คือ จะทำงานโดยใช้โปรแกรมสังเคราะห์ภาพ (Image Synthesizer) ซึ่งจะมีการลดคุณภาพของภาพลงไปก่อนเพื่อกำจัดวัตถุในวิดีโอที่เราไม่ต้องการ (จากในกรณีรูปภาพที่ 4.1 นี้ก็คือมนุษย์ลิง) จากนั้นค่อยเพิ่มคุณภาพของภาพกลับมาเหมือนเดิม (Kawai et al., 2013) โดยขบวนการทั้งหมดใช้เวลาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะทำให้ตาของมนุษย์แทบจะไม่ทันสังเกตเห็นอาการหน่วงของเวลา กล่าวคือทำให้เร็วจนตามมนุษย์จับไม่ทัน โดยไม่ว่าจะขยับกล้องวิดีโอในมุมไหน เคลื่อนไปมา ระบบก็จะสร้างภาพลวงตาด้วยการคำนวณการคาดคะเนค่าตำแหน่งพิกัดต่าง ๆ เพื่อที่จะพยายามบดบังไม่ให้วัตถุที่ต้องการลบปรากฏขึ้นมาให้เห็นแต่อย่างใด รูปภาพที่ 4.2 แสดงตัวอย่างขั้นตอนการสร้างระบบความเป็นจริงลดโดยอาศัยโครงสร้างของพื้นหลัง (Background Structures) มาช่วยในการลบวัตถุที่ต้องการออก



ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างงานวิจัย The Invisible Man ที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการพรางตาโดยใช้โปรเจคเตอร์และเลเซอร์พิเศษ (ที่มา: Masahiko Inami et al.(2003))

มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งมีแนวคิดใกล้เคียงกับหลักการของความเป็นจริงลดและมีชื่อเสียงมากงานวิจัยหนึ่ง ซึ่งก็คือ งานวิจัย The Invisible Man ที่สร้างขึ้นโดย Masahiko Inami et al. (2003) จากมหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น ที่ตีพิมพ์ลงในงานประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality งานวิจัยนี้มีแนวคิดมาจากหนังหลายเรื่อง เช่น เกี่ยวกับการล่องหนของรถยนต์ของ James Bond ในหนัง Die Another Day หรือเกี่ยวกับการล่องหนของมนุษย์ Invisible Man อย่างในหนังซีรีส์อย่าง Heroes เป็นต้น โดย The Invisible Man สร้างโดยอาศัยเทคโนโลยีการพรางตา (Optical Camouflage Technology) ซึ่งแม้ว่าจะใช้ชื่องานวิจัยว่า Invisible ซึ่งแปลว่าล่องหน แต่ในความเป็นจริงแล้วงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการพรางตา (Camouflage) โดยการใช้โปรเจคเตอร์ (Projector) และเสื้อโค้ตพิเศษ ที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ประเภท Optic หรือสื่อนำข้อมูลที่ผลิตจากแก้วบริสุทธิ์ โดยนำชิ้นส่วนขนาดเล็กเหล่านี้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเสื้อโค้ตพรางตา โดยระบบจะทำงานโดยให้คนสวมเสื้อโค้ตพิเศษนี้และมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่อยู่ด้านหลังของเสื้อโค้ตเอาไว้ จากนั้นจึงนำภาพที่อยู่ด้านหลังมาฉายลงบนเสื้อโค้ตในช่วงเวลาเดียวกัน ผลที่ได้ก็คือภาพเสมือนของเหตุการณ์ด้านหลังของชุดมาปรากฏด้านหน้า ก็เลยเปรียบได้เหมือนกับมนุษย์สามารถมองเห็นทะลุเสื้อโค้ตได้เลยนั่นเอง ซึ่งภายหลังมีการพัฒนาเสื้อโค้ตพิเศษอย่างต่อเนื่องและตีพิมพ์ผลงานลงในงานวิจัย (Uema et al., 2012)

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงให้ความหมายว่าความเป็นจริงลด (Diminished Reality) คืออะไร
2. ให้ยกตัวอย่างแอปพลิเคชันของความเป็นจริงลดมาทั้งหมดอย่างน้อยสองแอปพลิเคชัน พร้อมอธิบายแต่ละแอปพลิเคชันของความเป็นจริงลดมาโดยละเอียด

3. เทคโนโลยีความเป็นจริงลดแตกต่างอย่างไรกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง จงยกตัวอย่างงานวิจัยที่แสดงความแตกต่างของสองเทคโนโลยีนี้มาอย่างน้อยสองงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายโดยย่อ
4. การสร้างระบบเทคโนโลยีความเป็นจริงลดมีความยากและท้าทายอย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายโดยละเอียด
5. โปรแกรมสังเคราะห์ภาพ (Image Synthesizer) คืออะไร
6. จงอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของการสังเคราะห์ภาพมาอย่างน้อยอย่างละสองข้อ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายโดยละเอียด
7. จงอธิบายถึงหลักการทำงานของความเป็นจริงลดมาอย่างคร่าว ๆ พร้อมทั้งข้อจำกัดของการสร้างระบบความเป็นจริงลดของงานวิจัยในปัจจุบัน
8. จงอธิบายถึงหลักการทำงานคร่าว ๆ ของงานวิจัย The Invisible Man ของมหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น ที่ตีพิมพ์ลงในงานประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality 2003
9. เทคโนโลยีการพรางตา (Optical Camouflage Technology) มีการนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านใดบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
10. เทคนิคการทำ Background Subtraction สามารถนำมาช่วยในการสร้างระบบความเป็นจริงลดได้ไหม ถ้าได้ได้อย่างไร จงอธิบายโดยละเอียด

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้นำเสนอถึงคำจำกัดความของคำว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงลด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำงานตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเสริม ว่ามีที่มาอย่างไร ซึ่งหมายถึงการกำหนดบริเวณที่ต้องการลบภาพของวัตถุที่ไม่ต้องการออกไปไม่ใหปรากฏขึ้นในกล้องวิดีโอที่กำลังจับภาพอยู่ ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ในหลายรูปแบบ โดยในบทนี้ยังได้อธิบายถึงหลักการทำงานของความเป็นจริงลด พร้อมทั้ง

ยกตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเป็นจริงลดนั่นคืองานวิจัย The Invisible Man ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งอธิบายถึงหลักการทำงานแบบย่อของงานวิจัยชิ้นนี้ว่ามี การทำงานอย่างไร โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-5] ในส่วนเอกสารอ้างอิง ของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. สยาม เจริญเสียง และ พีรศิลป์ สันธนะพันธ์ (2552). ระบบความ
จริงเสริมสำหรับการเรียนรู้การสังเคราะห์เสียง. การประชุม
วิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2,
สำนักบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 23 - 24 เมษายน 2552.
2. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช. (2555). “Diminished Reality กับมนุษย์
ล่องหนในอนาคต” คอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360
องศา มกราคม 2555.

ภาษาอังกฤษ

3. Kawai, N., Sato, T. and Yokoya, N. (2013). “Diminished
Reality Considering Background Structures”, Proceedings
of the IEEE and ACM International Symposium on Mixed
and Augmented Reality, Adelaide, SA, pp. 259 – 260, 2013.
4. Masahiko Inami, Naoki Kawakami, and Susumu Tachi
(2003). “Optical camouflage using retro-reflective
projection technology”, Proceedings of the Second IEEE

- and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality, pp. 348—349, 2003.
5. Uema, Y., Koizumi, N., Chang, S.W., Minamizawa, K., Sugimoto, M. and Inami, M. (2012). “Optical camouflage III: Auto-stereoscopic and multiple-view display system using retro-reflective projection technology”, Proceedings of the Virtual Reality (VRW), 4-8 March 2012, IEEE, Costa Mesa, CA, pp. 57 – 58.

บทที่ 5

ติดตามสร้างสมองให้กับ คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ของบทที่ 5

วัตถุประสงค์ของบทที่ 5 เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์นี้ คือจะมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจความเกี่ยวข้องต่อเนื่องในเทคโนโลยีที่ได้เรียนมาจากในบทที่แล้ว ทั้งความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ตลอดจนทำความเข้าใจกับคำจำกัดความและการนำไปใช้ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในสื่อดิจิทัลประเภทอื่น ๆ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ด้วย และในบทนี้ยังได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่นำไปใช้ในการสร้างระบบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ อาทิ การติดตามวัตถุในภาพต่อเนื่อง และการหาเส้นตรงที่อยู่ในรูปภาพโดยวิธี Hough Transform เป็นต้น ตลอดจนการเข้าใจพื้นฐานในการประยุกต์ใช้การหาเส้นตรงให้สามารถหาวงกลม (Circle Hough Transform: CHT) ในรูปภาพ

หัวข้อในการเรียน

1. คำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์คืออะไร
2. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ และมีความแตกต่างกันอย่างไร
3. ความยากและท้าทายของการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
4. การติดตามวัตถุในภาพต่อเนื่อง
5. การหาเส้นตรงที่อยู่ในรูปภาพโดยวิธี Hough Transform
6. การประยุกต์ใช้การหาเส้นตรงให้สามารถหาวงกลม (Circle Hough Transform: CHT) ในรูปภาพ

ติดตามสร้างสมองให้กับคอมพิวเตอร์

จากบทก่อนหน้านี้ได้มีการอธิบายถึงปัญหาของการสร้างระบบความเป็นจริงเสริม ในบทนี้จะอธิบายถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีใช้ในการแก้ปัญหาข้างต้นของบทก่อนหน้านี้ โดยในบทนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ที่ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างระบบเทคโนโลยีการผสมผสานที่เสถียรและใช้งานได้จริง

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ คือเทคโนโลยีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการมองเห็นภาพหรือเข้าใจภาพ ซึ่งได้มีการพูดถึงไว้ในบทความของนิตยสารผู้จัดการ 360 องศา ของ (ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2554) แม้ว่าเรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับมนุษย์แต่สำหรับเครื่องจักรอย่างคอมพิวเตอร์เองนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อธิบายเป็นหลักการง่าย ๆ ก็คือเวลามนุษย์ใช้ตามองไปที่ฉาก ๆ หนึ่ง เช่น มองไปที่วิวในห้อง มนุษย์สามารถรับรู้ได้เลยว่า นี่คือโต๊ะ เก้าอี้ โทรทัศน์ และตู้เย็น หรือถ้ามองไปที่ถนน มนุษย์ก็รับรู้ได้ว่ามีรถวิ่งอยู่ มีผู้คนเดินอยู่ที่ทางเดิน ที่มนุษย์รับรู้ได้เพราะว่ามนุษย์มีตาในการมอง และมีสมองในการประมวลผลว่า นี่คือวัตถุต่าง ๆ แต่สำหรับคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ง่ายอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงเกิดการพัฒนาอัลกอริทึมต่าง ๆ ขึ้นมาผ่านทางตัวแปรคณิตศาสตร์เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ได้รับรู้ภาพหรือมองเห็นภาพได้เหมือนมนุษย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำการดึงข้อมูลสารสนเทศจากรูปภาพออกมานั่นเอง

หลักการก็คือ ก่อนอื่นต้องติดตามให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งตาของคอมพิวเตอร์จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากกล้อง ซึ่งกล้องนี้แหละก็เปรียบได้เป็นเสมือนตาของมนุษย์และสิ่งถัดมาก็คือเราจะต้องสอนให้คอมพิวเตอร์รู้จักจำกัดความของวัตถุต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนนี้ก็เปรียบได้เหมือนกับสมองของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น ที่มนุษย์เข้าใจและตีความภาพต่าง ๆ ได้ว่า สิ่งนี้คือ โต๊ะ ตู้เย็น โทรทัศน์ และรถยนต์ ก็เพราะมนุษย์มีสมองคอยประมวลผลว่า โต๊ะ ควรจะมีขาโต๊ะ มีที่วางของ ส่วนตู้เย็นจะเป็นตู้สี่เหลี่ยมที่มีเปิดของตู้เย็นเพื่อสามารถหยิบของข้างในได้ รถยนต์ควรจะมีล้อรถสี่ล้อ มีประตู มีตัวถัง และมีฝากระโปรงรถ ซึ่งสมองของมนุษย์จริงๆ แล้วก็รับรู้เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่วัยเด็กกว่านี้แหละคือวัตถุต่าง ๆ

พวกนี้ ซึ่งความยากของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ก็คือทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้เหมือนหรือดีกว่าสมองมนุษย์ที่สามารถเข้าใจภาพต่าง ๆ ได้ ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์หรือสมองที่มนุษย์จะใส่ให้คอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่จะอาศัยองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ อาทิ พีชคณิตเชิงเส้น เรขาคณิต สถิติ การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน (Functional analysis) และการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization) โดยเครื่องมือเหล่านี้ใช้ในการสร้างขั้นตอน วิธีต่าง ๆ ในการแยกองค์ประกอบของภาพ แยกส่วนของภาพ และการจัดกลุ่มภาพเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาพนั้น ๆ ได้

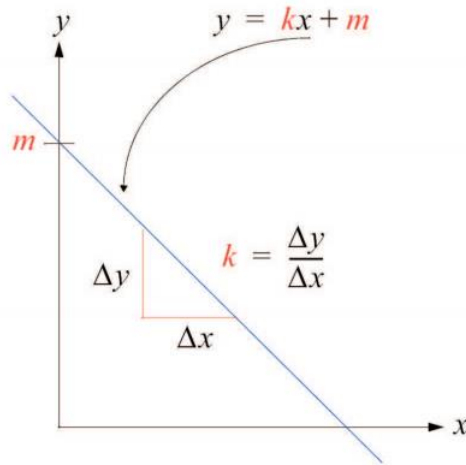
ยกตัวอย่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เช่น งานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากในช่วงที่คอมพิวเตอร์วิทัศน์กำลังเริ่มได้รับความนิยมใหม่ ๆ ในปลายศตวรรษที่ 20 ก็คืองานวิจัยที่มีชื่อว่า “Finding Naked People” หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า การค้นหาคนเปลือยกาย แม้ว่าชื่อหัวข้องานวิจัยนี้อาจจะดูเป็นเรื่องขบขัน แต่งานวิจัยนี้ได้เป็นงานวิจัยของ Fleck et al. (1996) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ ECCV (IEEE European Conference on Computer Vision) ที่มีชื่อเสียงมากอันหนึ่งด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในสมัยนั้น โดยงานวิจัยนี้อธิบายการหาคนในรูปภาพ โดยคนนั้นเป็นคนที่เปลือยกายทั้งชายและหญิง โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ชั้นสูงในการอธิบาย ซึ่งอาจจะนับเป็นงานวิจัยวิชาการไม่กี่ชิ้นในโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยภาพเปลือยเปล่าของชายหญิงในอาภักิริยาท่าทางต่าง ๆ อยู่เต็มบทความวิชาการ (Forsyth and Fleck, 1996) ซึ่งถ้ามองในแง่ภูมิวิชาการและผลที่ได้รับของงานวิจัยแล้ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง อาทิ การที่เราจะกรองภาพเปลือยของมนุษย์ไม่ให้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งถ้าในเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลไม่ใหญ่ นั้นหมายความว่าอาจใช้มนุษย์ในการกรองภาพเหล่านี้เพื่อเซ็นเซอร์รูปพวกนี้ไม่ให้ปรากฏสู่สาธารณะได้ แต่ถ้ามีฐานข้อมูลรูปจำนวนมากเป็นพันล้านรูปแล้ว คงไม่สามารถให้คนหรือมนุษย์มากรองได้ ถึงทำได้ก็คงใช้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็คงไม่คุ้มกับทรัพยากรคนและเวลาที่สูญเสียไป ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นรูปเปลือยของชายหรือรูปเปลือยของหญิง ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการกรอง

หรือเซ็นเซอร์ภาพพวกนี้ออกไปได้อย่างรวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งงานวิจัยนี้ก็สามารถ
เขาไปใช้งานได้ในส่วนนี้เอง

การหาเส้นตรงที่อยู่ในรูปภาพโดยวิธี Hough Transform

ในศตวรรษที่ 21 คอมพิวเตอร์วิทัศน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์
หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น อาทิ การค้นหาสื่อบันทึกข้อมูลด้วยรูปภาพ การระบุตำแหน่ง
วัตถุที่ต้องการในภาพ การติดตามวัตถุในภาพต่อเนื่อง (Tracking) (Kerdvibulvech,
2014) หรือรวมถึงการไปประยุกต์ใช้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ยกตัวอย่างงานวิจัยด้าน
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่ออกมาเป็นแอปพลิเคชันของบริษัทกูเกิล นั่นก็
คือการใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ เพื่อแก้ปัญหาในเกมซูโดกุ (Sudoku) โดยหลักการก็คือ การ
ใช้กล้องที่ติดอยู่ที่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนถ่ายภาพตารางเกมซูโดกุ และระบบจะทำการ
สแกนหาเส้นตารางในเกมซูโดกุทั้งแนวนอนและแนวตั้ง นอน ทิศที่หาตารางเจอก็จะทำการ
ค้นหาตัวเลขในตาราง และเมื่อหาตัวเลขในตารางได้แล้ว ก็ทำการคำนวณหาตัวเลขที่ควร
จะเติมลงไปในเกม ซึ่งทำได้อย่างรวดเร็วกูเกิลทำการโฆษณางานชิ้นนี้โดยการหาผู้
ชนะเลิศที่เก่งซูโดกุ ที่สุดในประเทศมาทำการแข่งซูโดกุกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใส่เข้า
ไปในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ผลิตโดย ทีมงาน Google Goggles ซึ่งเป็นทีมงานกู
เกิลที่มุ่งเน้นไปที่งานวิจัยทาง Image Recognition บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยผล
การทดลองแข่งขันก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกูเกิลสามารถชนะมนุษย์ได้อย่างขาด
ลอย

ซึ่งกล่าวถึงตรงนี้ ในความเป็นจริงแล้วการจะหาเส้นตรงที่อยู่ในรูปภาพโดย
อาศัยคอมพิวเตอร์วิทัศน์สามารถทำได้หลายวิธี แต่ในบทนี้ขอยกตัวอย่างมาหนึ่งวิธีที่ถือ
ว่าใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือ การค้นหาเส้นตรงโดยเทคนิควิธี Hough Transform

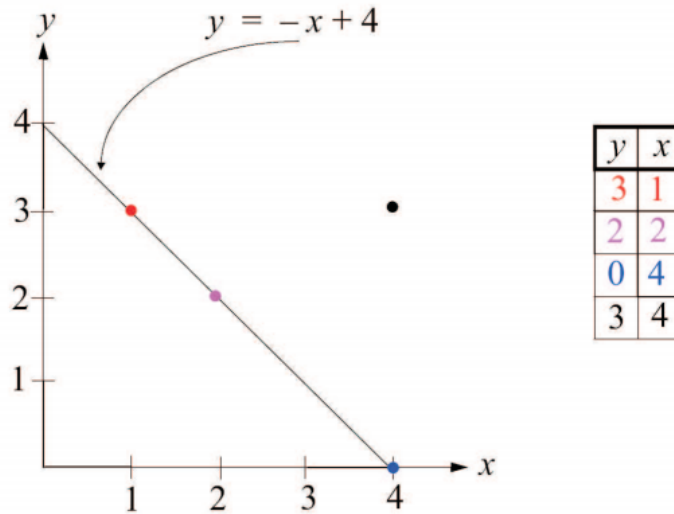


ภาพที่ 5.1 แสดงตัวแปรต่าง ๆ ในสมการเส้นตรงเพื่อใช้ในการค้นหาเส้นตรงในภาพ (ที่มา: Thurley and Carlson (2011))

วิธีนี้เป็นการตั้งสมมติฐานทางพีชคณิตเชิงเส้นโดยอาศัยจุดใด ๆ ในภาพอาจมีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงได้ ดังนั้นถ้ากำหนดพารามิเตอร์ของเส้นตรงจากสมการ

$$y = kx + m \quad (1)$$

โดยกำหนดให้ x, y คือ พิกัดของจุดภาพบนระนาบภาพ x, y และ k คือ ความชันของสมการเส้นตรง และ m คือ จุดตัดของแกน x (โดยแทนค่า $y = 0$) เพราะฉะนั้นสมการเส้นตรงใด ๆ ก็จะสามารถแทนได้ด้วย point (m, k) ซึ่งจุดในระนาบใด ๆ ในภาพ ๆ หนึ่งก็จะสามารถลากตั้งฉากไปยังระนาบนี้ได้ ซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-many Relationships) และเมื่อลากมาตั้งฉากกันหลายจุดเข้าไปในระนาบนั้น ๆ จุดที่ซ้ำซ้อนกันก็ให้ทำการรวมค่าออกมาอาจจะจัดเก็บในรูปแบบอะเรย์ (Array) โดยอะเรย์นี้จะเรียกว่า Accumulator และระนาบนี้ก็จะเรียกว่า Accumulator Plane ค่าที่มีลักษณะคล้ายกับค่าที่สูงที่สุดในบริเวณนั้น ๆ ให้ถือว่าเป็นเส้นตรง



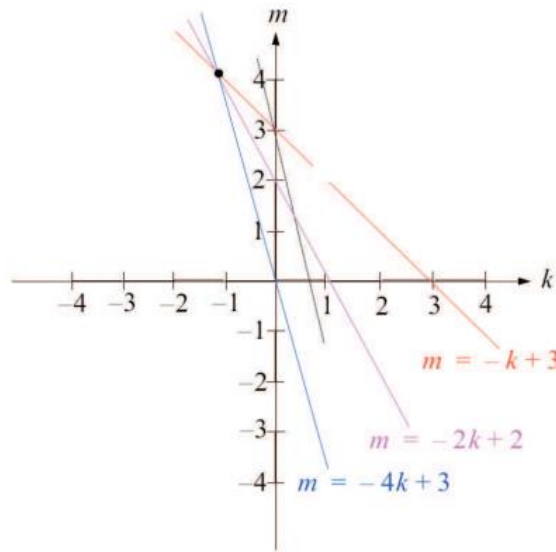
ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างจุดใด ๆ บนพิกัดแกน x,y โดยต้องการที่จะหาสมการเส้นตรง โดยในที่นี้มีสี่จุดโดยมีสามจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน (ซึ่งในที่นี้ในตอนแรกคอมพิวเตอร์ไม่รู้สมการเส้นตรง) (ที่มา: Thurley and Carlson (2011))

จากรูปภาพที่ 5.2 ในพิกัดแกน x,y มีจุดตัวอย่างอยู่ทั้งสี่จุด โดยมีสามจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน ซึ่งในที่นี้ในตอนแรกคอมพิวเตอร์ไม่รู้สมการเส้นตรง และต้องการที่จะหาสมการนี้ในตอนท้าย (Thurley and Carlson, 2011) ซึ่งวิธีการทำขึ้นแรกสุดก็คือการเขียนพ้อยต์แต่ละจุดลงในพิกัดแกน x,y หลังจากนั้นให้นำจุดทั้งสี่จุดมาพ้อยต์ใหม่ในระนาบแกน m,k ดังนั้น เราจำเป็นต้องทำให้สมการเส้นตรงข้างต้นอยู่ในรูปง่ายขึ้น คือ

$$m = -kx + y \quad (2)$$

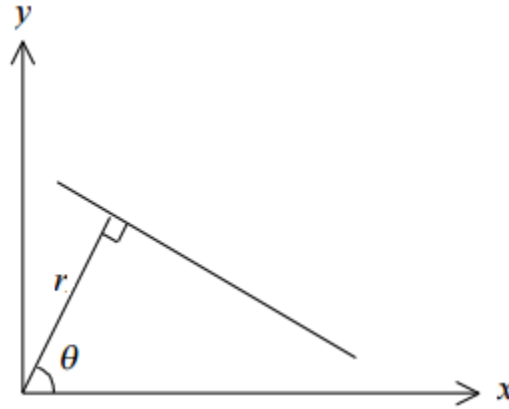
และทำการแทนค่า x,y ของแต่ละจุดทั้งหมดสี่จุดลงไป ดังนั้นจะได้สมการเส้นตรงใหม่ทั้งหมดสี่เส้นในระนาบแกน m,k ตามรูปที่ 6.3 ซึ่งถ้าวาดเส้นตรงลงไปทั้งหมดสี่เส้นและหาจุดตัดก็จะสามารถทำให้รู้ค่า m และค่า k ได้หลังจากนั้นก็ให้นำค่านี้

กลับไปแทนในสมการเส้นตรงสมการแรก ก็จะทำให้ได้สมการเส้นตรง พร้อมจุดที่อยู่บนเส้นตรง ซึ่งในตัวอย่างนี้มีทั้งหมดสามจุดที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน เป็นต้น



ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างจุดใด ๆ บนระนาบเพื่อที่จะหาเส้นตรงจากสมการเส้นตรง โดยในกรณีตัวอย่างนี้มีทั้งหมดสี่จุด โดยมีสามจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน (ที่มา: Thurley and Carlson (2011))

อย่างไรก็ดีการใช้สมการเส้นตรง point (m, k) มีข้อด้อยเช่นกันเนื่องจากค่าความชัน k อาจมีได้จนค่าอนันต์ (ในกรณีเป็นเส้นตั้งหรือเส้นตั้งฉาก) ซึ่งก็จะทำให้หาค่าสมการออกมาไม่ได้ ซึ่งในที่นี้ก็ไม่สามารถรู้จุดต่าง ๆ ที่เข้ามาแน่นอนได้ และในหลายกรณีก็มีความเป็นไปได้ที่จุดต่างๆ ที่รับมาจะทำให้ค่าความชันหาค่าไม่ได้ เพราะฉะนั้นสมการเส้นตรงในการทำ Hough Transform จึงมักไม่ค่อยได้รับความนิยม

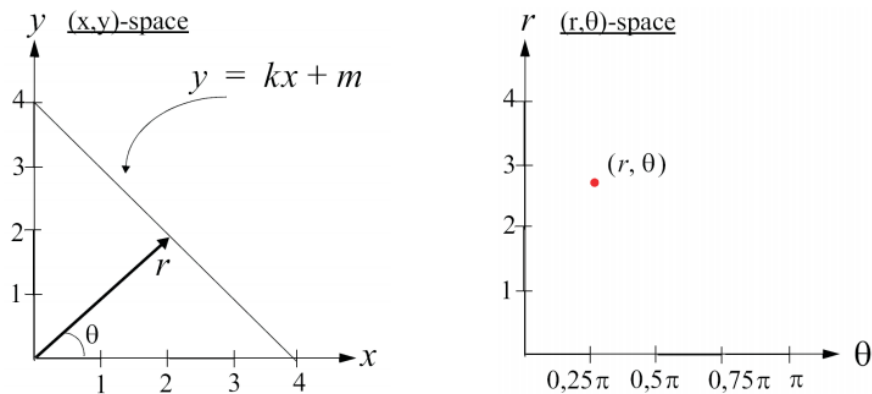


ภาพที่ 5.4 แสดงตัวแปรต่าง ๆ ในสมการเชิงขั้วเพื่อใช้ในการค้นหาเส้นตรงในภาพ (ที่มา: Hamarneh et al. (1999))

การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมเพื่อหาเส้นตรงของวิธี Hough Transform นักคณิตศาสตร์จำนวนมากจึงนิยมใช้วิธีกำหนดเส้นโดยใช้สมการเชิงขั้ว (Polar Equation) เพื่อหาเส้นตรงที่อยู่ในรูปภาพแทน (Hamarneh et al., 1999) โดยอธิบายตามสมการ

$$r = x \cos \theta + y \sin \theta \quad (3)$$

โดยกำหนดให้ x, y คือ พิกัดของจุดภาพบนระนาบภาพ x, y และ r คือ ระยะห่างที่ใกล้ที่สุดจากเส้นตรงถึงจุดกำเนิดในระนาบภาพ x, y นั้น ๆ และ θ คือ มุมจากแกน x ถึงเส้นตั้งฉาก รูปภาพที่ 5.4 แสดงถึงค่าตัวแปรต่าง ๆ บนพิกัด x, y



ภาพที่ 5.5 จากสมการเชิงขั้วให้เปลี่ยนมาเป็นแกน r และ θ แทน (ที่มา:

Thurley and Carlson (2011))

หลังจากนั้นจะใช้วิธีคล้ายกับวิธีที่ทำของสมการเส้นตรงคือเปลี่ยนพิกัดแกน x, y มาเป็นพิกัดแกน r, θ โดยตอนเขียนโปรแกรมให้ทำการสร้างอะเรย์สองมิติ โดยอะเรย์นี้จะเรียกว่า Accumulator Cell (เกษตร ศิริสันติสัมฤทธิ์; ธีรชาติ แสนชัย และ ศศิ ศิริสัตตบุตร, 2544) ซึ่งประกอบด้วยค่า r และ θ ในทุก ๆ จุดในภาพ โดยจุด x, y ใด ๆ ภายในภาพที่อยู่บนเส้นตรงเส้นเดียวกันจะสะสมอยู่ในอะเรย์ตัวเดียวกัน โดยมีค่า r และ θ เท่ากัน ตัวอย่างเช่นตามรูปภาพที่ 5.5 ซึ่งถ้าจำนวนที่สะสมในอะเรย์นี้มีค่ามากกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็就会被แปลงกลับจากพิกัดแกน r และ θ ไปเป็นพิกัด x, y ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเป็นเส้นตรงดังกล่าวมีพิกัดที่จุดใดบ้างบนระนาบ x, y คล้ายกับการใช้สมการเส้นตรงที่อธิบายไปแล้ว แต่สมการเชิงขั้วจะสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ในรูปแบบที่มากกว่า โดยรูปภาพที่ 5.6 แสดงตัวอย่างโค้ดและอัลกอริทึมการทำงานเพื่อค้นหาเส้นตรงจากรูปภาพโดยวิธี Hough Transform ในไลบรารี OpenCV (Open Source Computer Vision) ที่ภายหลังถูกพัฒนาโดย Garage (2014) ในตัวโค้ดนั้น Canny มาจากคำเต็มว่า Canny Edge Detection เป็นการหาขอบภาพ (Edge) โดยการหาอนุพันธ์เพื่อหาจุดสูงสุดและต่ำสุดของข้อมูลโดยเชื่อว่าจุดนั้นคือขอบภาพ วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้มากในคอมพิวเตอร์วิทัศน์และสามารถใช้ ไลบรารี OpenCV ในการนำมาประยุกต์ใช้


```

/* This is a standalone program. Pass an image name as the first parameter
of the program. Switch between standard and probabilistic Hough transform
by changing "#if 1" to "#if 0" and back */
#include <cv.h>
#include <highgui.h>
#include <math.h>

using namespace cv;

int main(int argc, char** argv)
{
    Mat src, dst, color_dst;
    if( argc != 2 || !(src=imread(argv[1], 0)).data)
        return -1;

    Canny( src, dst, 50, 200, 3 );
    cvtColor( dst, color_dst, CV_GRAY2BGR );

    #if 0
    vector<Vec2f> lines;
    HoughLines( dst, lines, 1, CV_PI/180, 100 );

    for( size_t i = 0; i < lines.size(); i++ )
    {
        float rho = lines[i][0];
        float theta = lines[i][1];
        double a = cos(theta), b = sin(theta);
        double x0 = a*rho, y0 = b*rho;
        Point pt1(cvRound(x0 + 1000*(-b)),
                  cvRound(y0 + 1000*(a)));
        Point pt2(cvRound(x0 - 1000*(-b)),
                  cvRound(y0 - 1000*(a)));
        line( color_dst, pt1, pt2, Scalar(0,0,255), 3, 8 );
    }
    #else
    vector<Vec4i> lines;
    HoughLinesP( dst, lines, 1, CV_PI/180, 80, 30, 10 );
    for( size_t i = 0; i < lines.size(); i++ )
    {
        line( color_dst, Point(lines[i][0], lines[i][1]),
              Point(lines[i][2], lines[i][3]), Scalar(0,0,255), 3, 8 );
    }
    #endif
    namedWindow( "Source", 1 );
    imshow( "Source", src );

    namedWindow( "Detected Lines", 1 );
    imshow( "Detected Lines", color_dst );

    waitKey(0);
    return 0;
}

```

ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างโค้ดและอัลกอริทึมการค้นหาเส้นตรงจากรูปภาพโดยวิธี

Hough Transform (ที่มา: Garage (2014) และ <http://docs.opencv.org/>)

ซึ่งการใช้ Hough Transform เพื่อหาเส้นตรงสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในหลายเรื่อง อาทิ การรู้จำรูปร่างของวัตถุหรือมนุษย์ การหาสายกีตาร์ที่อยู่บนคอกีตาร์ (เส้นเอ็น) การวิเคราะห์เลนที่รถวิ่งบนถนน และการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งในต่างประเทศมีการประยุกต์ใช้เป็นจำนวนมากในหลากหลายแบบ หรือในประเทศไทยเองก็มีการนำมาใช้สำหรับรู้จำภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (ศิริพร บุญเปลี่ยนพล, 2548) เป็นต้น ตลอดทั้งหลักการของวิธี Hough Transform ที่ใช้หาเส้นตรง ก็ยังสามารถเอาไปประยุกต์ให้สามารถหาวงกลม (Circle Hough Transform: CHT) ได้ด้วยเช่นกัน

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) คืออะไร
2. จงยกตัวอย่างแอปพลิเคชันของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ใช้งานเกี่ยวกับหุ่นยนต์ มาอย่างน้อยสองแอปพลิเคชัน พร้อมอธิบายแต่ละแอปพลิเคชันของคอมพิวเตอร์วิทัศน์นั้น ๆ มาโดยละเอียด
3. จงยกตัวอย่างความยุ่งยากของการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม จงยกตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายโดยละเอียด
5. จากงานวิจัย Finding Naked People ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley) ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอะไรได้บ้าง จงยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
6. จากวิธี Hough Transform นั้น เป็นวิธีที่นิยมใช้ทำอะไรในด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์

7. ถ้ามีจุดทั้งหมดสี่จุดคือ จุด(1,3) จุด(2,2) จุด(4,0) และ จุด(4,5) บนระนาบ
บนพิกัดแกน x,y จงหาสมการเส้นตรงโดยมีสามจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน
ตามวิธีหาเส้นตรงบนภาพของวิธี Hough Transform พร้อมทั้งแสดงวิธีทำ
โดยละเอียด
8. ถ้ามีจุดทั้งหมดสี่จุดคือ จุด(0,4) จุด(2,2) จุด(3,1) และ จุด(3,6) บนระนาบ
บนพิกัดแกน x,y จงหาสมการเส้นตรงโดยมีสามจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน
ตามวิธีหาเส้นตรงบนภาพของวิธี Hough Transform พร้อมทั้งแสดงวิธีทำ
โดยละเอียด
9. การหาเส้นตรงกับวงกลมโดยวิธี Hough Transform มีความแตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง
10. จงอธิบายว่า Canny Edge Detection คืออะไร แล้วนำไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านใดได้บ้าง ให้ยกตัวอย่างของประโยชน์มาอย่างน้อยสองตัวอย่าง พร้อม
อธิบาย

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้นำเสนอถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญ
ของการสร้างระบบเทคโนโลยีโลกผสมผสานโลกจริงให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้อธิบายถึงคำจำกัดความของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ตลอดจนหลักการการทำงานอย่าง
คร่าว ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์นั่นก็คือ การติดตามให้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้กล้องซึ่ง
เปรียบได้เป็นเสมือนตาของมนุษย์ และการสอนให้คอมพิวเตอร์รู้จักคำจำกัดความของ
วัตถุต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนนี้ก็เปรียบได้เหมือนกับการสมองของมนุษย์ โดยได้ยกตัวอย่างถึง
วิธีการหาเส้นตรงที่อยู่ในรูปภาพ โดยในบทนี้ได้เลือกวิธี Hough Transform ซึ่งถือว่าเป็น
วิธีพื้นฐานที่ได้รับความนิยมมาในระยะเวลายาวนานในการหาทั้งเส้นตรงและวงกลมใน
รูปภาพใด ๆ ตลอดจนอธิบายถึงขั้นตอนและสมการของวิธีในการหาเส้นตรงให้ถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-9] ในส่วนเอกสารอ้างอิงของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2554). จากตามมนุษย์สู่สมองคอมพิวเตอร์. คอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา ประจำเดือน ธันวาคม 2554.
2. เกษตร์ ศิริสันติสัมฤทธิ์ ธีรชาติ แสนชัย และ ศศิ ศรีสัตตบุตร (2544). การปรับปรุง Hough transform ให้ดีขึ้น. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หน้า 209-216 วันที่ 5-7 ก.พ. 2544.
3. ศิริพร บุญเปลี่ยนพล (2548). การประยุกต์วิธีโมดิฟายเจอเนอรัลไลฟไฟฟ์ทรานส์ฟอร์ม สำหรับรู้จำภาพจิตรกรรมฝาผนัง: กรณีศึกษา: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ภาษาอังกฤษ

4. Fleck, Margaret M., David A. Forsyth, and Chris Bregler (1996). "Finding Naked People", Proceedings of the 1996

- European Conference on Computer Vision (ECCV), Volume II, pp. 592-602.
5. David A. Forsyth and Margaret M. Fleck (1996). "Identifying nude pictures", Proceedings of the IEEE Workshop on the Applications of Computer Vision 1996, pp. 103-108.
 6. Kerdvibulvech, C. (2014). "A Methodology for Hand and Fingers Motion Analysis Using Adaptive Probabilistic Models", EURASIP Journal on Embedded Systems, 9 pages, No. 18, Springer Publisher.
 7. Matthew Thurley and Johan Carlson (2011). "Industrial Image Analysis: The Hough Transform", Lulea University of Technology, October 27, 2011.
 8. Ghassan Hamarneh, Karin Althoff and Rafeef Abu-Gharbieh (1999). "Automatic Line Detection", Project Report for the Computer Vision Course, Image Analysis Group, Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology, Lund, May 5-7 & August 19-20, 1999.
 9. Willow Garage (2014). "OpenCV Tutorials Release 2.4.3", 2014.

บทที่ 6

การรู้จำแบบและการวิเคราะห์ ส่วนประกอบสำคัญ

วัตถุประสงค์ของบทที่ 6

วัตถุประสงค์ของบทที่ 6 เรื่องการรู้จำแบบและการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญนี้ คือจะมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจความเกี่ยวข้องของต่อเนื่องในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ได้เรียนมาจากในบทก่อนหน้านี้มาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีการรู้จำแบบและการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ ทั้งความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์และเทคโนโลยีการรู้จำแบบ ความหมายของการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรู้จำแบบ พื้นฐานความรู้ที่สำคัญของวิธีการหาค่าไอเกนจากเมตริกซ์สหสัมพันธ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ งานวิจัยที่มีการนำเทคโนโลยีข้างต้นไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)

หัวข้อในการเรียน

1. ความหมายและคำจำกัดความของเทคโนโลยีการรู้จำแบบ
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรู้จำแบบในชีวิตจริงในปัจจุบัน
3. ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการรู้จำแบบ
4. คำจำกัดความของการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ
5. พื้นฐานความรู้ที่สำคัญของวิธีการหาค่าไอเกนจากเมตริกซ์สหสัมพันธ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ
6. การนำเทคโนโลยีการรู้จำแบบไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)

การรู้จำแบบและการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ

จากบทก่อนหน้านี้ได้มีการอธิบายถึงการให้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อใช้ในการสร้างสื่อดิจิทัล ซึ่งถ้ากล่าวถึงคอมพิวเตอร์วิทัศน์แล้ว คงจะไม่กล่าวถึงเทคโนโลยีการรู้จำแบบ (Pattern Recognition) ไปไม่ได้ เพราะว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์และเทคโนโลยีการรู้จำแบบมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันค่อนข้างมาก โดยคอมพิวเตอร์วิทัศน์มีจุดมุ่งหมายคือการจำลองพฤติกรรมการมองเห็นของดวงตาและการประมวลผลรูปภาพของสมองมนุษย์นั่นเอง แน่นอนว่าการจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องติดตามให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งตาของคอมพิวเตอร์จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกล้อง และสิ่งสำคัญถัดมาคือเราต้องใส่สมองให้คอมพิวเตอร์ด้วย ต้องมีวิธีในการสอนให้คอมพิวเตอร์รู้จักว่าวัตถุที่กล้องมองเห็นมานั้นคืออะไร ซึ่งการสอนให้คอมพิวเตอร์รู้จักว่าวัตถุที่กล้องมองเห็นมานั้นคืออะไรนี้ นิยมใช้เทคโนโลยีการรู้จำแบบเข้ามาช่วยอยู่เสมอ

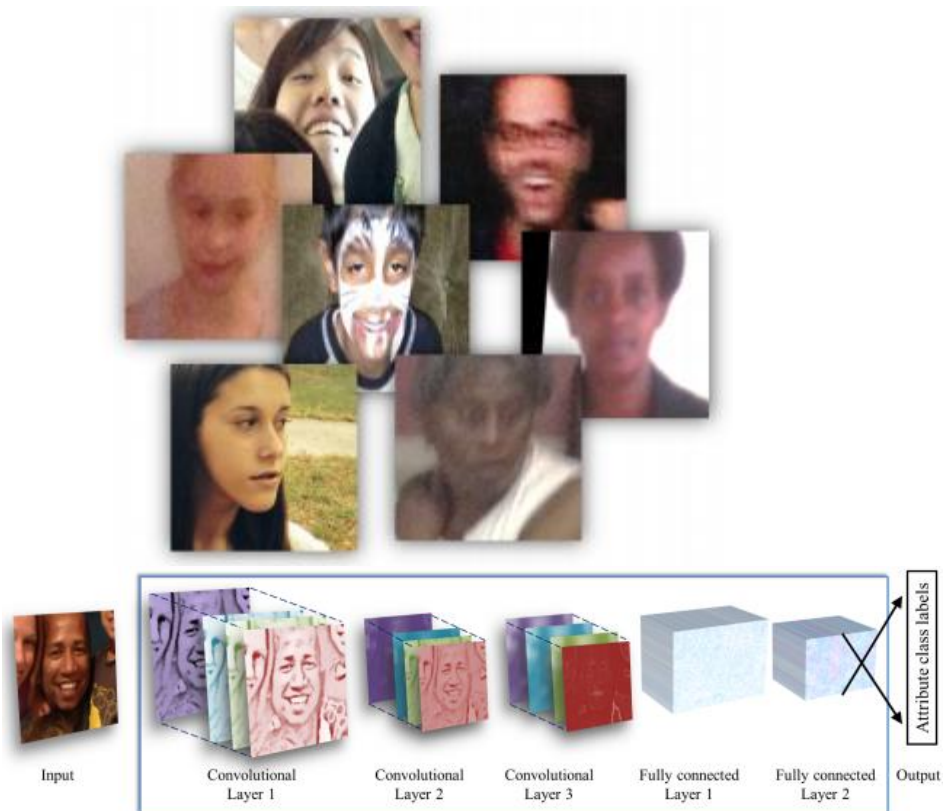
การรู้จำแบบ

การจะทำให้คอมพิวเตอร์รับรู้ได้ว่าสิ่งที่กล้องมองเห็นมาคืออะไรก็มีวิธีหลัก ๆ อยู่สองแบบ วิธีแรกก็คือบอกไปเลยว่าคำจำกัดความของวัตถุต่าง ๆ นั้นเป็นอย่างไร เช่น รถต้องมีล้อต้องมีประตูหน้าต่าง หรือคนต้องมีหน้ามีตาสองตามีแขนมีขา วงกลมต้องมีเส้นรอบวงที่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่า ๆ กัน หรือเส้นตรงต้องเกิดจากจุดสองจุดโดยจะมีเส้นเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นที่ผ่านจุดสองจุดใด ๆ และเป็นระยะทางที่สั้นที่สุด เป็นต้น ซึ่งในบทก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงการหาเส้นตรงโดยอาศัยหลักนิยามและความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิต รวมไปถึงยกตัวอย่างถึงการใช่วิธี Hough Transform ในการหาเส้นตรงที่อยู่ในรูปภาพ อย่างไรก็ตามอีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่สองในการทำให้คอมพิวเตอร์รับรู้ได้ว่าสิ่งที่กล้องมองเห็นมาคือการฝึกให้คอมพิวเตอร์รู้จักลักษณะของวัตถุนั้นผ่านตัวอย่างจำนวนมาก ๆ จนคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ในที่สุดว่าสิ่งที่มองเห็นอยู่ใ่วัตถุนั้น ๆ ที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งวิธีหลังนี้มนุษย์เราเองก็ใช้กันอยู่เยอะทีเดียว เช่น ตอนเด็ก ๆ คุณแม่ของแต่ละคนก็ไม่ได้สอนหรือกวาดรถยนต์มันมีคำจำกัดความอย่างไร แต่เมื่อคุณแม่ชี้ให้เราดูรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาทุกวัน และบอกเข้าไปมาอยู่หลาย ๆ ที่ คราวนี้พอแต่ละคนไปเห็นวัตถุที่

ลักษณะคล้ายกับรถที่คุณแม่เคยขี่ให้ดูเข้า แต่ละคนก็สามารถรู้ได้เองแล้วว่านี่ละคือสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์ วิธีการรู้จำแบบนี้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เรียกว่า การรู้จำแบบ นั้นเอง

ยกตัวอย่างการสร้างระบบการรู้จำแบบก็เช่น เทคโนโลยีการระบุเพศของมนุษย์ (Sex Recognition) ซึ่งเป็นงานวิจัยของทีมนักวิจัยจากมอสโกสเตท ยูนิเวอร์ซิตี (Moscow State University) ของประเทศรัสเซีย ก่อนอื่นขออธิบายคำว่า Sex Recognition ง่าย ๆ อย่างนี้ว่าคือ การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและรู้ได้เองว่ามนุษย์คน ๆ นั้นมีเพศอะไร เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ซึ่งก่อนหน้านี้มีการใช้โปรแกรมกล้องตามมือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถหาตำแหน่งใบหน้าของมนุษย์เวลาจะถ่ายรูปได้ หรือแม้แต่ในกล้องถ่ายรูปบางรุ่นที่มีความสามารถ Smile Detection ที่จะกดถ่ายรูปให้โดยอัตโนมัติทันทีที่ยิ้ม ซึ่ง Sex Recognition ก็เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรมเหล่านี้ นั่นเอง กล่าวคือ ไม่เพียงแต่กล้องจะสามารถค้นหาใบหน้าของเราในภาพได้พบ แต่ยังสามารถที่จะระบุได้ด้วยว่าใบหน้าที่พบนั้นเป็นใบหน้าของเพศอะไร ความสามารถเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่กล่าวไปถึงในบทก่อนหน้านี้ ซึ่งการทำ Sex Recognition ที่ยกตัวอย่างนี้ใช้หลักการการรู้จำแบบ โดยการใช้ข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ฝึกฝนระบบเข้าไปจำนวนหนึ่ง แล้วจึงสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลรูปแบบออกมาโดยอัตโนมัติ ว่าคนที่กำลังเดินเข้ามานี้เป็นเพศชายหรือหญิง จริง ๆ แล้วงานวิจัยเกี่ยวกับ Sex Recognition ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการนำเสนอกันมานานพอสมควรแล้ว อาทิ งานวิจัยของ Golomb and Sejnowski (1995) งานวิจัยของ Verschae et al. (2006) และ งานวิจัยของ Eidingen et al. (2014) เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็จะมีประเด็นเรื่องความถูกต้องในการประมวลผล และความเร็วของการประมวลผลที่ยังไม่เพียงพอ จึงต้องมีการพัฒนาต่อกันมาเรื่อย ๆ จนมาถึงงานวิจัยที่กล่าวถึงของมอสโกสเตท ยูนิเวอร์ซิตี ซึ่งระบบ Sex Recognition ของทีมวิจัยนี้ทั้งความเร็วและความถูกต้องในการทำงานมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีทีเดียว ระบบจำพวกนี้สามารถเอาไปพัฒนาใช้บนกล้องวงจรปิดและกล้องรักษาความปลอดภัยได้ เช่น โรงเรียนหญิงล้วนที่ห้ามให้ผู้ชายเข้าก็สามารถเอาระบบนี้ไปใช้ แทนที่จะให้ยามมาเสียเวลายืนตรวจกันทั้งวันทั้งคืนก็เปลี่ยนเป็นรอให้ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติมาก็พอ จนต่อมามีการนำไปประยุกต์ใช้ในการ

สร้างระบบที่สามารถไม่ใช้ระบุแค่เพศแต่สามารถแบ่งแยกอายุของมนุษย์ในภาพได้ด้วย เช่น (Levi and Hassner, 2015) เป็นต้น รูปภาพที่ 6.1 แสดงตัวอย่างวิธีการทำงานแบบย่อของการสร้างระบบที่สามารถไม่ระบุเพศ



ภาพที่ 6.1 ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของการทำงานของการจำแนกหาเพศของมนุษย์ (ที่มา:

Gil Levi and Tal Hassner (2015))

อีกตัวอย่างหนึ่งการสร้างระบบการรู้จำแบบก็คือ เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า (Face Recognition) กล้องสมัยใหม่แค่เดินไปเพื่อที่จะถ่ายรูปเพื่อน รูปคนรัก รูปครอบครัว ที่หน้าจอก็ปรากฏกล่องสี่เหลี่ยมโผล่ขึ้นมาคอยวงใบหน้าคนที่อยู่ในภาพให้ แล้ว หรืออย่างในเฟซบุ๊ก เวลาจะอัปโหลดภาพถ่ายของกลุ่มเพื่อนนับสิบขึ้นไปโพสต์ ก็จะได้เห็นว่าเฟซบุ๊กมีตัวช่วยวาดกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบใบหน้าคนในภาพให้ไว้แล้ว ไม่พอยัง

ช่วยแท็คชื่อเพื่อน ๆ ในภาพให้อัตโนมัติด้วย เบื้องหลังของพีเจอร์หาใบหน้า และระบุตัวตนนี้ละคือ สิ่งที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า สำหรับแวดวงงานวิจัยเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่ของใหม่อะไรเลย มีมานานมากแล้วเพียงแต่ในสมัยก่อนที่ยังไม่ใช่ยุคเซลฟ์ได้ทุกหัวมุมถนน อย่างตอนนี้พีเจอร์นี้อาจไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ใช้ทั่วไปอย่างกว้างขวางเท่าไรนัก วิธีคิดของเทคโนโลยีนี้ส่วนใหญ่ก็ตรงไปตรงมา ก็ในเมื่อเราอยากให้อคอมพิวเตอรืหาใบหน้าคนที่ต้องการจากภาพให้ได้แบบอัตโนมัติ ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ก่อนอื่นจะต้องสอนให้อคอมพิวเตอรืรู้จักว่าพิกเซลของภาพที่เรียงกันมาแบบไหนถึงจะเรียกว่าใบหน้าคน เช่น ต้องพบดวงตาสองข้างนะ ตรงกลางข้างใต้ตาต้องมีหนึ่งจมูก และได้จมูกก็ต้องมีหนึ่งปาก ถ้าเจอบริเวณไหนของภาพมีแพตเทิร์นตามนี้ให้อคอมพิวเตอรืฟันธงว่าบริเวณนี้ละคือหน้าคน ส่วนเรื่องว่าแล้วใบหน้าทีพบนั้นคือหน้าของใคร อันนี้ต้องนำภาพหน้านั้นไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลต่ออีกที ค่อยจะได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันกี่เปอร์เซ็นต์ ตกลงใบหน้าเดียวกันไหม เช่น ถ้าแท็คหน้าตัวเราเองหรือเพื่อน ๆ บ่อยในเฟสบุ๊ค ก็จะทำให้ระบบการรู้จำใบหน้าจำแนกได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นเหมือนการเพิ่มจำนวนภาพใบหน้าบุคคลของเราเข้าไปในฐานข้อมูล เป็นต้น ที่ผ่านมามีเทคโนโลยีรู้จำใบหน้าที่มีลักษณะการทำงานตรงไปตรงมาอย่างที่อธิบายไปและอย่างที่เห็นกันบ่อย ๆ ในหนังตำรวจหนังสายลับนี้ละคือ ถ้ามีภาพใบหน้าคนร้ายชัด ๆ สักหน่อยและมีฐานข้อมูลภาพใบหน้าผู้ต้องสงสัยให้เปรียบเทียบ โอกาสจะระบุตัวผู้ต้องสงสัยจากภาพใบหน้าได้ก็มีสูง แต่ถ้าบังเอิญว่าภาพที่ได้มาเห็นใบหน้าไม่ชัดหรือไม่เห็นหน้าเลย อันนี้ก็เกินกำลังกว่าที่เทคโนโลยีรู้จำใบหน้าจะช่วยให้เราได้แล้ว (ซุตสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2558) แต่ข่าวดีคือข้อจำกัดนี้กำลังจะกลายเป็นอดีต เพราะมีงานวิจัยหนึ่งที่ถูกนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ CVPR 2015 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition) จัดขึ้น ณ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดย LeCun (2015) จาก Facebook AI Research (Artificial Intelligence) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University) ได้นำเสนอไอเดียใหม่ที่สอนให้อคอมพิวเตอรืสามารถระบุได้ว่าภาพที่เห็นหน้าไม่ค่อยชัด หรือแม้แต่ไม่เห็นหน้าคนในภาพเลยนั้นละคือ ภาพของใครคนไหน แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องยากกว่าถ้าไม่เห็นหน้า แล้วจะรู้ได้ยังไงละว่านี่คือใคร? ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งมนุษย์เราอาจเคยทักทายเพื่อนที่บังเอิญเจอและเดินเห็นหลังผ่านไปไ้ ๆ แต่ถ้าเป็น

ครอบครัว เป็นเพื่อน หรือคนที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว แม้ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้า แต่ดูจากรูปร่างท่าทาง ลักษณะการแต่งตัว หรือแม้แต่ดูเครื่องประดับต่าง ๆ รวม ๆ เรียกว่า เอกลักษณะของบุคคล เราก็พอจะอนุมานได้ว่าคนที่เห็นหลังอยู่ไฉน ๆ นั่นคือคนที่รู้จักนั่นเอง ในเมื่อมนุษย์สามารถอนุมานตัวบุคคลได้แม้จะไม่เห็นหน้า แล้วทำไมคอมพิวเตอร์จะทำได้แบบนี้บ้างไม่ได้ละ นี่ก็คือที่มาของแนวคิดนี้ จากสมมุติฐานที่ตั้งไว้นี้ LeCun ได้พัฒนาระบบต้นแบบโดยการรวบรวมภาพบุคคลจากเว็บไซต์ Flickr จำนวนกว่า 40,000 รูป เพื่อนำมาป้อนเป็นข้อมูลให้อัลกอริทึมหรือขั้นตอนวิธีอัจฉริยะที่เขาคิดขึ้น ในการทดสอบความแม่นยำของการระบุตัวตนบุคคล ภาพที่ถูกใช้ทดสอบมีทั้งแบบรูปหน้าตรง รูปแบบเห็นใบหน้าไม่ครบหรือไม่ชัด บางทีก็เป็นรูปใบหน้าด้านข้างบ้าง ด้านหลังบ้าง เป็นต้น ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าระบบสามารถหาเอกลักษณ์ของบุคคลนั้น ๆ และระบุตัวตนที่ถูกต้องได้แม่นยำถึงประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ

อย่างไรก็ดีการรู้จำแบบมีวิธีหรืออัลกอริทึมต่าง ๆ ที่แยกย่อยออกไปอีกหลายแบบ หลายวิธี ในส่วนนี้ของบทจะขอกล่าวถึง การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (Principal Components Analysis) ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่สำคัญที่ใช้กันมาอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ศาสตร์ ซึ่งจะรวมไปถึงการรู้จำแบบที่มีการนิยมใช้กันอยู่ด้วยเช่นกัน (Kerdvibulvech and Saito, 2007) การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ เป็นการลดหรือย่อขนาดของมิติที่มีความซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้นต่อการอธิบาย เพราะฉะนั้นเทคนิคนี้จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรโดยไม่มีการแบ่งกลุ่มตัวแปรว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม แต่ในทางตรงกันข้ามจะทำการพิจารณาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ เหล่านั้นแทน โดยในขั้นตอนของการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญจะทำการสร้างตัวแปรใหม่ซึ่งประกอบขึ้นด้วยความแปรผันหรือค่าไอเกน (Eigenvalues) ซึ่งถือเป็นค่าความแปรปรวนของตัวแปรเดิมที่ถูกอธิบายโดยปัจจัยนั้น ๆ โดยจะนิยมใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้เพื่อลดขนาดเมตริกซ์ของตัวแปรให้

เล็กลง ซึ่งพอมีขนาดเมตริกซ์ที่เล็กลงแล้วก็จะสามารถเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ชัดเจน ทำให้สามารถแบ่งแยกหรือสามารถทำการจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีการที่ง่ายขึ้น

อธิบายในเชิงคณิตศาสตร์ก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งในบางครั้งในข้อมูลจะมีความซับซ้อนค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นจึงให้หาส่วนประกอบหรือที่นิยมเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Component นั้นขึ้นมา โดยจะได้มาจากการคำนวณจากเมตริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) ระหว่างตัวแปรโดยตรง การคำนวณจากเมตริกซ์สหสัมพันธ์จะคำนวณมากจากการนำข้อมูลดิบมาทำให้อยู่ในรูปที่ดูง่ายก่อน ซึ่งเรียกว่า การนอร์มัลไลซ์ (Normalization) โดยการนอร์มัลไลซ์ในความเป็นจริงแล้วสามารถทำได้ด้วยค่าหลายแบบ แต่ที่มักนิยมใช้กันก็เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Normalization by Standard Deviation) เป็นต้น (Raschka, 2014)

```
# eigenvectors and eigenvalues for the from the scatter matrix
eig_val_sc, eig_vec_sc = np.linalg.eig(scatter_matrix)

# eigenvectors and eigenvalues for the from the covariance matrix
eig_val_cov, eig_vec_cov = np.linalg.eig(cov_mat)

for i in range(len(eig_val_sc)):
    eigvec_sc = eig_vec_sc[:,i].reshape(1,3).T
    eigvec_cov = eig_vec_cov[:,i].reshape(1,3).T
    assert eigvec_sc.all() == eigvec_cov.all(), 'Eigenvectors are not identical'

    print('Eigenvector {}: \n{}'.format(i+1, eigvec_sc))
    print('Eigenvalue {} from scatter matrix: {}'.format(i+1, eig_val_sc[i]))
    print('Eigenvalue {} from covariance matrix: {}'.format(i+1, eig_val_cov[i]))
    print('Scaling factor: ', eig_val_sc[i]/eig_val_cov[i])
    print(40 * '-')
```

ภาพที่ 6.2 ตัวอย่างซูดโค้ด (Pseudo Code) ของวิธีการหาค่าไอเกนจากเมตริกซ์สหสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (ที่มา: Raschka (2014))

จากนั้นให้นำเมตริกซ์สหสัมพันธ์นี้ไปสกัดคุณลักษณะเด่นออกมาให้ได้ โดยเมตริกซ์ที่ได้ใหม่จากการสกัดจะต้องเป็นอิสระต่อกันในแต่ละคอลัมน์ ซึ่งสามารถทำได้โดยการนำเมตริกซ์สหสัมพันธ์นี้ไปทำวิธีการสกัดหาไอเกน โดยประกอบด้วยการหาไอเกนเวกเตอร์ (Eigenvector) และค่าไอเกน ค่าทั้งสองค่านี้ได้มาจากการคำนวณหลาย ๆ ครั้งซ้ำ ๆ กัน (Bengio et al., 2012) โดยให้นำค่าไอเกนมาเรียงต่อกันเป็นเวกเตอร์ลักษณะพิเศษ (Feature Vector) ตามสมการ

$$\text{FeatureVector} = (\text{eig1}, \text{eig2}, \text{eig3}, \dots, \text{eign}) \quad (4)$$

ซึ่ง eig คือไอเกนของแต่ละแกน (แต่ละมิติ) โดยไอเกนเวกเตอร์จะถูกทดลองใช้ โดยทำการเปรียบเทียบกันตามเกณฑ์เวกเตอร์แรกจะคำนวณปรับเป็นเวกเตอร์ที่สองเพื่อเปรียบเทียบกัน โดยวนทำเช่นนี้หลาย ๆ รอบไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งพบความสอดคล้องกันระหว่างเวกเตอร์ (ชัยลิจิต สร้อยเพชรเกษม, 2553) โดยเวกเตอร์สุดท้ายจะเป็นไอเกนเวกเตอร์แรกของเมตริกซ์ซึ่งส่วนประกอบสำคัญส่วนแรกจะถูกสกัดออกมา ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อสามารถลดจำนวนมิติที่จะทำการแบ่งแยกองค์ประกอบได้ ก็จะทำให้จำแนกกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ซึ่งมีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบ มีการนำไปใช้ร่วมกับระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ขั้นตอนระบบโครงข่ายประสาทเทียมและทำให้กระบวนการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิ งานวิจัยของ Marijana Zekic-Susac et al. (2013) ที่ทำการศึกษาการวิเคราะห์ทั้งสองแบบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นโมเดลใหม่ เป็นต้น หรือในประเทศไทยเองก็มีการนำไปใช้งานในด้านการประหยัดพลังงาน อาทิ การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ธีรยุทธ์ เมืองแก้ว, 2554) เป็นต้น

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จากนิยามคำจำกัดความของการรู้จำแบบ (Pattern Recognition) นั้น หมายถึงอะไร
2. จงยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีการรู้จำแบบในการแก้ปัญหาบางอย่างน้อยสองแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งอธิบายโดยละเอียด
3. จงอธิบายถึงหลักการทำงานของกรู้อจำแบบมาคร่าว ๆ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรในการทำงาน และเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของรูปภาพอย่างไร
4. จากงานวิจัยเทคโนโลยีการระบุเพศของมนุษย์ (Sex Recognition) ของ มอสโคว์สเตท ยูนิเวอร์ซิตี ประเทศรัสเซีย Finding Naked People สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันจริง จงยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
5. จงอธิบายว่าวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (Principal Components Analysis) คืออะไร
6. วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญนั้นนิยมใช้ทำอะไรในด้านการรู้จำแบบ จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้วิธีนี้
7. จงอธิบายขั้นตอนการทำงานของกรวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ พร้อมทั้งให้เขียนตัวอย่างซูดโคด (Pseudo Code) ของการทำงานกรวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ พร้อมทั้งเขียนคำอธิบายในแต่ละบรรทัดของโค้ดอย่างย่อ
8. การหาไอเกนเวกเตอร์ (Eigenvector) มีความสำคัญอย่างไรในการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ

9. จงยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีการรู้จำแบบไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) มาอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่าง พร้อมอธิบายโดยละเอียด
10. เวกเตอร์ลักษณะพิเศษ (Feature Vector) คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้นำเสนอถึงเทคโนโลยีการรู้จำแบบ ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญมากในการช่วยทำให้การสร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์มีประสิทธิภาพที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพราะการสร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ดี นั้นหมายถึงการนำไปสร้างระบบโลกเสมือนผสานโลกจริงที่เสถียรและมีประสิทธิภาพด้วย นอกจากนี้ในบทนี้ยังมีการอธิบายถึงการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากในการสร้างระบบการรู้จำแบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญเป็นการลดขนาดของมิติที่มีความซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้นต่อการอธิบายหรือแบ่งแยกข้อมูลและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพราะฉะนั้นเทคนิคนี้จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรโดยเป้าหมายเพื่อที่จะทำการพิจารณาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ เหล่านั้นแทน โดยได้มีการอธิบายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ พร้อมทั้งยกตัวอย่างชุดได้ดของวิธีการหาค่าไอเกนจากเมตริกซ์สหสัมพันธ์ด้วย โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-12] ในส่วนเอกสารอ้างอิงของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2558). เฟซบุ๊กในอนาคต: ไม่เห็นหน้า แต่
ก็รู้ตัว (1). คอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558.
2. ชัยสิทธิ์ สร้อยเพชรเกษม (2553). การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
สำคัญ. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 (2553) 4-12.
3. ธีรยุทธ์ เมืองแก้ว (2554). การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบ
ประเมินในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า. สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พฤษภาคม 2554.

ภาษาอังกฤษ

4. B. Golomb and T. Sejnowski (1995). "Sex Recognition from
Faces Using Neural Networks", Applications of Neural
Networks, Section B, Springer US, pp. 71-92, 1995.
5. Rodrigo Verschae, Javier Ruiz-del-solar, and Mauricio
Correa (2006). "Gender Classification of Faces Using
Adaboost", Lecture Notes in Computer Science (CIARP
2006) 4225, pp. 78.
6. E. Eiding, R. Enbar, and T. Hassner (2014). "Age and
gender estimation of unfiltered faces", Trans. on Inform.
Forensics and Security, 9(12), 2014.
7. Gil Levi and Tal Hassner (2015). "Age and Gender
Classification using Convolutional Neural Networks",
Proceedings of the IEEE Workshop on Analysis and

- Modeling of Faces and Gestures (AMFG), at the IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Boston, June 2015.
8. Yann LeCun (2015). "What's Wrong with Deep Learning?", Plenary Talk in the IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Boston, June 2015.
 9. C. Kerdvibulvech and H. Saito (2007). "Real-Time Guitar Chord Recognition System Using Stereo Cameras for Supporting Guitarists", Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI), Vol. 5, No. 2, pp. 147-157, 2007.
 10. Sebastian Raschka (2014). "Implementing a Principal Component Analysis (PCA) in Python step by step", Michigan State University. Retrieved on 30 April 2015 from http://sebastianraschka.com/Articles/2014_pca_step_by_step.html
 11. Yoshua Bengio, Aaron Courville, and Pascal Vincent (2012). "Representation Learning: A Review and New Perspectives", IEEE Pattern Analysis and Machine Intelligence, 35 (8), 2012.
 12. Zekic-Susac, Marijana; Sarlija, Natasa; and Pfeifer, Sanja Naslov (2013). "Combining PCA analysis and neural networks in modelling entrepreneurial intentions of students", Croatian Operational Research Review (1848-0225) 4 (2013), 1, pp. 306-317.

บทที่ 7

เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ของบทที่ 7

วัตถุประสงค์ของบทที่ 7 เรื่องเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์นี้ คือจะมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความหมายของเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ที่มาที่ไปของเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการนำอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เข้าไปใช้ในการสร้างระบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คิเนค และ อุปกรณ์โปรเจคเตอร์

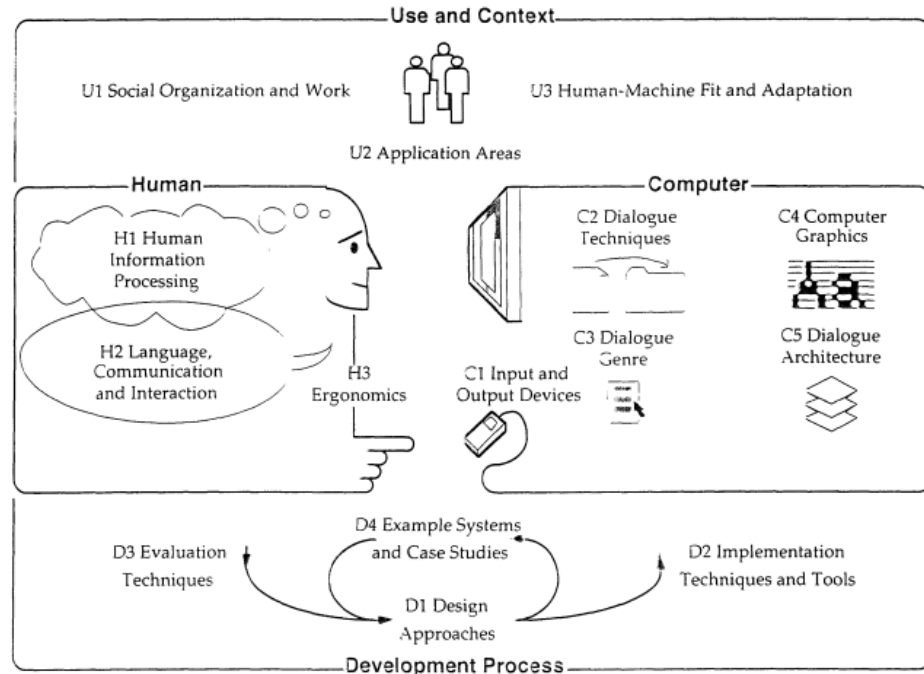
หัวข้อในการเรียน

1. เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์คืออะไร
2. ที่มาที่ไปของเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เป็นมาอย่างไร
3. ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
4. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่มักนำมาใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
5. ความยุ่งยากในการสร้างระบบเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
6. การนำอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์คิเนค เข้าไปใช้ในการสร้างระบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

จากบทก่อนหน้านี้ได้มีการอธิบายถึงเทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์กันไปแล้ว ในบทนี้จะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์นั่นก็คือ เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-computer interaction) หรือมักเรียกเป็นตัวย่อว่า เอชซีไอ (HCI)

เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เป็นการศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหรือมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์กับเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ซึ่งมนุษย์หรือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของผลการประเมินผลอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ การออกแบบอย่างไรให้ผู้ใช้สะดวกสบายที่สุด และการนำไปประยุกต์ใช้ต่าง ๆ ในส่วนของเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ แม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะหมายถึงเทคโนโลยีในขอบข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (Personal Computer) แต่ในความหมายของคอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์นี้จะหมายรวมถึงระบบต่าง ๆ ที่มีขอบเขตค่อนข้างกว้าง นั้นหมายรวมถึงพวกเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วย ด้วยความที่ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้นเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์จึงเป็นคล้าย ๆ กับตัวกลางที่นำเข้ามาช่วยให้ทั้งสองส่วนสามารถทำงานด้วยกันให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (พีรวิชญ์ ภาคนนท์กุล และ เสาวลักษณ์ วรรณภา, 2552) เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์จึงมักถูกพัฒนาขึ้นมาโดยที่ ต้องสามารถรับรู้การกระตุ้นจากคนซึ่งเป็นผู้ใช้งานและสามารถที่จะส่งผ่านคำสั่งที่เป็นการสั่งใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง



ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างองค์ประกอบของเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (ที่มา: Hewett et al. (1992))

โดยสาขาวิชาที่มักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ค่อนข้างหลากหลายมากกว่าหลาย ๆ ศาสตร์ โดยมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของหลายด้าน อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านการออกแบบ ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) หรืออาจรวมถึงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science) เป็นต้น ตัวอย่างที่มักนิยมนำมาพูดถึงเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ก็คือ การออกแบบตัวประสานผู้ใช้ หรือเรียกเป็นทับศัพท์ว่า ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (User Interface Design) ที่เป็นฟังก์ชันการใช้งานของคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ซึ่งตัวประสานนี้อาจหมายถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ (Rogers, 2012)



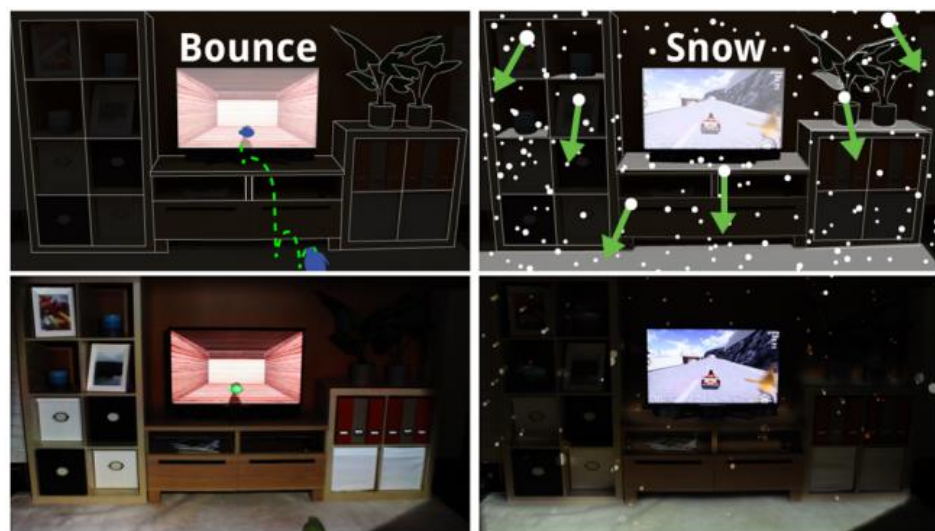
ภาพที่ 7.2 ตัวอย่างอุปกรณ์ Scratch Input ด้านฮาร์ดแวร์ของเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในด้านดนตรี (ที่มา: Mann (2007))

ตัวอย่างการออกแบบตัวประสานผู้ใช้ในด้านซอฟต์แวร์ อาทิ ลักษณะของการแสดงดิสเพลย์ต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ การรับผล หรือการออกแบบตัวประสานผู้ใช้ในด้านฮาร์ดแวร์ เช่น ข้อมูลนำเข้าจากการปฏิบัติการของผู้ใช้ที่กระทำต่อฮาร์ดแวร์ เช่น การเคลื่อนย้ายเมาส์เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ การเคาะคีย์บอร์ดกดแป้นพิมพ์ หรือ อุปกรณ์ Scratch Input ที่ใช้ในด้านดนตรีในการสร้างเสียงดนตรีต่าง ๆ นำเสนอโดย (Mann, 2007) โดยอุปกรณ์นี้ใช้ควบคู่กับเครื่องรับคลื่นไหวสะเทือน (Geophone) เป็นต้น ซึ่งแนวคิดการออกแบบตัวประสานผู้ใช้พวกนี้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ งานวิจัย (Kerdvibulvech and Saito, 2008) ในวารสารวิชาการนานาชาติ Advances in Human-Computer Interaction อย่างไรก็ดีในระดับมหภาคเองก็มีการใช้เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ค่อนข้างแพร่หลาย อาทิ การออกแบบระบบตัวประสานผู้ใช้ของเครื่องบิน การออกแบบ

ตัวประสานผู้ใช้ของระบบโรงงานผลิตไฟฟ้า หรือการออกแบบตัวประสานผู้ใช้ของระบบ
โรงไฟฟ้าแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เป็นต้น

ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านเอชซีไอ

ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากก็เช่น IllumiRoom (Jones, 2013) ที่ได้รับรางวัล Best
Paper Award จากงานประชุมวิชาการ The ACM Conference on Human Factors in
Computing Systems (CHI) มาเมื่อปีค.ศ. 2013 ที่เป็นการเอาคำสองคำมารวมกันก็คือ
Illumination ที่แปลว่าการส่องแสง มารวมกับคำว่า Room ที่แปลว่าห้อง พอรวมแล้วขอ
เรียกเป็นภาษาไทยง่าย ๆ ว่า “ห้องส่องแสง” IllumiRoom เป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University of Illinois Urbana-Champaign: UIUC)
ร่วมมือกับทีมวิจัยของไมโครซอฟท์ โดยออกแบบอุปกรณ์เครื่องเล่นวิดีโอเกมแบบใหม่ที่
ภาพในเกมไม่ได้อยู่เฉพาะในกรอบจอทีวีเท่านั้น แต่เลยออกมาบรรยายอยู่บนผนังห้อง
กำแพงห้อง หรือโต๊ะเก้าอี้ใด ๆ ที่อยู่รอบ ๆ จอทีวีได้อีกด้วย



ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างงานวิจัย IllumiRoom ทางด้านเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียง (ที่มา: Brett R. Jones (2013))

หลักการทำงานของ IllumiRoom นอกจากคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแล้วก็จะใช้อุปกรณ์อีกสองอย่าง คือ อุปกรณ์คิเนค และโปรเจคเตอร์ โดยอุปกรณ์คิเนคเป็นเซ็นเซอร์ที่มาพร้อมกับเครื่องเล่นเกม Xbox ที่ทำให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนในการบังคับเกมได้ นั่นคือเมื่อผู้ใช้นั่งราบไปกับโต๊ะก็เหมือนทำให้อยู่ในที่นั่งในเกมก็เช่นเดียวกันแบบท่าของผู้ใช้ได้ทันทีเลย สำหรับใน IllumiRoom นี้ คิเนคทำหน้าที่ในการมองสำรวจพื้นที่รอบ ๆ จอทีวี แล้วนำข้อมูลไปให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลว่าพื้นที่รอบ ๆ ทีวีหน้าตาแบบนี้ควรจะฉายเอฟเฟกต์หน้าตาแบบไหนออกไปดี ภาพที่ได้ถึงจะเนียนไปกับภาพเกมในจอทีวีมากที่สุด ส่วนตัวโปรเจคเตอร์ก็รับหน้าที่สุดท้ายในการฉายภาพที่คำนวณไว้อย่างดีแล้วไปโอบล้อมรอบจอทีวี ขยายภาพในเกมให้ออกมากว้างขึ้นเสมือนกำลังเล่นเกมจอยักษ์ในโฮมเธียเตอร์อยู่ยังงั้นๆ อธิบายอย่างง่ายก็คือ IllumiRoom ทำให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสบรรยากาศเดียวกันกับที่ตัวละครในเกมกำลังโผล่เล่นอยู่ได้ภายในห้องนั่งเล่นของตัวเอง เช่น สมมุติว่าผู้ใช้กำลังเล่นเกมที่ภายในเกมเป็นฉากยิงสู้กันอยู่ในอวกาศ ภาพทั้งในจอทีวีและรอบจอทีวีของผู้ใช้ก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นฉากอวกาศที่มีเรือรบกำลังยิงกันไปมาด้วย หรือถ้าภายในเกมมีหิมะหรือฝนตก ผู้ใช้ก็จะเห็นเอฟเฟกต์ฝนและเกล็ดหิมะค่อย ๆ ตกลงมาทั้งในจอและรอบ ๆ จอทีวี ทั้งที่จริง ๆ แล้วผู้ใช้นั่งเล่นเกมอยู่ในห้องนั่งเล่นในบ้านนี้เอง ไม่เพียงเท่านั้น IllumiRoom ยังใช้เทคนิค Radial Wobble Illusion ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้การสั่นของแสง ลวงตาให้มนุษย์เกิดความรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนได้ด้วย อย่างเช่น ถ้าเกิดระเบิดขึ้นในเกม เอฟเฟกต์ที่เป็นวงแหวนของแสงที่กำลังสั่นและระเบิดวงกว้างออกมาจากในจอทีวีออกสู่นอกจอทีวีเหมือนคลื่นน้ำระเบิด ก็ทำให้คนเล่นเกิดภาพลวงตาความรู้สึกเหมือนห้องนั่งเล่นกำลังสั่นเพราะแรงระเบิดได้จริง ๆ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอันหนึ่งของ IllumiRoom คือ การที่ระบบนี้สามารถใช้ห้องนั่งเล่นที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าห้องนั่งเล่นจะมีผนังสีอะไร จะมีตู้หนังสือ มีโต๊ะเก้าอี้วางเกะกะรอบทีวียังไง IllumiRoom ก็รับผิดชอบจัดการคำนวณภาพเอฟเฟกต์ที่จะแนบเนียนไปกับสีของห้องและของเกะกะ

เหล่านั้นได้ โดยมีความบิดเบี้ยวหรือความเพี้ยนของสีของเอฟเฟกต์น้อยที่สุด ซึ่งจะเห็นว่าการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์นี้ จะทำให้ในโลกสมัยใหม่ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างก็เริ่มจะสามารถออกนอกกรอบกันมากขึ้นได้แล้ว

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงให้ความหมายว่าเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-computer interaction) คืออะไร
2. จงยกตัวอย่างแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์มาทั้งหมดอย่างน้อยสองแอปพลิเคชัน พร้อมคำอธิบายในแต่ละแอปพลิเคชันโดยละเอียด
3. จงยกตัวอย่างสาขาวิชาที่มักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อยสามสาขา พร้อมคำอธิบายความเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขามาอย่างย่อ
4. ความยุ่งยากของการสร้างเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันคืออะไร จงอธิบาย
5. อุปกรณ์ Scratch Input คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
6. จงยกตัวอย่างระบบที่มีการใช้ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (User Interface Design) ที่ดีมาอย่างสองตัวอย่าง พร้อมอธิบายโดยละเอียด
7. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) คืออะไร จงยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อยสองตัวอย่าง
8. จงอธิบายถึงหลักการทำงานคร่าว ๆ ของงานวิจัย IllumiRoom ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ตีพิมพ์ลงในงานประชุม

วิชาการนานาชาติ The ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)

9. เครื่องเล่นเกม Xbox สามารถนำมาใช้ในเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างพร้อมคำอธิบาย
10. จากงานวิจัย IllumiRoom ที่กล่าวขึ้นในข้อก่อนหน้านี้ นักศึกษาคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้มีความยากเชิงวิจัยอยู่ตรงไหนบ้างในการแก้ปัญหางานวิจัยนี้ จงยกตัวอย่างมาสองข้อ พร้อมคำอธิบาย

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้นำเสนอถึงเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ที่มักจะเป็นเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ โดยเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนซึ่งเป็นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์กับเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการประเมินผลอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ การออกแบบอย่างไรให้ผู้ใช้สะดวกสบายที่สุด และการนำไปประยุกต์ใช้ต่าง ๆ ในส่วนของคอมพิวเตอร์จะหมายถึงทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยในบทนี้ได้อธิบายถึงตัวอย่างการออกแบบตัวประสานผู้ใช้ในด้านซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างงานวิจัยทางด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงนั่นคือ IllumiRoom ที่ใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คิเนค และโปรเจคเตอร์ ในการสร้างระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอธิบายถึงหลักการทำงานของระบบนี้อย่างย่อด้วย โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-7] ในส่วนเอกสารอ้างอิงของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. พีรวิชญ์ ภาคนนท์กุล และ เสาวลักษณ์ วรรณภา (2552). การจำแนกคัลปีภาพยนตร์โดยอาศัยปัจจัยทางอารมณ์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบกรงหลายชั้น. Proceedings of the 13th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC), จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร หน้า 332-337, 2552.
2. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2558). เล่น (เกม) นอกกรอบ. คอลัมน์รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557.

ภาษาอังกฤษ

3. Thomas T. Hewett et al. (Baecker; Card; Carey; Gasen, Mantei; Perlman; Strong; Verplank) (1992). "ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction", ACM SIGCHI, ACM New York, NY, USA, 1992.
4. Rogers, Yvonne (2012). "HCI Theory: Classical, Modern, and Contemporary". Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics 5: 1–129, 2012.
5. Steve Mann, Ryan Janzen, Raymond Lo, and Chris Aimone. (2007) "Inventing new instruments based on a computational 'hack' to make a badly tuned or unpitched instrument play in perfect harmony", Proceedings of the 2007 International Computer Music Conference (ICMC), August 27–31, Copenhagen, Denmark.
6. C. Kerdvibulvech and H. Saito (2008). "Guitarist Fingertip Tracking by Integrating a Bayesian Classifier into Particle

Filters,” Advances in Human-Computer Interaction (AHCI),
ISSN 1687-5893, 10 pages, 2008.

7. Brett R. Jones, Hrvoje Benko, Eyal Ofek, and Andrew D. Wilson (2013). “IllumiRoom: Peripheral Projected Illusions for Interactive Experiences”, Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI), 2013, ACM Press.

บทที่ 8

นวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเชิง พาณิชย์

วัตถุประสงค์ของบทที่ 8

บทที่ 8 ในเรื่องนวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเชิงพาณิชย์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักและได้เข้าใจกับการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งงานวิจัยและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสื่อสารการตลาดในเชิงเทคโนโลยี และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการโดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น ร้านค้าเสมือนบนสถานีรถไฟฟ้ามหานครของประเทศเกาหลีใต้ การสร้างป้ายโฆษณาดิจิทัลแบบตอบโต้ได้กับเครื่องบินที่กำลังบินผ่าน ของประเทศอังกฤษ และ ระบบแอปพลิเคชันเพื่อจับของเลียนแบบกระเป๋าแบรนด์เนม ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

หัวข้อในการเรียน

1. การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์
2. การสื่อสารการตลาดในเชิงเทคโนโลยี
3. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการโดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมสมัยใหม่
4. ร้านค้าเสมือนบนสถานีรถไฟฟ้ามหานครของประเทศเกาหลีใต้
5. การสร้างป้ายโฆษณาดิจิทัลแบบตอบโต้ได้กับเครื่องบินที่กำลังบินผ่าน ของประเทศอังกฤษ
6. แอปพลิเคชันเพื่อจับของเลียนแบบกระเป๋าแบรนด์เนม ของประเทศญี่ปุ่น

นวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเชิงพาณิชย์

จากบทก่อนหน้านี้ได้มีการอธิบายถึงปัญหาของการสร้างระบบความเป็นจริงเสริม ในบทนี้จึงจะอธิบายถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสื่อสารการตลาดในเชิงเทคโนโลยี และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการโดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมสมัยใหม่ (ธนศ ยุคันตวันชัย, 2553) ทุกวันนี้พฤติกรรมการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของผู้คนมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตค่อนข้างมาก ด้วยเหตุที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คน จากที่เราต้องรอฟังแต่สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์เท่านั้น ก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่ออื่น ๆ ที่เราเข้าถึงและจัดการได้ด้วยตนเองอย่างมือถือ แท็บเล็ต หรือแม้แต่การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่า โซเชียล มีเดีย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม หรือแม้แต่โปรแกรมไลน์ แม้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบ แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา ถึงขนาดมีคนวิเคราะห์สถิติเอาไว้ในนิตยสารฟาสต์คอมพานี (Fast Company) ว่าปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นกิจกรรมทางเว็บยอดนิยมมากที่สุด (Merchant, 2014) แขนงกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด แม้กระทั่งกิจกรรมการดูหนังหรือรูปอนาจารเสียอีก ซึ่งตัวเลขตรงนี้น่าสนใจมาก โดยเฉพาะสำหรับคนที่คิดจะทำการตลาดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเอง หรือแม้แต่แผนการตลาดขององค์กรของตัวเองว่าจะหวังพึ่งใช้แต่เว็บไซต์หรือการตลาดแบบเก่า ๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องรู้จักบูรณาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูล Thailand Top 10 Salary 2014 ของเอเด็คโก้ (Adecco, 2014) ว่าตำแหน่งเกี่ยวกับ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง มาแรงทีเดียว หรืออย่างสถิติตัวเลขผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั่วโลกที่ปัจจุบันมีคนใช้เกินพันล้านคนไปแล้ว โดยสิ่งที่น่าสนใจคือในตัวเลขผู้ใช้เฟซบุ๊กนี้ มีถึง 189 ล้านคนที่ใช้เฟซบุ๊ก บนมือถือเพียงอย่างเดียว หรือที่เรียกว่าง่าย ๆ ว่า โมบาย อินลี (Mobile Only) และถ้ามองลึกลงไปถึงรายได้จากการโฆษณาที่ทางเฟซบุ๊กได้รับ จะเห็นว่กว่า 30% มาจากทางมือถือ ซึ่งนี่ถือเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียว และเชื่อกันว่าตัวเลขนี้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกในอนาคต เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะวางแผนการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ ก็ไม่ควรที่จะละเลยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ หรือกล่าวอีกอย่างก็คือยุคนี้สมัยนี้จำเป็นที่จะต้องพยายามขยายกรอบความคิดของเราให้ก้าวข้ามกรอบของคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะไปได้ ซึ่งการจะก้าวข้ามคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้ได้นั้นอาจรวมไปถึงการพยายามออกแบบการนำเสนอข้อมูลที่ต้องพอดีกับหน้าจอขนาดเล็กของมือถือ (Kerdvibulvech, 2015) หรือแม้แต่การออกแบบให้เนื้อหาของเราสามารถเข้าถึงได้ด้วยความเร็วของ 3จี หรือ 4จี ที่คนใช้มือถือในประเทศนั้น ๆ นิยมใช้กันเป็นต้น (ชุตินันต์ เกติวิบูลย์เวช, 2556) อีกหนึ่งตัวเลขสถิติที่น่าสนใจก็คือ 93 % ของ

นักการตลาด ได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับธุรกิจของตัวเองไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นนักการตลาดและยังไม่เคยคิดที่จะเอาเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้าไปช่วยในแผนการตลาดของคุณ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้คุณคือคนส่วนน้อย 7 ใน 100 คน เท่านั้นที่ยังมีแนวความคิดแบบนี้ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองบ้าง เพื่อที่จะนำเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์จะดูมาแรงในการทำแผนการตลาด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียว เพราะในความเป็นจริงสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านอื่น ๆ เข้าไปบูรณาการ เป็นแนวการตลาดแบบใหม่ได้ด้วย อย่างไรก็ตามในอดีตแล้วเทคโนโลยีที่ใหม่ ๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก หรือห้องทดลองในบริษัทชั้นนำ อย่างไรก็ตามสื่อดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันเริ่มเข้ามาสู่ในด้านการค้าในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในบั้นนี้จะยกตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดสามรูปแบบ คือ ร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟ (Virtual Subway Store) ในประเทศเกาหลีใต้ การสร้างป้ายโฆษณาดิจิทัลแบบโต้ตอบได้ของสายการบินบริติชแอร์เวย์ (British Airways) ของประเทศอังกฤษ และการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อจับของเลียนแบบแบรนด์เนมของบริษัทเอ็นอีซี (NEC) ในประเทศญี่ปุ่น



ภาพที่ 8.1 ตัวอย่างร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟที่กรุงโซล ที่นำนวัตกรรมสื่อดิจิทัลทางด้านการเป็นจริงผสมเข้ามาช่วยในด้านการค้า (ที่มา: Mi-ju (2011) และ <http://edition.cnn.com/2012/01/11/tech/in-seoul-a-virtual-grocery-store-in-the-subway/index.html>)

กรณีศึกษาแรกที่น่าสนใจก็คือ ร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (Mi-ju, 2011) โดยร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟก็คือ ร้านขายของที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟที่เหมือนจะทั่ว ๆ ไปแต่ที่พิเศษก็คือ ร้านค้าเสมือนนี้แม้จะมีพื้นที่ตั้งอยู่จริงในสถานีรถไฟ แต่ไม่มีพนักงานขายและไม่มีสินค้าของจริง ๆ วางอยู่เลย เป็นคล้าย ๆ กับป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ตามกำแพงของชานชาลาขบวนรถไฟบ้าง ตามเสาในสถานีบ้าง บนป้ายก็แสดงรูปภาพของสินค้าต่าง ๆ พร้อมรายละเอียดและราคา โดยสินค้าที่ขายนั้นมีตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม ขนม เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน หรือ แม้แต่อาหารสัตว์เลี้ยงก็มี วิธีการซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนนี้ก็ง่ายเลย แค่ใช้มือถือที่มีอยู่ทันสมัยพกพาถ่ายรูปพร้อมทั้งสแกน QR code ที่ติดอยู่ในภาพสินค้า เท่านั้นก็เสร็จสิ้นกระบวนการสั่งซื้อแล้ว ที่เหลือก็แค่รอรับสินค้าที่จะถูกจัดส่งมาให้ถึงบ้าน หรือออฟฟิศที่ทำงานของเราเพียงอย่างเดียว โดยถ้าสั่งก่อนบ่ายโมงสินค้าสามารถมาส่งให้ได้ภายในเย็นของวันเดียวกัน หรือถ้าอยากให้สินค้ามาส่งวันไหนเวลาอะไรก็สามารถเลือกได้ ร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟที่เกาหลีใต้นี้เป็นของบริษัทเทสโก้ (Tesco) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโฮมพลัส (Homeplus) เจ้าตลาดอันดับสองทางด้านห้างสรรพสินค้าในเกาหลีใต้ที่เป็นรองก็แต่กลุ่มชินเซเก (Shinsegae) เท่านั้น โอเคร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟนี้ เกิดจากการที่ทางโฮมพลัสพยายามตีโจทย์ทางการค้าของเขาว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถเพิ่มยอดขายสินค้าให้สูงขึ้นได้โดยไม่ต้องทุ่มทุนไปกับการเพิ่มสาขาหน้าร้านของห้างสรรพสินค้า คำตอบแรกสุดที่หลาย ๆ คนคิดขึ้นมาสำหรับปัญหานี้อาจจะเป็น อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) แต่เดี๋ยวนี้ออนไลน์มีอยู่เกลื่อนกลาด ทางโฮมพลัสที่ต้องการจะสร้างจุดยืนที่แตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้า เลยคิดโอเคร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนี้ขึ้นมา ถึงตรงนี้หลายคนอาจจะ

กำลังคิดอยู่ในใจว่า ไอเดียนี้มันก็ดูง่าย ๆ นะ ไม่เห็นจะต่างจากการซื้อของตามร้านค้าออนไลน์ปกติสักเท่าไรเลย แต่ “ความง่าย” นี้ละคือสิ่งที่ทางโฮมพลัสต้องการ ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ลูกค้าสามารถทำได้ภายในไม่กี่คลิก และในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีง่าย ๆ สำหรับผู้ขายที่ไม่ต้องจ้างพนักงานมาเฝ้าหน้าร้าน เพียงแค่บูรณาการเอาวิธีการเดินช้อปปิ้งแบบดั้งเดิมมาผนวกเข้ากับวิถีชีวิตติดสมาร์ทโฟนอันเร่งรีบของคนเมืองหลวงยุคปัจจุบัน ซึ่งไอเดียที่ดูเหมือนไม่ยากนี่ละที่สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งถึงกับขนานนามให้ว่าเป็น ซูเปอร์มาร์เกตเสมือนแห่งแรกของโลก โดยจากการได้สอบถามกับชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งไปใช้บริการร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟที่กรุงโซลนี้มาได้ระบุว่าผลตอบรับของชาวเกาหลีใต้ต่อร้านค้าเสมือนนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ซึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่าในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ศตวรรษที่ 21 นี้ การจะเป็นที่สุดของโลกไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้ว นวัตกรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องคิดสมการคณิตศาสตร์ใหม่เอี่ยมที่ยาวเหยียดยุ่งยาก หรือผลิตเครื่องจักรกลไกที่ซับซ้อนจนคนทั่วไปเข้าไม่ถึงใช้ไม่เป็นเสมอไป เพียงแค่การคิดนอกกรอบที่ผสมผสานสิ่งที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ให้ได้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดในสถานการณ์อันเหมาะสมจะได้ เพียงแค่นี้ส่วนผสมใหม่ก็สามารถจะได้รับการยกย่องให้เป็นนวัตกรรมหนึ่งในโลกได้แล้ว



ภาพที่ 8.2 ตัวอย่างการสร้างป้ายโฆษณาดิจิทัลแบบตอบโต้ได้กับเครื่องบินจริง ๆ ที่บินผ่าน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของสายการบินบริติชแอร์เวย์ (ที่มา: Klaassen (2014) และ <http://www.britishairways.com/>)

นวัตกรรมที่สองที่จะยกตัวอย่างก็คือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการสร้างป้ายโฆษณาดิจิทัลแบบตอบโต้ได้ ซึ่งเป็นของสายการบินบริติชแอร์เวย์โดยได้ออกแบบให้ออกมาเป็นแนวการตลาดแบบใหม่ การสร้างป้ายโฆษณาแบบใหม่ซึ่งได้นำมาใช้ในสายการบินบริติชแอร์เวย์นี้ได้ใช้ป้ายโฆษณาดิจิทัลที่สามารถตอบโต้กับเครื่องบินจริง ๆ ที่บินผ่านเพื่อดึงดูดความสนใจของคน เรียกว่าไม่ใช่ป้ายที่โฆษณาเป็นกราฟิกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกอัดเอาไว้แล้วเอามาฉายซ้ำทั่ว ๆ ไป แต่สามารถมีการตอบสนองหรือที่เรียกว่า อินเตอร์แอคชั่น (Interaction) กับเครื่องบินที่บินอยู่บนท้องฟ้าได้จริง ๆ โดยการทำป้ายโฆษณาแบบใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Surveillance Technology มาเชื่อมต่อกับตารางการบิน หลังจากนั้นระบบจะทำการบันทึกและวิเคราะห์ว่าเครื่องบินจะบินผ่านป้ายในเวลาใด (Klaassen, 2014) ซึ่งทันทีที่เครื่องบินบินผ่าน ป้ายก็จะปรากฏเป็นภาพเด็กที่เคลื่อนไหวพร้อมทั้งชี้มือไปยังเครื่องบินที่กำลังบินผ่านได้ ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถแสดงรายละเอียดของเครื่องบินลำนั้นได้ ว่าหมายเลขเที่ยวบินอะไร ออกเดินทางมาจากเมืองอะไร หรือกำลังจะบินไปที่ไหน เป็นต้น การใช้ป้ายโฆษณาแบบใหม่นี้ ถือเป็นครั้งแรกในวงการโฆษณาของอังกฤษเลยทีเดียว ซึ่งถ้าพูดในเชิงเทคนิคแล้วก็ได้ไม่ทำยากจนเกินไป แต่ความยากจริง ๆ น่าจะอยู่ที่ไอเดีย ความคิด จินตนาการที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วไปบูรณาการกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อก้าวข้ามกรอบความคิดแบบเดิม ๆ แล้วสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาให้ได้อย่างไร เท่านั้นเอง



ภาพที่ 8.3 ตัวอย่างแอปพลิเคชันเพื่อจับของเลียนแบบกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมราคาแพง (ที่มา: Takashi Mochizuki (2014) และ <http://www.nec.com/>)

อีกกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือ การนำเทคโนโลยีที่สร้างสื่อดิจิทัลมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่น่าสนใจทางการค้าในเชิงพาณิชย์ อาทิ การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อจับของเลียนแบบแบรนด์เนมต่าง ๆ เช่น กระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมราคาแพง เป็นต้น เพราะถ้าลองมองเทียบกับเมื่อสิบกว่าปีก่อนโน้น โลกปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 อินเทอร์เน็ตและธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย โดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบการซื้อของเป็นชีวิตจิตใจ เดี่ยวนี้การจะสั่งซื้อของจากทั่วทุกมุมโลกไม่ใช่เรื่องยากลำบากเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป ไม่ว่าจะเกิดนึกอยากจะทานขนมอร่อย ๆ สั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น อยากได้เสื้อผ้าน่ารัก ๆ จากประเทศเกาหลี หรือตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าวันนี้จะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในฝันโดยตรงมาถึงมือให้ได้ก็ตาม ก็สามารถทำได้เพียงปลายนิ้วคลิกเท่านั้น อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงของแบรนด์เนมแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงกระเป๋ากันเป็นอย่างแรก ๆ ซึ่งกระเป๋าราคาแพงเหล่านี้ถ้าอยากซื้อให้ได้ ก็คงต้องลงทุนบินไปซื้อกันถึงทวีปยุโรป ซึ่งค่าตัวเครื่องบินก็ไม่ใช่จะถูก ๆ แถมเวลาที่ต้องเสียไปก็ไม่น้อย ครั้นจะฝากใครซื้อหรือสั่งซื้อตามอินเทอร์เน็ตก็คงอดตะขิดตะขวงใจไม่ได้ว่าของที่ไดมานั้นมันจะเป็นของแท้ที่คุ้มราคาเก็บไว้ใช้ได้อีกนานราคาไม่มีตก หรือจะเป็นแค่ของก๊อปปี้เกรดซูเปอร์มีเรอร์ที่แทบไม่มีราคาค่างวดเลยกันแน่ ปัญหาเหล่านี้คนดูเป็นก็คงดูกันไม่ยาก แต่สำหรับมือใหม่ที่ยังดูของแท้ของก๊อปปี้เลียนแบบไม่ค่อยเป็นนั้น ณ ตอนนี้มีเทคโนโลยีตัวช่วยใหม่จากประเทศญี่ปุ่นมานำเสนอให้แล้วนั่นคือ ระบบจับผิดของก๊อปปี้

แบรนด์เนม ที่ถูกนำเสนอโดยเอ็นอีซี บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบกล้องพิเศษที่แค่เอาไปส่องดู กระเป๋าสักใบก็สามารถยืนยันเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมได้ว่านี่ของแท้หรือของก๊อปปี้กันแน่ ซึ่งหากระบบนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ เพียงแค่ซื้อเลนส์พิเศษมาติดเพิ่มไว้ที่ด้านหลังกล้องมือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็โหลดแอปที่บริษัทเอ็นอีซีพัฒนาขึ้นมา เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วสำหรับการจับผิดของแบรนด์เนมที่วางอยู่ตรงหน้า วิธีการจับผิดของระบบนี้จะอาศัยเลนส์พิเศษที่มีกำลังขยายสูงกว่าปกติทำการเก็บภาพพื้นผิวของกระเป๋า ลักษณะและพื้นผิวของเม็ดกระดุม ลักษณะของซิป อัตลักษณ์ของตะเข็บการเย็บ ตลอดจนหมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ขนาดเล็กที่ติดอยู่ในกระเป๋า เมื่อนำภาพกำลังขยายสูงเหล่านี้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลอัตลักษณ์ของกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ที่มีเก็บอยู่ในฐานข้อมูลด้วยเทคนิคการรู้จำแบบ เพียงเท่านี้ระบบก็สามารถตัดสินได้แล้วว่ากระเป๋าแบรนด์เนมนี้แท้หรือเทียมกันแน่ ณ ตอนนี้องค์กรเอ็นอีซีได้ทดลองระบบนี้กับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว คงจะได้เห็นออกมาในเชิงพาณิชย์อย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. นักศึกษามีความคิดอย่างไรกับแนวคิดโมบาย อินลี (Mobile Only) ที่มีการใช้มือถือสมาร์ทโฟนมาแทนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในปัจจุบัน และสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้กับนวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ได้อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายอย่างมีเหตุผล
2. จงอธิบายขั้นตอนอย่างย่อของการออกแบบร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟ (Virtual Subway Store) ในประเทศเกาหลีใต้
3. ให้นำข้อดีและข้อเสียของร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟในประเทศเกาหลีใต้มาอย่างละสองข้อ พร้อมทั้งอธิบายแต่ละข้อดีและข้อเสียมาโดยละเอียด
4. จงอธิบายถึงคำว่า Surveillance Technology ว่ามีความหมายว่าอะไร

5. ให้ยกตัวอย่างแอปพลิเคชันของ Surveillance Technology มาอย่างน้อยสามตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายแต่ละตัวอย่างโดยย่อ
6. จงอธิบายขั้นตอนอย่างย่อของการสร้างป้ายโฆษณาดิจิทัลแบบตอบโต้ได้กับเครื่องบินจริง ๆ ที่บินผ่าน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของสายการบินบริติชแอร์เวย์ (British Airways) พร้อมทั้งข้อจำกัดของเทคโนโลยีนี้มาอย่างน้อยหนึ่งข้อ
7. การสร้างป้ายโฆษณาดิจิทัลแบบตอบโต้ได้กับเครื่องบินจริง ๆ ที่บินผ่าน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของสายการบินบริติชแอร์เวย์นั้น มีความยุ่งยากอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
8. จงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันที่คล้ายกับแอปพลิเคชันเพื่อจับของเลียนแบบแบรนด์เนม ของบริษัทเอ็นอีซี (NEC) ประเทศญี่ปุ่น ในแง่ของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และกฎหมาย ในมิติของประเทศไทย
9. การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อจับของเลียนแบบแบรนด์เนม ของบริษัทเอ็นอีซีนั้น มีความยุ่งยากตรงประเด็นไหนบ้าง จงอธิบายโดยละเอียด
10. จงเสนอแนวคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ว่าจะมีทิศทางไปในทางใด พร้อมทั้งยกกรณีศึกษาในปัจจุบันมาประกอบคำอธิบาย

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้นำเสนอถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายรวมไปถึงการสื่อสารการตลาดในเชิงเทคโนโลยี และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการโดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงได้อธิบายถึงข้อมูลตัวเลขสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตลาดในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับธุรกิจของตัวเอง โดยได้ยกตัวอย่างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมและการ

นำไปใช้ในเชิงการค้า โดยได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมดสามตัวอย่างหลัก ๆ โดยตัวอย่างแรกก็คือ ร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่นำนวัตกรรมสื่อดิจิทัลทางด้านความเป็นจริงผสมเข้ามาช่วยในการค้า โดยตัวอย่างที่สองก็คือ การสร้างป้ายโฆษณาดิจิทัลแบบตอบโต้ได้กับเครื่องบินจริง ๆ ที่บินผ่าน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของสายการบินบริติชแอร์เวย์ ของประเทศอังกฤษ และตัวอย่างที่สามก็คือ แอปพลิเคชันเพื่อจับของเลียนแบบกระเป๋าสตางค์เนมราคาแพงของบริษัทเอนอีซี ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-8] ในส่วนเอกสารอ้างอิงของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย (2553). การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2553.
2. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2556). การตลาดเชิงเทคโนโลยีแห่งอนาคต. ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556.

ภาษาอังกฤษ

3. Nilofer Merchant (2014). "The Social Era Is More Than Social Media", Excerpted from 11 Rules for Creating Value in the Social Era, Harvard Business Review Press, 2014.

4. Adecco (2014). "Thailand Salary Guide 2014", 2014.
Retrieved on 30 March 2015 from
http://www.adecco.co.th/Uploads/Knowledge-Center-Thought-Leadership/Thailand-Salary-Guide/Adecco_Thailand_Salary_Guide_2014.pdf
5. C. Kerdvibulvech. (2015) "An Innovative Use of Multidisciplinary Applications Between Information Technology and Socially Digital Media for Connecting People", Proceedings of the Multidisciplinary International Social Networks Conference, Communication of Computer and Information Science, vol. 540, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Ehime, Japan, pp. 60-69, September 1-3, 2015.
6. Kim Mi-ju (2011). "A virtual store with no products", Korea Joongang Daily, Aug 26, 2011.
7. Abbey Klaassen (2014). "British Airways' 'Magic' Billboards Win Direct Grand Prix at Cannes", Advertising Age, June 16, 2014.
8. Takashi Mochizuki (2014). "NEC Says Smartphone Technology Can Spot Fake Bling", The Wall Street Journal (WSJ) Digital, Nov 12, 2014.

บทที่ 9

สื่อสารผ่านหลายประสาทสัมผัส

วัตถุประสงค์ของบทที่ 9

วัตถุประสงค์ของบทที่ 9 เรื่องสื่อสารผ่านหลายประสาทสัมผัสนี้ คือจะมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและได้ทำความรู้จักกับสื่อดิจิทัลใหม่ ทั้งในแง่ของทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์ทั้งแบบจำลอง SMCR Model ไปจนถึงการนำไปใช้ในทางนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ตลอดจนเทคโนโลยีทางด้านสื่อประสมดิจิทัลเชิงโต้ตอบ (Interactive Digital Multimedia) และเทคโนโลยีทางด้านประสบการณ์เชิงโต้ตอบ (Interactive Experience) ซึ่งหลักการในเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ในหลายรูปแบบ รวมไปถึงบทบาทสื่อดิจิทัลในกรอบอาเซียน ตลอดจนสถิติตัวเลขและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลใหม่

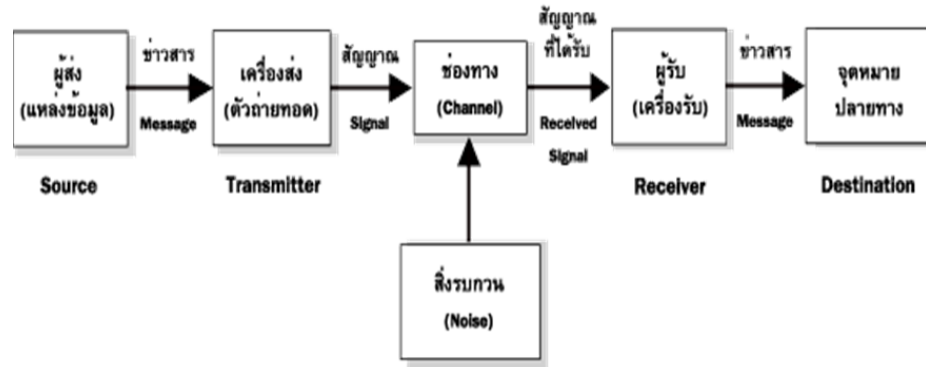
หัวข้อในการเรียน

1. สื่อดิจิทัลใหม่คืออะไร ต่างกับสื่อดิจิทัลในรูปแบบเดิมตรงไหนอย่างไร
2. จากแบบจำลอง SMCR Model ทางนิเทศศาสตร์ สื่อดิจิทัลใหม่ทางนวัตกรรม
3. คำจำกัดความของเทคโนโลยีทางด้านสื่อประสมดิจิทัลเชิงโต้ตอบ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านสื่อประสมดิจิทัลเชิงโต้ตอบในปัจจุบัน
5. บทบาทของสื่อดิจิทัลในปัจจุบันในมิติของประเทศไทย
6. บทบาทของสื่อดิจิทัลในมิติของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน

สื่อสารผ่านหลายประสาทสัมผัส

ในบทก่อนหน้านี้มีการกล่าวถึงสื่อดิจิทัลในรูปแบบดั้งเดิมอยู่ในหลาย ๆ บท โดยในบทนี้จะกล่าวถึงสื่อดิจิทัลใหม่ ซึ่งในแง่ของทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อดิจิทัลใหม่มี

ความเกี่ยวข้องคล้ายคลึงกับการติดต่อสื่อสารตามรูปแบบจำลอง SMCR Model ที่ถูกนำเสนอโดย Berlo (1960) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสี่อย่าง คือ ผู้ส่ง (Source) ข้อมูลข่าวสาร (Message) ช่องทางในการส่ง (Channel) และ ผู้รับ (Receiver) โดยในองค์ประกอบแรก คือ ผู้ส่ง นี่อาจรวมถึงปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการสื่อสารความคิด ความรู้สึก ความต้องการ รวมไปถึงจุดหมายและวัตถุประสงค์ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ไปยังผู้รับสาร โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งสารและผู้เข้ารหัสในเวลาเดียวกัน หรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็เป็นได้ โดยผู้ส่งที่เป็นกลุ่มบุคคลอาจเป็นทั้งสถาบันสื่อมวลชน องค์กรต่าง ๆ หรือแม้แต่สื่อสังคมออนไลน์ ในลักษณะกลุ่ม หรือเว็บบอร์ดในลักษณะชุมชนเป็นกลุ่ม เป็นต้น (เตือนใจ รอดสกุล, 2554) ในขณะเดียวกันในองค์ประกอบที่สอง คือ ข้อมูลข่าวสาร ที่ถือเป็นผลผลิตของผู้ส่งสาร โดยข้อมูลนี้จะเป็นการถ่ายทอดความคิด และความต้องการออกมา โดยสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสารในรูปของรหัสนี้ก็อาจเป็นในรูปแบบสัญญาณหรือสัญลักษณ์ก็ได้ และในหลังจากนั้นผู้รับสารค่อยนำไปถอดรหัสและตีความหมายอีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น ในองค์ประกอบถัดไปหรือองค์ประกอบที่สาม คือ ช่องทางในการส่ง ซึ่งจะเป็นสื่อกลางหรือช่องทางที่ใช้ในการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยช่องทางในการส่งนี้อาจรวมถึงวิธีในการเข้ารหัสและถอดรหัส โดยใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน หรือการเขียน และช่องทางในการส่งนี้ก็รวมไปถึงสิ่งที่บรรจุที่เป็นเหมือนหีบห่อในการพาสารนั้นไป อาทิ จดหมายไปรษณีย์ อีเมล รูปภาพ หรือสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ในบางครั้งบางกรณีพาหนะที่นำสารนั้นไป เช่น อากาศ คลื่นเสียง หรือคลื่นแสง ก็ถือเป็นช่องทางในการส่งด้วยเช่นเดียวกัน และในองค์ประกอบที่สี่ คือ ผู้รับ ที่สามารถเป็นทั้งปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ ที่ทำการรับสารจากผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของสารผู้รับสารอาจทำหน้าที่ถอดรหัสเอง หรืออาศัยบุคคลอื่นถอดรหัสก็ได้



ภาพที่ 9.1 ตัวแบบจำลองของแชนนอนและวีเวอร์ (ที่มา: Shannon and Weaver (1949))

จากแบบจำลอง SMCR Model สู่อินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลเข้า (Input Device) จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับคำสั่งหรือข้อมูล
 เนื้อหาจากผู้ใช้งาน ผ่านเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการประมวลผล โดยอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
 เข้าของสื่อดิจิทัลในรูปแบบเดิมในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็คือ คีย์บอร์ด เมาส์
 จอยสติ๊ก ไมโครโฟน หน้าจอทัชสกรีน สแกนเนอร์ แทรคบอล (Trackball) หรือ ดิจิไทเซอร์
 (Digitizer) เป็นต้น

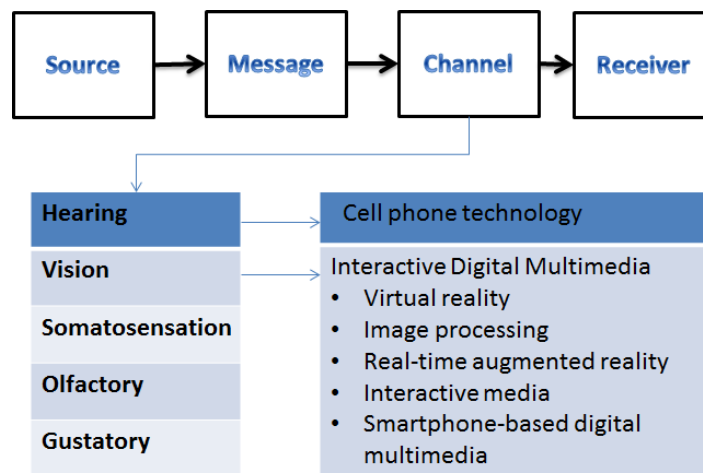
ซึ่งในส่วนของการสื่อสารใหม่เป็นการอธิบายถึงรูปแบบจำลอง SMCR Model ใน
 ส่วนของช่องทางในการส่ง ที่อธิบายถึงการส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสารข้อมูล
 โดยผ่านประสาทสัมผัสเพียงประสาทใดประสาทหนึ่งของมนุษย์ อาทิ ระบบการเห็น
 ระบบการได้ยิน ระบบการสัมผัส ระบบการได้กลิ่น และระบบการลิ้มรส อย่างไรก็ตามในโลก
 ของการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 การติดต่อสื่อสารของช่องทางในการส่งจะมีแนวโน้ม
 หมายรวมถึงทุก ๆ ประสาทสัมผัสของมนุษย์ แม้ว่าการบูรณาการส่งข้อมูลข่าวสาร
 ผ่านทางประสาททั้งห้าพร้อมกันจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายในเชิงเทคนิคในปัจจุบัน แต่ก็
 เริ่มมีการสร้างระบบที่บูรณาการส่งผ่านพร้อมกันในหลายประสาทสัมผัสบ้างแล้ว อาทิ
 งานวิจัยที่ออกแบบอุปกรณ์ให้เราสามารถส่งรสชาติอาหารพร้อมกับเสียงผ่านทางมือถือ

สมาร์ทโฟน หรือรวมไปถึงงานวิจัยของ Teh et al. (2009) ที่ได้สร้างระบบสำหรับส่งความรู้สึกกดในระยยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ตพร้อมกันกับการส่งข้อมูลรูปภาพในเวลาเดียวกัน เป็นการสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารของเบอร์โลว์ที่ช่องทางในการส่งข่าวสารจะผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ทั้งการได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น แต่ในส่วนของสื่อดิจิทัลใหม่จะเป็นการส่งข่าวสารพร้อม ๆ กันในหลากหลายช่องทาง (Multi-channel) แบบทันทีทั้งที่

อย่างไรก็ตาม ทางผู้เขียนเชื่อว่าสื่อดิจิทัลใหม่ก็ยังคงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio - culture systems) ของแต่ละประเทศแต่ละสังคมด้วยเช่นกัน เพราะเป็นสิ่งที่มีส่วนกำหนดพฤติกรรมของประชาชนของผู้ส่งสารและผู้รับสารในประเทศนั้น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน อาทิ การเคร่งในวัฒนธรรมดั้งเดิมของบางสังคมในประเทศตะวันออก ซึ่งช่องทางในการส่งข้อมูลในรูปแบบอุปกรณ์รับส่งจวบจนอย่างอุปกรณ์ Kissenger ก็อาจไม่สอดคล้องในสังคมประเทศนั้น ๆ ที่ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่เคร่งครัดและมองว่าการจู่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในที่สาธารณะและไม่เป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้ต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงการให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสในบางสังคมในทวีปเอเชีย ที่การออกแบบสื่อดิจิทัลใหม่ต้องคิดวิเคราะห์ให้รอบด้านทุก ๆ มิติ ดังนั้นในการติดต่อสื่อสารของสื่อดิจิทัลใหม่ในกลุ่มบุคคลที่แตกต่างทั้งชนชาติ ภาษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จำเป็นต้องมีการศึกษาถึงกฎข้อบังคับทางสังคมของแต่ละสังคมด้วย

การสื่อสารของสื่อดิจิทัลใหม่มีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญต้องคำนึงถึงก็คือ สิ่งรบกวน (Noise) เพราะจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบพร้อม ๆ กัน ซึ่งก็สอดคล้องกับแบบจำลองทางด้านนิเทศศาสตร์ของแซนน์และวีเวอร์ Shannon and Weaver (1949) ที่กล่าวถึงสิ่งรบกวนอย่างในรูปภาพที่ 9.1 เพราะในการสื่อสารหากมีสิ่งรบกวนเกิดขึ้นก็จะหมายถึงเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สื่อดิจิทัลใหม่ก็หลีกเลี่ยงประเด็นนี้ไม่ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสื่อสารแบบบูรณาการในหลากหลายช่องทางแบบทันทีทั้งที่ด้วยแล้ว ทั้งการได้ยิน การดู การ

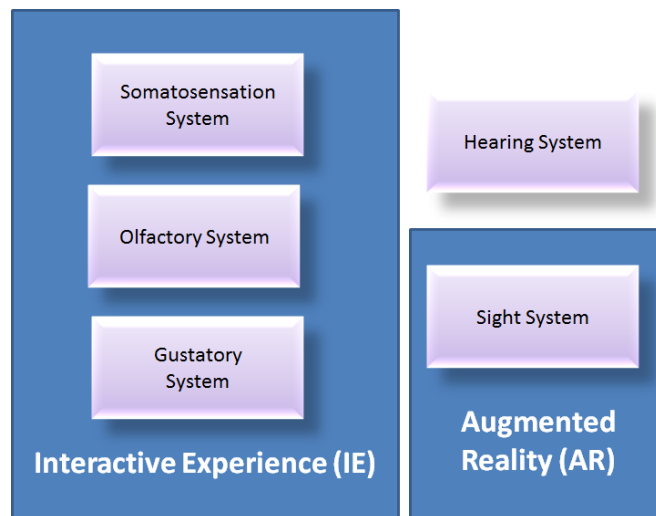
สัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น ระบบที่สร้างมารองรับสื่อดิจิทัลใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ปัญหาในประเด็นนี้ให้การส่งสารถูกต้องและเสถียรมากที่สุดด้วย ซึ่งถ้าการออกแบบระบบที่สามารถส่งข้อมูลสื่อดิจิทัลใหม่ได้ครบทุก ๆ องค์ประกอบ ก็จะนำไปสู่การประยุกต์เข้ากับการสื่อสารในเชิง อาทิ การสื่อสารการตลาดบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) ที่มุ่งเน้นการตลาดเชิงวางแผนโดยใช้กิจกรรมการสื่อสารหลายรูปแบบร่วมกัน (Beverland and Luxton, 2005)



ภาพที่ 9.2 เทคโนโลยีทางด้านสื่อประสมดิจิทัลเชิงโต้ตอบ เข้ามาช่วยในการส่งข่าวสารผ่านทางประสาทระบบการเห็น (ที่มา: Kerdvibulvech (2015))

ซึ่งในสื่อดิจิทัลใหม่ก็หมายรวมถึงการส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทุกประสาทของมนุษย์ ทั้งระบบการเห็น ระบบการได้ยิน ระบบการสัมผัส ระบบการได้กลิ่น และระบบการลิ้มรส (ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2558) โดยในรูปภาพที่ 9.2 เทคโนโลยีทางด้านสื่อประสมดิจิทัลเชิงโต้ตอบ (Interactive Digital Multimedia) เข้ามาช่วยในการส่งข่าวสารผ่านทางประสาทระบบการเห็น ซึ่งมีทั้ง

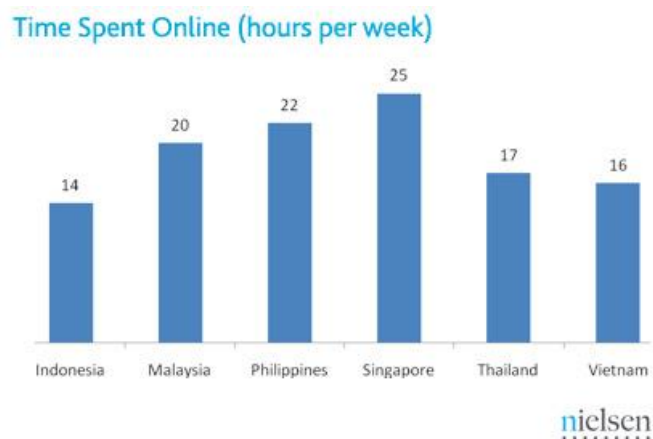
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สื่อเชิงโต้ตอบ และสื่อประสมดิจิทัลผ่านทางสมาร์ทโฟน เป็นต้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเข้ามาช่วยในการส่งข่าวสารผ่านทางประสาทรบบการได้ยิน โดยเทคโนโลยีทางด้านประสบการณ์เชิงโต้ตอบ (Interactive Experience) เข้ามาช่วยในการสื่อสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสสามประสาทของมนุษย์ คือ ระบบการสัมผัส ระบบการได้กลิ่น และระบบการลิ้มรส (Kerdvibulvech, 2015) โดยรูปภาพที่ 9.3 อธิบายความสัมพันธ์ที่กล่าวถึง



ภาพที่ 9.3 เทคโนโลยีทางด้านประสบการณ์เชิงโต้ตอบ เข้ามาช่วยในการสื่อสารผ่านประสาทสัมผัสประสาทของมนุษย์ คือ ระบบการสัมผัส ระบบการได้กลิ่น และระบบการลิ้มรส (ที่มา: Kerdvibulvech (2015))

บทบาทสื่อดิจิทัลในกรอบอาเซียน

การที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้จัดทำแผนงานในเชิงบูรณาการในด้านต่าง ๆ ซึ่งสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จะมีบทบาทอย่างสูงในการจัดทำอาเซียนคอนเนกทิวิตี (ASEAN Connectivity) เพื่อให้ทั้งเยาวชนและประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ การศึกษาวิจัยพัฒนา



ภาพที่ 9.4 จำนวนเวลาในการใช้สื่อดิจิทัลประเภทวิดีโอในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 6 ประเทศในอาเซียน (ที่มา: Nielsen (2011))

จากรายงานของ (Nielsen, 2011) ได้ศึกษาการใช้สื่อดิจิทัลในประเภทวิดีโอในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 6 ประเทศในอาเซียน (ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม) โดยจากรูปภาพที่ 9.4 จะเห็นได้ว่าประเทศที่ใช้สื่อดิจิทัลมากที่สุด คือประเทศสิงคโปร์ที่มีการใช้สื่อดิจิทัลออนไลน์มากถึง 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนรองลงมาคือประเทศฟิลิปปินส์อยู่ที่ 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และประเทศมาเลเซียใช้สื่อดิจิทัลออนไลน์ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนประเทศไทยอยู่ที่อันดับสี่คืออยู่ที่ 17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นร้อยละ 68 ของประเทศสิงคโปร์ รายงานการศึกษายังระบุต่อไปว่าตัวเลขการใช้สื่อดิจิทัลในประเทศอาเซียนมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาฉบับตามมาของ (Jaffe, 2014) ที่ระบุว่าจำนวนผู้ใช้สื่อดิจิทัลในประเทศอาเซียนมีแนวโน้มที่จะใช้สูงขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) โดยเฉลี่ยในประเทศอาเซียนมีการใช้สื่อดิจิทัลออนไลน์อยู่ที่ 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มากกว่าตัวเลขในปีพ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ซึ่งมีตัวเลขผู้ใช้โดยเฉลี่ย อยู่ที่ 19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และรวมไปถึงแนวโน้มของผู้ที่มีการใช้ในหลายแพลตฟอร์ม มากขึ้น รวมไปถึงใช้ในเครื่องมือหลายแบบหลายชนิดมากขึ้น เช่น ผู้ใช้ถึงร้อยละ 80 ใน ประเทศอาเซียนใช้ผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟน ขณะมีเพียงแค่ร้อยละ 50 ใช้ผ่านทาง คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ซึ่งในกรอบของสื่อดิจิทัลในประเทศอาเซียนก็จะมีผลคล้ายคลึงกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการใช้สื่อดิจิทัลไปในทิศทางใหม่มากขึ้น มีความเป็นนวัตกรรมมากขึ้น แต่ความเป็น นวัตกรรมของสื่อดิจิทัลใหม่ก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่าประเทศที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี ในระดับสากลอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Stiehl, 2006) ประเทศสหราชอาณาจักร (Hickey, 2014) และประเทศญี่ปุ่น (Choi et al., 2012) ซึ่งอาจจะยกเว้นเพียงประเทศ สิงคโปร์ (Wei et al., 2013) ที่มีการทำวิจัยด้านการสื่อสารเชิงสื่อดิจิทัลใหม่มากกว่า ประเทศอื่นในอาเซียน

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายถึงความหมายของการติดต่อสื่อสารตามรูปแบบจำลอง SMCR Model (Source-Message-Channel-Receiver Model)
2. ให้อธิบายถึงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารตามรูปแบบจำลอง SMCR Model มาอย่างละเอียด
3. จงอธิบายว่าความหมายของการสื่อสารการตลาดบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) พร้อมทั้งยกตัวอย่างงานวิจัยทางการสื่อสารการตลาดบูรณาการประกอบคำอธิบาย

4. จงอธิบายความหมายของสื่อประสมดิจิทัลเชิงโต้ตอบ (Interactive Digital Multimedia) ว่ามีความหมายว่าอย่างไร
5. จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสมดิจิทัลเชิงโต้ตอบมาอย่างน้อยสองเทคโนโลยี พร้อมอธิบายแต่ละตัวอย่างมาโดยละเอียด
6. จากงานวิจัยในปัจจุบันของการสื่อสารผ่านหลายประสาทสัมผัสนั้น ประสาทสัมผัสไหนที่มักเกี่ยวข้องกับสสารเคมีเพื่อใช้ในการสร้างระบบการสื่อสารนั้นขึ้นมา จงอธิบาย
7. งานวิจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดบูรณาการประกอบคำอธิบาย ให้อธิบายถึงคำจำกัดความของคำว่าประสบการณ์เชิงโต้ตอบ (Interactive Experience) ว่าคืออะไร
8. จงยกตัวอย่างถึงปัญหาของการสร้างระบบประสบการณ์เชิงโต้ตอบมาอย่างน้อยสองข้อ พร้อมทั้งอธิบายโดยละเอียด
9. จงอธิบายถึงบทบาทสื่อดิจิทัลในกรอบของประเทศอาเซียน พร้อมทั้งรายละเอียดอย่างย่อของบทบาทสื่อดิจิทัลในแต่ละประเทศทั้งสิบประเทศในอาเซียน
10. นักศึกษาคิดว่าการผลิตสื่อดิจิทัลใหม่นั้น มีความยากเชิงวิจัยอยู่ตรงไหนบ้าง และแตกต่างกับการผลิตสื่อดิจิทัลในแบบเดิมอย่างไร จงยกตัวอย่างมาสองข้อ พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้นำเสนอถึงความเป็นมาของสื่อดิจิทัลใหม่ ทั้งในแง่ของทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์ ที่กล่าวถึงการติดต่อสื่อสารตามรูปแบบจำลอง SMCR Model ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสี่อย่าง คือ ผู้ส่ง ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางในการส่ง (Channel) และ ผู้รับ โดยได้อธิบายถึงความเชื่อมโยงมาสู่สื่อดิจิทัลใหม่ในปัจจุบัน ที่หมายรวมถึงการส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทุกประสาทของ

มนุษย์ ทั้งระบบการเห็น ระบบการได้ยิน ระบบการสัมผัส ระบบการได้กลิ่น และระบบการลิ้มรส ซึ่งได้อธิบายถึงเทคโนโลยีทางด้านสื่อประสมดิจิทัลเชิงโต้ตอบ ที่เข้ามาช่วยในการส่งข่าวสารผ่านทางประสาทระบบการเห็น พร้อมทั้งเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สื่อเชิงโต้ตอบ และสื่อประสมดิจิทัลผ่านทางสมาร์ทโฟน ในตอนท้ายของบทได้อธิบายถึงบทบาทสื่อดิจิทัลในกรอบของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนด้วย โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-10] ในส่วนเอกสารอ้างอิงของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. เตือนใจ รอดสกุล (2554). การสื่อสารด้านสิทธิผู้บริโภคบนพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษาเว็บไซต์พันทิปดอทคอม วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2554.
2. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2558). สื่อดิจิทัลแห่งอนาคต (1). คอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558.

ภาษาอังกฤษ

3. Berlo, D. K. (1960). "The process of communication", New York, New York: Holt, Rinehart, & Winston, 1960.

4. Shannon, C. E., and Weaver, W. (1949). "The mathematical theory of communication", Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1949.
5. Teh, J. K. S., Cheok, A. D., Choi, Y., Fernando, C. L., Peiris, R. L., and Fernando, O. N. N. (2009). "Huggy pajama: a parent and child hugging communication system", Proceedings of the 8th International Conference on Interaction Design and Children, ACM, pp. 290-291.
6. Beverland, Michael and Luxton, Sandra (2005). "Managing integrated marketing communication (IMC) through strategic decoupling", Journal of Advertising, 34 (4), pp. 103-116.
7. Chutisant Kerdvibulvech (2015). "A Study of Interactive Digital Multimedia Applications", Proceedings of the Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM), Lecture Notes in Computer Science, part I, vol. 9314, Gwangju, Republic of Korea, pp. 192-199, September 16-19, 2015.
8. Nielsen, W. (2011). "Surging Internet Usage in Southeast Asia Reshaping the Media Landscape", Global, Nielsen South Asia Cross-Platform Report. Retrieved on 30 March 2015 from <http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2011/surging-internet-usage-in-southeast-asia-reshaping-the-media-landscape.html>
9. Jaffe, N. (2014). "Online video is reshaping Southeast Asia's media landscape", Media and Entertainment,

Nielsen South Asia Cross-Platform Report. Retrieved on 30 March 2015 from

<http://www.nielsen.com/apac/en/insights/news/2014/online-video-reshaping-southeast-asian-media-landscape.html>

10. Rogers, E. M. and Shoemaker, F. F. (1971). "Communication of innovations: A cross-cultural approach", (2nd ed. of Diffusion of innovations). New York Press.

บทที่ 10

การทำให้เหมาะสมที่สุดสำหรับ โปรแกรมค้นหา

วัตถุประสงค์ของบทที่ 10

ในบทที่ 10 นี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้รู้จักกับการผลิตสื่อดิจิทัลทั้งในรูปแบบประเภทเว็บไซต์และสื่อสังคม โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบในการทำเอสอีโอ (Search Engine Optimization: SEO) และการวัดความนิยมของการผลิตสื่อดิจิทัลประเภทสื่อสังคม ตลอดจนการใช้ Metadata Elements Tag (Meta Tag) รวมไปถึงวิธีการธรรมชาติเพื่อให้ผลการค้นหาเป็นไปตามธรรมชาติ (Organic Search Results) ที่สามารถเลือกนำมาใช้ได้ในปัจจุบันสำหรับการผลิตสื่อดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทำเอสอีโอกับเทคโนโลยี Eye-Tracking และปรากฏการณ์ Banner Blindness ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

หัวข้อในการเรียน

1. ผลการค้นหาเป็นไปตามธรรมชาติคืออะไร มีความแตกต่างอย่างไรกับการค้นหาในรูปแบบอื่น
2. การวัดความนิยมของการผลิตสื่อดิจิทัลประเภทสื่อสังคม
3. รูปแบบในการทำเอสอีโอมีอะไรบ้าง
4. ปรากฏการณ์ Banner Blindness มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบ
5. ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี Eye-Tracking
6. ตัวอย่างการทำเอสอีโอมานุกรณาการกับเทคโนโลยี Eye-Tracking ในปัจจุบัน

การทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา

จากบทก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่ารูปแบบของสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ในบทนี้จะกล่าวถึงการทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา ซึ่งถ้ากล่าวถึงการทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำในภาษาไทยนี้ แต่มักจะคุ้นเคยกับคำเป็นภาษาอังกฤษว่า Search Engine Optimization (SEO) มากกว่า ซึ่งในบางครั้งคนไทยจึงเรียกเป็นภาษาไทยเป็นตัวย่อว่า เอสอีโอ ซึ่งการทำเอสอีโอมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำปรับปรุงเว็บไซต์หรือเว็บเพจ เพื่อให้ผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจิน เช่น กูเกิล (Google) ยาฮู (Yahoo) และ บิง (Bing) สามารถติดอันดับต้น ๆ ในหน้าของการค้นหา ซึ่งพยายามที่จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการธรรมชาติเพื่อให้ผลการค้นหาเป็นไปตามธรรมชาติ (Organic Search Results) หมายความว่า เป็นการค้นหาโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำให้หน้าเว็บเพจของตัวเองขึ้นในอันดับต้นของการค้นหา โดยการทำเอสอีโอในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 มาจนถึงต้นศตวรรษที่ 21 ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่คำที่ต้องการค้นหา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการทำเอสอีโอได้ขยายไปถึงการค้นหารูปภาพ (Image Search) การค้นหาวิดีโอ (Video Search) และการค้นหาในแนวตั้ง (Vertical Search) เป็นต้น การค้นหารูปภาพนี้หมายรวมไปถึงการค้นหารูปภาพจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่และรวมไปถึงการค้นหาโดยใช้รูปภาพในการค้นหาคำหรือรูปภาพที่เราต้องการด้วย การค้นหาวิดีโอนี้ก็เช่นเดียวกับการค้นหาด้วยรูปภาพแต่เป็นสำหรับวิดีโอแทน สำหรับการค้นหาในแนวตั้งจะเป็นการค้นหาที่ช่วยให้ขอบเขตของการค้นหาถูกจำกัดลงโดยไม่จำเป็นต้องไปค้นหาจากสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องค้นหา ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น ซึ่งการทำเอสอีโอนั้นนักการตลาดในปัจจุบันมักนิยมนำไปใช้ในการทำการตลาดผ่านระบบค้นหา หรือมักเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Search Engine Marketing (SEM)

```
1 <html><head>
2
3
4 <title>Asst. Prof. Dr. Chutisant Kerdvibulvech</title>
5 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index_files/style.css">
6 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
7 <meta name="description" content="Chutisant Kerdvibulvech">
8 <meta name="keywords" content="PhD, NIDA, National Institute of Development Administration,
9 Thai academic, scholar, columnist, Thailand, Computer Engineering">
10
11 </head><body>
12
13 <table id="outer_frame" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

ภาพที่ 10.1 ตัวอย่างของการเพิ่มคำสำคัญเข้าไปในส่วนของซอร์สโค้ดที่อยู่ในส่วนหัวของเอกสารที่นิยมเรียกกันว่า Meta Tag โดยตัวอย่างนี้เติมคำว่า NIDA คำว่า National Institute of Development Administration คำว่า Thailand และคำว่า Thai Academic เป็นต้น

รูปแบบการทำเอสอีโอ

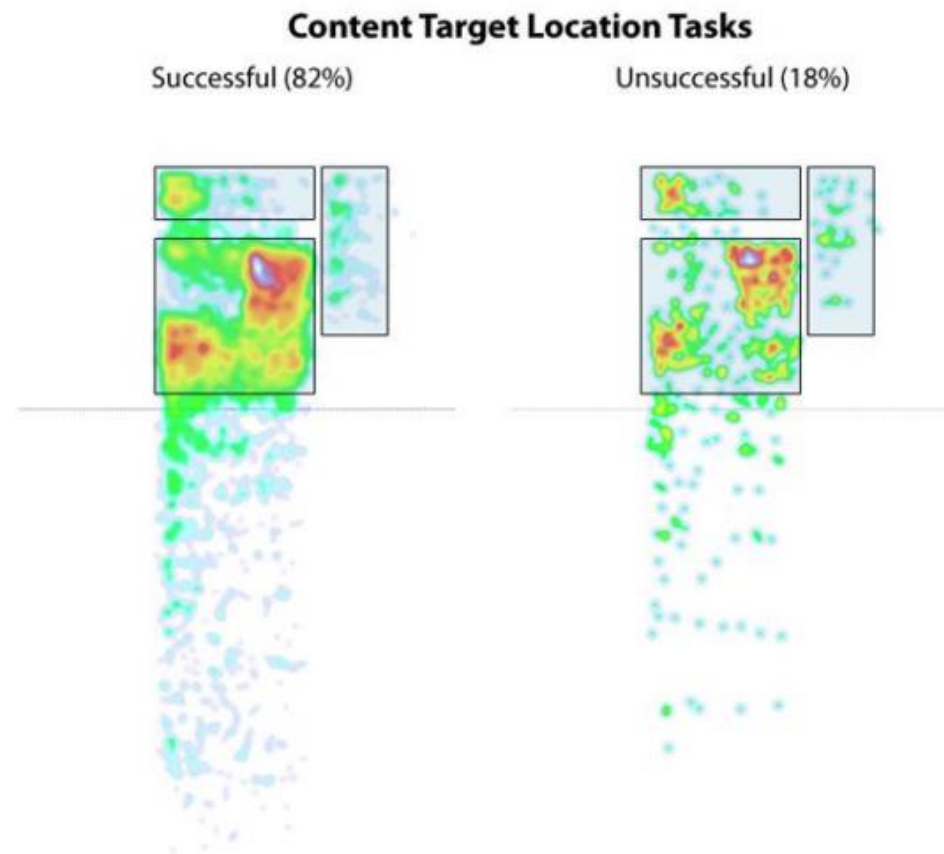
ซึ่งการทำเอสอีโอเองมีขั้นตอนการทำแบ่งออกเป็นสองปัจจัยคือ ปัจจัยภายใน (SEO onpage) และ ปัจจัยภายนอก (SEO offpage) ในส่วนแรกหรือปัจจัยภายในก็หมายถึงการปรับแต่งภายในหรือทุก ๆ ส่วนที่สามารถควบคุมจัดการเองได้เองภายในเว็บไซต์ เช่น การเพิ่มคำสำคัญ (Keywords) ในหน้าเว็บไซต์ให้มากขึ้น การปรับแต่งหัวเรื่องของเว็บไซต์ การจัดการโครงสร้างภายในของเว็บไซต์ให้ตัวค้นหาสามารถหาเจอได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการใส่คำสำคัญเพิ่มเข้าไปในส่วนของซอร์สโค้ดที่อยู่ในส่วนหัว (Head) ของเอกสารภาษา HTML ที่เรียกกันทั่วไปว่า Metadata Elements Tag (Meta Tag) เพราะปกติแล้วเมื่อเปิดหน้าเว็บไซต์หนึ่ง ๆ ขึ้นมา ส่วนหัวของเอกสารจะถูกประมวลผลก่อน ดังนั้น Meta Tag จึงเป็นส่วนที่บอกคุณลักษณะของเว็บนั้น ๆ เช่น เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร ใครเป็นผู้เขียนเว็บไซต์ขึ้น แสดงผลเว็บไซต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อะไร และที่สำคัญคือมีคำค้นที่ใช้อะไรบ้างที่อยากให้ค้นหาเจอ ดังนั้นถ้าใส่คำสำคัญเพิ่มเข้าไปในส่วนของ Meta Tag ก็จะทำให้เสิร์ชเอนจินนั้น ๆ สามารถค้นหาเว็บไซต์ได้เจอง่ายขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเว็บเสิร์ชเอนจินต่าง ๆ เริ่มให้ความสำคัญกับส่วน Meta Tag ลดน้อยลงบ้าง แต่ก็ยังถือว่าการทำ Meta Tag ก็ยังได้รับความนิยมค่อนข้างสูงอยู่ ใน

ส่วนที่สองคือปัจจัยภายนอกซึ่งจะหมายถึงการจัดการภายนอกเว็บไซต์ เช่น การหาเว็บไซต์ที่สามารถลิงก์เชื่อมโยงเข้ามาสู่เว็บไซต์ที่ต้องการจะทำเอสอีโอ เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนการทำเอสอีโอทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ (ณัฐรัชชัย ศรีเพียร, 2555) เป็นต้น โดยในปัจจุบันโปรแกรมสร้างสื่อ (Authoring Software) นั้นมีความหลากหลายโดยมีตัวเลือกมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก (Moreno and Martínez, 2013) ตั้งแต่ภาษา HTML และ ภาษา PHP (Personal Home Page) ไปจนถึงภาษา JavaScript และภาษา Java รวมไปถึง ภาษา ASP ภาษา Perl และ ภาษา HTML Generator เป็นต้น

เอสอีโอกับ Eye-Tracking

การทำเอสอีโอเองมีการนำไปบูรณาการกับนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ หนึ่งในนั้นก็คือการนำเอสอีโอไปผสมผสานรวมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ อาทิ Eye-Tracking ในการแก้ปัญหาปรากฏการณ์ Banner Blindness ของนักการตลาดที่มุ่งเน้นต้องการทำเอสอีโอ กล่าวคือในศตวรรษที่ 21 ที่ใคร ๆ ก็เรียกกันว่าเป็นยุคแห่งสารสนเทศ ยุคที่อะไร ๆ ก็ต้องเป็นไอที ต้องข้องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไปเสียเกือบทุกอย่าง คำว่า อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ตอนนี้อยากกลายเป็นคำที่คุ้นหูและเป็นคำติดปากนักการค้าสมัยใหม่ไปแล้ว ซึ่งถ้าพูดถึงการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว หลาย ๆ คนคงจะนึกถึงป้ายโฆษณาหรือป้ายแบนเนอร์ (Banner) ที่มักมีแปะอยู่เต็มรอบ ๆ กระจกที่กำลังอ่านเว็บไซต์ใช่ไหม แต่ว่าเทคนิคการใช้แบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ ที่ดูเป็นเทคนิคพื้นฐาน เห็นกันจนชิน และ ดูปกติธรรมดาเอามาก ๆ สำหรับการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตนี้ ปัจจุบันเริ่มจะเสื่อมความนิยมลงแล้ว มีบริษัทหลายแห่งที่ทิ้งรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้วยแบนเนอร์วางบนเว็บไซต์นี้ไปเลย สาเหตุไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเบื่อหรืออะไรหรอก แต่เพราะพวกเขาเริ่มตระหนักถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Banner Blindness (ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2557) ปรากฏการณ์ Banner Blindness พุดง่าย ๆ ก็คือ อาการที่นักท่องอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูเว็บไซต์หนึ่ง ๆ โดยมองข้ามแบนเนอร์โฆษณา

ทั้งหมดไปโดยสิ้นเชิง เรียกว่าไม่ได้แม้แต่จะสังเกตเห็นชื่อร้านค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เขียนอยู่บนแบนเนอร์เหล่านั้นแม้แต่บ่อยเลย สาเหตุของอาการนี้ไม่ใช่เพราะว่าแบนเนอร์เหล่านั้นดีไซน์มาไม่สวยไม่โดนใจผู้เข้าชมเว็บไซต์ แต่เพราะนักท่องอินเทอร์เน็ตเกิดความเคยชินกับตำแหน่งของแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์นั้น ๆ ไปเสียแล้วต่างหาก อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจนึกสงสัยบ้างไหมว่า บรรดาเจ้าของบริษัทและนักประชาสัมพันธ์เขารู้สึกถึงปรากฏการณ์นี้ได้อย่างไร ไปไล่ถามจากนักท่องอินเทอร์เน็ตแต่ละคน หรือ คอยแอบสังเกตเวลาใครกำลังดูเว็บไซต์อยู่หรือเปล่า จริง ๆ วิธีเหล่านั้นก็สามารถทำได้



ภาพที่ 10.2 ตัวอย่างของความถี่การมองข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์หนึ่ง ๆ เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ Banner Blindness (ที่มา: Owens et al. (2011))

แต่ปัจจุบันนี้มีตัวช่วยเป็นเทคโนโลยี Eye-Tracking หรือ เทคโนโลยีที่ทำให้สามารถรู้ได้ว่าตอนนั้นลูกตาของคน ๆ หนึ่งกำลังจ้องมองอยู่ที่จุดไหนในภาพอยู่ (Hervet et al., 2011) โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นนอกจากจะสามารถรู้ได้ว่าใครมองอะไรที่จุดไหนในภาพบ้างแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ต่อได้ด้วยว่า ใครใช้เวลาชมมากหรือน้อยในจุดไหน และ ลำดับในการกวาดสายตาของเราเริ่มจากตำแหน่งไหนไปตำแหน่งไหน จากรายงานในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2557 ที่ผ่านมาของ Business Insider มีการนำเทคโนโลยี Eye-Tracking มาใช้วิเคราะห์การมองภาพของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลที่ได้ก็น่าสนใจหลายประการเลย ตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์ที่ผู้เข้ารับการทดลองเอาแต่อ่านเนื้อความหลักของเว็บไซต์โดยไม่สนใจจะมองแบนเนอร์ที่วางอยู่ด้านข้างเลย หรือ ผลในหน้า New Feed ของเฟซบุ๊กที่พบว่า ผู้เข้ารับการทดลองสนใจมองกันแต่ที่รูปภาพมากกว่าที่จะมองส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือคำบรรยาย สำหรับในระบบการค้นหาข้อมูลด้วยกูเกิล พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่ให้ความสนใจมองแต่ผลการค้นหาที่ถูกเขียนอยู่ใน 5 อันดับแรกเท่านั้น ส่วนผลในลำดับอื่น ๆ ที่ถัดมานั้นแทบจะไม่ได้ได้รับความสนใจในการมองดูเลย เห็นไหมว่าการดีไซน์ออกแบบและการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แล้ว ต่อให้เอาข้อมูลไปวางไว้อยู่ในทุก ๆ เว็บไซต์ ก็เชื่อว่าคนที่เข้ามาชมจะสนใจมองดูข้อมูลนั้นเสมอไป ถ้าหากว่าสิ่งที่มุ่งหวังจริง ๆ คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ดึงดูดสายตาและความสนใจของผู้ชมที่ผ่านไปมาแล้วละก็ ความสวยงามทางศิลปะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพียงหนึ่งเดียว แต่ปัจจัยทางด้านแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบันเองก็ไม่สามารถจะละเลยได้

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. เซชอีโอ (Search Engine Optimization) หรือการทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา คืออะไร

2. จงยกตัวอย่างการทำเอชอีโอ (Search Engine Optimization) หรือการทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา ที่มักใช้กันอยู่ในปัจจุบันแพร่หลายมาอย่างน้อยสองวิธี พร้อมคำอธิบายอย่างย่อ
3. การทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหาหรือเอชอีโอ มีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับเอชอีเอ็ม (Search Engine Marketing: SEM) จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
4. เสิร์ชเอนจินไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสามอันดับในปัจจุบัน ให้คำตอบพร้อมอธิบายเหตุผลอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมเสิร์ชเอนจินทั้งสามนั้นถึงได้รับความนิยม
5. Metadata Elements Tag (Meta Tag) คืออะไรในแง่มุมมองของการทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา
6. ปรากฏการณ์ Banner Blindness คืออะไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
7. ให้อธิบายถึงรายละเอียดในการแก้ปัญหาปรากฏการณ์ Banner Blindness มาอย่างน้อยสองข้อ
8. นวัตกรรมเทคโนโลยี Eye-Tracking สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา หรือ เอชอีโอ อย่างไรบ้าง
9. จงยกตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี Eye-Tracking มาอย่างน้อยหนึ่งงานวิจัย พร้อมอธิบายโดยละเอียด
10. การทำ Eye-Tracking ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและยุ่งยากในประเด็นเรื่องอะไรบ้าง จงอธิบาย

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้นำเสนอถึงการทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา หรือ เอชอีโอ ซึ่งก็คือการพยายามจัดทำปรับปรุงเว็บไซต์หรือเว็บเพจเพื่อให้ผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจิน

นต่าง ๆ อาทิ การค้นหาในกูเกิล สามารถติดอันดับต้น ๆ ในหน้าของการค้นหา โดยการ
ทำเอสซีโอโดยทั่วไปแล้วจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการธรรมชาติเพื่อให้ผลการค้นหาเป็นไปตาม
ธรรมชาติ นั่นคือการค้นหาโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำให้น้ำเว็บเพจของ
ตัวเองขึ้นในอันดับต้นของการค้นหา นอกจากนั้นในบทนี้ยังอธิบายถึงรูปแบบของการทำ
เอสซีโอ รวมไปถึงการนำเอสซีโอไปบูรณาการกับนวัตกรรมในด้านอื่นอย่างเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ในเรื่องของ Eye-Tracking ในการแก้ปัญหาปรากฏการณ์ Banner
Blindness ของนักการตลาดเทคโนโลยี โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-5] ใน
ส่วนเอกสารอ้างอิงของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. ณัฏฐชัย ศรีเพ็ชร (2555). คัมภีร์ SEO. โอดีซี พรีเมียร์, บจก., 2555.
2. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2557). รู้นะว่ามองอะไรอยู่. คอลัมน์ รอบรู้
ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 3
กันยายน 2557.

ภาษาอังกฤษ

3. Lourdes Moreno and Paloma Martínez (2013).
“Overlapping factors in search engine optimization and
web accessibility”, Online Information Review, 37(4): 564-
580, 2013.
4. Justin W. Owens, Barbara S. Chaparro and Evan M. Palmer
(2011). “Text Advertising Blindness: The New Banner

Blindness?”, Journal of Usability Studies, Vol. 6, Issue 3, May 2011, pp. 172-197.

5. Guillaume Hivet, Katherine Guérard, Sébastien Tremblay and Chtourou, M.S. (2011). “Is Banner Blindness Genuine? Eye Tracking Internet Text Advertising, Applied Cognitive Psychology”, 25(5), pp.708-716, September 2011.

.

บทที่ 11

เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์จาก สื่อดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของบทที่ 11

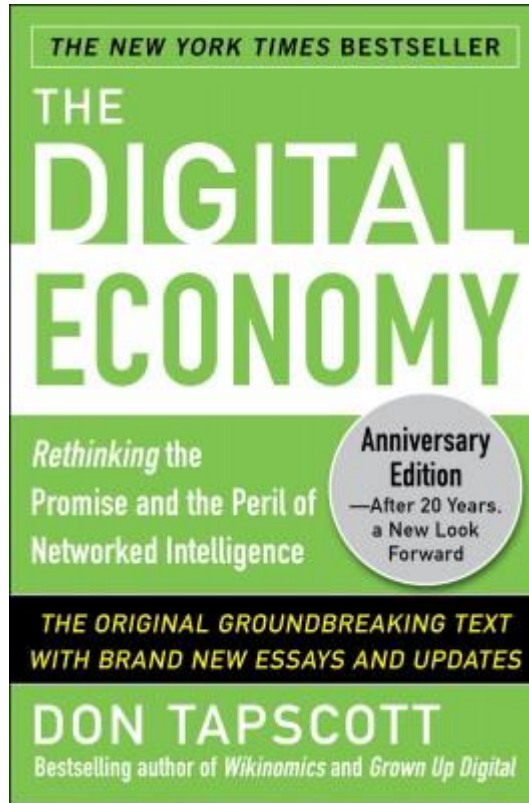
บทที่ 11 เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์จากสื่อดิจิทัลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเรียนรู้ทิศทางของสื่อดิจิทัลใหม่ในอนาคต พร้อมทั้งเรียนรู้แนวโน้มต่าง ๆ ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่กล่าวถึงในบทก่อนหน้านี้ตั้งแต่ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือนไปจนถึงคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการสร้างสื่อดิจิทัลใหม่ขึ้นมา รวมไปถึงถึงความเป็นมาเป็นไปของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่มีการใช้แพร่หลายในการขับเคลื่อนประเทศอยู่ในหลายรัฐบาลในหลายประเทศ ตลอดจนขนาดของมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั่วทั้งโลก และตัวอย่างกรณีศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัลจากต่างประเทศ อาทิ เฟซบุ๊ก กวี และ ไลน์ รวมไปถึงเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์จากสื่อดิจิทัลในมิติของประเทศไทย

หัวข้อในการเรียน

1. ความเป็นมาเป็นไปของคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
2. ทิศทางและแนวโน้มของสื่อดิจิทัลใหม่ในอนาคต
3. ที่มาของคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และขนาดของมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั่วทั้งโลก
4. คำจำกัดความของเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative-Digital Economy)
5. ตัวอย่างกรณีศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัลจากต่างประเทศ อาทิ เฟซบุ๊ก กวี และ ไลน์
6. เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์จากสื่อดิจิทัลในมิติของประเทศไทย

เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์จากสื่อดิจิทัล

ในบทก่อนหน้านี้ได้พูดถึงสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่สื่อดิจิทัลมาจนถึงสื่อดิจิทัลใหม่ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างสื่อดิจิทัลตั้งแต่ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน ไปจนถึงคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการรู้จำแบบ (Kerdvibulvech, 2015) ในบทนี้จะพูดถึงในมิติของเศรษฐกิจของประเทศที่อาศัยสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ เพราะในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาหลาย ๆ นโยบายของรัฐบาลไทยในหลายรัฐบาล มีการพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ อย่างไรก็ตามภายหลังจากรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลภายใต้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจได้มีการกล่าวถึงคำว่านโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ขึ้นมา โดยเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะใช้พื้นฐานของโลกดิจิทัล โลกอินเทอร์เน็ต โลกสื่อสังคมโซเชียลมีเดีย โลกอีคอมเมิร์ซ รวมถึงโลกเอ็มคอมเมิร์ซ เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามในทางวิชาการ คำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ถูกใช้ครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 โดย Tapscott (1997) ผู้แต่งหนังสือเรื่อง The Digital Economy ที่ได้ The New York Times Bestseller และถูกใช้ต่อ ๆ กันมาอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน (Tapscott, 2014) ไม่ว่าจะเป็นในแวดวงวิชาการเทคโนโลยีหรือแม้แต่ในสุนทรพจน์ของบรรดาผู้นำในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก โดยแนวคิดหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ ได้บ่งชี้ว่าอินเทอร์เน็ตกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตรวมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงในภาคธุรกิจ ที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการค้า และด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยเศรษฐกิจดิจิทัลนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กร โดยขยายครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิมบนพื้นฐานการผลิต เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม (บุญชีสยาม, 2558) รวมไปถึงบริการที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลด้วย ตั้งแต่หนังสือและดนตรีไปจนถึงภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ก็จะเปลี่ยนแปลงไป



ภาพที่ 11.1 หนังสือเรื่อง The Digital Economy ที่ได้เสนอแนวคิดของเศรษฐกิจดิจิทัลว่าอินเทอร์เน็ตจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคในด้านต่าง ๆ ของแต่ละสังคม (ที่มา: Tapscott (1997))

รายงานวิจัยของสถาบันแมคคินซีได้ระบุไว้ว่า ในปี ค.ศ. 2009 มูลค่ารวมของเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลกมีจำนวนมากถึง 1.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ง่าย ๆ ก็คือใหญ่กว่าเศรษฐกิจของประเทศแคนาดา ณ ขณะนั้นเสียอีก แต่ถ้ามานับกันใหม่ทีปีนี้เดี๋ยวนี้ เวลานี้ แค่การขายหุ้นไอพีโอ (Initial Public Offering: IPO) ของบริษัทอีคอมเมิร์ซน้องใหม่อย่างอาลีบาบาที่เปิดตัวมาได้แค่ 15 ปี รวมกับมูลค่าของบริษัทที่ซื้อคืนหุ้นกันดีอย่างไมโครซอฟท์ กูเกิล ยาฮู มาจนถึง เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ หรือแม้แต่แอปเปิล อะเมซอน อีเบย์ ไอบีเอ็ม ไปจนถึง กริ ซัมซุง ไปดู เทนเซ็นต์ เพียงแค่บริษัทที่ยกตัวอย่างมา 15 บริษัทนี้ ตัวเลขของมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลก็ใหญ่ล้นหน้าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของทุกประเทศในอาเซียนบวกรวมกันแล้ว

จากเฟซบุ๊กไปจนถึงกรี

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากตัวอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่อาศัยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลคงจะหนีไม่พ้นกรณีของ เฟซบุ๊ก ที่ถือเป็นบริการเครือข่ายสังคมที่มีคนใช้มากที่สุด โดยมีจำนวนสมาชิกในปลายปี ค.ศ. 2014 (ข้อมูลของเดือนธันวาคม ค.ศ. 2014) มากกว่า 1.39 พันล้านคนทั่วโลก หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งโลก หมายความว่าคนในโลก 5 คน จะต้องมีคนใช้เฟซบุ๊กสัก 1 คน ซึ่งนับรวมทุกเพศทุกวัย รวมคนสูงอายุและเยาวชนด้วย ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากทีเดียว ทำให้ เจ้าของหรือผู้ก่อตั้งบริษัทเฟซบุ๊ก (Facebook, Inc.) ที่ชื่อว่า Mark Zuckerberg กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลก โดยมีเงินกว่า 38.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลของเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015) ด้วยวัยเพียง 31 ปีเท่านั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ว่าจากวันเปิดตัวเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 จนถึงวันนี้ เพียงทศวรรษเศษเท่านั้นก็เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นอภิมหาเศรษฐีแสนล้านได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงยังสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศอื่น ๆ อย่างมากมายจากการเชื่อมโยงกันของสื่อดิจิทัลนี้ (Deloitte, 2015) โดยรูปภาพที่ 11.2 แสดงผลกระทบของการเชื่อมโยงโดยสื่อดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ จากกรณีของสื่อสังคมเฟซบุ๊กที่สร้างงานจำนวนมากให้ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ทวีปยุโรป ประเทศบราซิล ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย โดยข้อมูลจาก Facebook's Global Economic Impact



Country impact – Connectivity effects

Country	Econ. Impact (bn)	Jobs ('000)
US	\$13.8	135
Canada	\$1.1	15
EU-28	\$12.9	197
United Kingdom	\$2.1	26
Germany	\$1.4	16
France	\$1.6	16
Spain	\$1.2	14
Italy	\$2.1	24
Other EU-28	\$4.5	101
Brazil	\$1.3	25
India	\$2.1	165
Japan	\$1.1	9
Australia	\$1.0	11

ภาพที่ 11.2 ผลกระทบของการเชื่อมโยงโดยสื่อดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ จากกรณีของสื่อสังคมเฟซบุ๊ก โดยข้อมูลจาก Facebook's Global Economic Impact (ที่มา: Deloitte (2015))

เฟซบุ๊กอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่อาศัยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลในการสร้างเม็ดเงินเศรษฐกิจขนาดมหึมาสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีเครือข่ายสังคมอีกหลายเครือข่ายที่ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยอาศัยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างหนึ่งในนั้นคือ กรี (GREE) ของประเทศญี่ปุ่น (ซุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2555) โดย GREE มีประวัติที่น่าสนใจไม่แพ้ประวัติของเฟซบุ๊กเลยทีเดียว คนไทยอาจยังไม่คุ้นเคยกับ GREE ดีแต่ในประเทศญี่ปุ่น GREE, Inc. ถือเป็นบริษัทที่โด่งดังอย่างมาก GREE เป็นบริการเครือข่ายสังคมที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น บริษัท GREE, Inc. เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 เพียงแค่ 8 ปีเท่านั้น GREE เติบโตอย่างรวดเร็วโดยถือเป็นบริษัท ที่มีการเติบโตรวดเร็วมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ได้ ด้วยเวลาเพียง 8 ปีภายหลังจากก่อตั้ง ทำให้ผู้ก่อตั้ง GREE ที่ชื่อว่า Yoshikazu Tanaka กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีที่สร้างเองที่อายุน้อยที่สุดอันดับ 2 ของโลก (World's Second-Youngest Self-Made Billionaire) รองจาก Mark Zuckerberg จากเฟซบุ๊ก ในปี พ.ศ.2555 มีการประเมินมั่งคั่งเงินของ Yoshikazu Tanaka ว่ามีมากถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่าแสนล้านบาท สำนักข่าว CNN ขนานนาม Yoshikazu Tanaka ว่าเป็น Mark Zucker-berg แห่งประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว โดยเขาเริ่มพัฒนา GREE ขึ้นมาเมื่อตอนที่เขาอายุ เพียงแค่ 26 ปีเท่านั้น GREE เริ่มเปิดตัวจากการเป็นบริการเครือข่ายสังคม จนเริ่มมาพัฒนาเกมบนเครือข่ายสังคม (Social Game) จนไปถึงการพัฒนาเกมต่อไปบนโทรศัพท์มือถือ เช่น เกม Tsuru-suta ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Fishing Star ที่ถือเป็นเกมบนเครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์มือถือเกมแรกของโลก (World-first Mobile Social Game) จนไปถึงการทำให้ GREE รองรับบนเครื่อง Smartphone ต่าง ๆ ด้วยความนิยมอย่างมาก ทำให้ปี พ.ศ.2555 มีคนใช้ GREE มากกว่า 120 ล้านคนแล้ว ซึ่งก็ถือเป็นเทียบเท่ากับจำนวนประชากรญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยทีเดียว โดยที่ชื่อคำว่า GREE มีที่ไปที่มาที่น่าสนใจทีเดียว คำว่า GREE มาจากการเลือกคำมาจากชื่อของทฤษฎี Six DeGREEs of Separation หรือที่อาจแปลเป็นภาษาไทยง่าย ๆ ว่า ทฤษฎีหกสัมพันธ์ หลักการของทฤษฎีหกสัมพันธ์นี้ก็คือว่า ถ้าเราจะเดินทางไปหาเพื่อนเราโดยผ่านสะพานที่เรียกว่าความสัมพันธ์ เราจะต้องข้ามสะพานที่ว่ามันมากที่สุดไม่เกิน 6 ครั้ง ซึ่งหมายความว่าคนบนโลกนี้ทุกคนมีความสัมพันธ์ต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยนำมาเชื่อมโยงผ่านคนอื่นมาเป็นทอด ๆ ซึ่งคนบนโลกนี้มีกว่า 7 พันล้านคน ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ผู้คนที่เดินตามห้างสรรพสินค้า ถ้าเราลองเลือกมาสักคน และลองไล่ลำดับความสัมพันธ์กันเป็นทอด ๆ แล้วจะตกใจว่าจะต้องมีสักอย่างที่จะวนมาหาตัวเรา Yoshikazu Tanaka เลยตัดสินใจนำเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อบริการเครือข่ายสังคมของเขาที่ชื่อว่า GREE พุดถึงคนก่อตั้ง GREE จริง ๆ แล้วมีด้วยกันสองคน คนแรกก็คือ Yoshikazu Tanaka และคนที่ก่อตั้งร่วมอีกคนหนึ่งชื่อว่า Kotaro Yamagishi โดยบริษัทนี้มี Chief Financial Officer หรือผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทคือ Naoki Aoyagi โดยทั้ง Kotaro Yamagishi และ Naoki Aoyagi สองคนนี้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเคโอ

Case Study: Greater Manchester

The digital industries in Greater Manchester account for 7,300 businesses employing 45,770¹⁷ people and generating approximately £2 billion per annum of economic output¹⁸. Alongside MediaCityUK, a £650 million digital media complex which is the new home of ITV and the BBC, the Sharp Project in East Manchester, is developing the next generation of digital businesses.



ภาพที่ 11.3 กรณีตัวอย่างของประเทศอังกฤษ ในเมืองแมนเชสเตอร์ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ (ที่มา: UK's Department for Business, Innovation and Skills (2013))

แอปพลิเคชันไลน์

นอกจากสองตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังมีกรณีตัวอย่างที่อาศัยสื่อดิจิทัลในการสร้างเม็ดเงินเศรษฐกิจขนาดมหึมาในประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ อีก เช่น ในสหราชอาณาจักรที่รัฐบาลวางยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัล (Innovate UK, 2015) หรือรวมไปถึงกรณีตัวอย่างของประเทศอังกฤษ ในเมืองแมนเชสเตอร์ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ (UK's Department for Business, Innovation and Skills, 2013) ที่สร้างธุรกิจใหม่ ๆ และงานจำนวนมากให้กับคนอังกฤษจำนวนมาก หรือกรณีตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือ แอปพลิเคชันรับส่งข้อความอย่าง ไลน์ (LINE) ไลน์เป็นแอปพลิเคชันฟรีที่ไม่แค่ส่ง

ข้อความได้ โทรมผ่านวิดีโอคอลได้ ยังมีลักษณะเด่นเป็นสติ๊กเกอร์น่ารักที่ให้โหลดได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน ซึ่งนอกจากความสามารถที่หลากหลายแล้ว ยังมีแอปพลิเคชันเสริมในเครื่องอย่างไลน์คุกกี้รัน (Cookie Run) ไลน์แคมเรา (LINE Camera) ตลอดจนเกมอื่น ๆ ซึ่งต่างก็ให้โหลดกันได้ฟรีทั้งนั้นอีก คำถามก็คือว่า LINE Corporation ที่เป็นผู้ผลิตนั้นเขาเอารายได้มาจากไหนกัน ถึงขนาดที่สามารถมาเปิดสาขาในประเทศไทยได้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา นี่รายได้หลักของไลน์นั้นจริง ๆ แล้วมาจากการขายไอเทมในเกม โดยมีพฤติกรรมของผู้เล่นที่ชอบแข่งขันกันเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนเพื่อนให้มาเล่นเกมแข่งขัน การขอชีวิตจากเพื่อนเพื่อจะได้สิทธิในการเล่นต่อในลักษณะส่งกันไปมา และที่สำคัญคือการจัดอันดับในกลุ่มเพื่อนที่เล่นเกมนี้ด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้กลุ่มใหญ่เกิดอาการเสพติดและอยากแข่งขันให้ตัวเองชนะเป็นที่หนึ่งให้ได้ถึงขนาดที่ยอมเสียเงินเพื่อซื้อไอเทมต่าง ๆ มาช่วยเสริมกันเลย ซึ่งทั้งสติ๊กเกอร์และไอเทมเสริมนั้น ปกติจะขายอยู่ในราคาชุดละประมาณ 0.99 USD หรือประมาณ 32 บาทเท่านั้นเอง ราคาแค่นี้แม้ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นรายได้สำคัญของบริษัทไปได้ แต่อย่างที่คนสมัยก่อนพูดสอนกันมาว่าอย่าดูถูกเงินน้อย เพราะแม้ราคาของแต่ละชิ้นจะน้อยนิด แต่จากยอดผู้ซื้อกว่า 420 ล้านคนในปี พ.ศ. 2557 พอรวมออกมาแล้วมันก็เป็นรายได้จำนวนมหาศาลให้กับทางบริษัทไลน์ได้

โดยในปี พ.ศ. 2557 ทางไลน์ได้เปิดเผยข้อมูลว่า โปรแกรมไลน์มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นถึง 14% จากไตรมาสก่อน และถ้าเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นแล้ว จำนวนผู้ใช้งานก็เพิ่มขึ้นถึง 223% เลยทีเดียว ตัวเลขที่น่าทึ่งกว่านั้นคือประเทศที่ใช้ไลน์เป็นอันดับสองในโลกก็คือ ประเทศไทย โดยมียอดผู้ใช้ประมาณ 24 ล้านคนเป็นรองแค่ประเทศญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวเท่านั้นเอง ซึ่งปัจจุบันนี้ไลน์ไม่ได้ผูกขาดเป็นผู้ขายสติ๊กเกอร์เพียงรายเดียวแล้ว เพราะผู้ใดก็สามารถเปิดขายสติ๊กเกอร์ของตัวเองในไลน์ได้ โดยไปลงทะเบียนที่ LINE Creators Market และเมื่อทางไลน์ตอบรับมา คราวนี้ก็สามารถนำสติ๊กเกอร์ที่ผู้ใช้ออกแบบเองเข้ามาขายใน LINE Web Store ได้แล้ว โดยการออกแบบสติ๊กเกอร์นั้น จะต้องมียอดจำนวนประมาณ 40 ภาพต่อชุด และราคาขายเริ่มต้นจะอยู่ที่ 0.99 USD (ราคา ณ ตอนนั้น) ซึ่งค่าตอบแทนที่เราจะได้ออกจากการขายคือ 50% ในปี พ.ศ. 2557

ประเทศที่สามารถขยายสติกเกอร์ในลักษณะนี้ได้มีด้วยกัน 4 ประเทศเท่านั้น คือ ไทย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไต้หวัน แม้จะดูเป็นช่องทางเล็ก ๆ สำหรับนักออกแบบและผู้ใช้ไลน์ ในไทย แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เกิดขึ้นมาจากไลน์ กลายเป็นอีกหนึ่งเวทีสำหรับให้นักออกแบบของไทยทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นได้ลงมาแสดงความสามารถและทำรายได้ให้กับตนเองไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นกลไกการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างบริษัท LINE Corporation และผู้ใช้ที่มีความต้องการในการเปิดขายสติกเกอร์ของตัวเอง ผู้ใช้ก็ได้เงินและได้เวทีแสดงฝีมือที่เข้าถึงได้ไม่ยาก ผู้บริษัทไลน์เองก็อาจได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำจากช่องทางสติกเกอร์ที่ออกแบบโดยผู้ใช้นี้ก็เป็นได้ การเติบโตของ LINE Corporation นี้ น่าสนใจ เพราะบริษัทนี้เพิ่งเปิดตัวมาได้เพียงสิบปีเศษเท่านั้น แต่กลับสามารถทำเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เราสามารถสร้างเม็ดเงินจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมได้ เป็นการสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของคนโดยแท้ ไม่ได้มาจากการได้สัมปทาน การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติแต่อย่างใด

มิติของประเทศไทย

อย่างไรก็ดีทั้งเฟซบุ๊ก ทั้ง GREE ทั้งไลน์ หรือแม้แต่บริษัทเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลชั้นนำของโลกอื่น ๆ เอง ในปัจจุบันก็กำลังพยายามปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสื่อดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต เพราะอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลเข้ามามีส่วนทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยความเร่ง (United Nations Development Programme, 2013) ดังนั้น การที่รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายที่จะวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยนั้น (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2558) แม้แนวคิดนโยบายนี้จะดูสอดคล้องเข้ากับถ้อยแถลงจากตัวเลขอันมหาศาลของเศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของสังคมโลกแล้วก็ตาม (ชุดิสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2557) แต่สิ่งที่ยากจะเห็นมากกว่าแค่เศรษฐกิจดิจิทัลก็คือ เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative-Digital

Economy) ที่ไม่ใช่แค่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ไอที และ ระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ แต่ควรจะรวมถึงการเปิดกว้างต่อพลวัตความเปลี่ยนแปลง การให้โอกาสกับแนวคิดใหม่ ๆ และการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เป็นของประเทศเราเองด้วย หากเทียบในภาพรวมของสังคมดิจิทัลทั่วโลกหรือแม้แต่เฉพาะในสิบประเทศอาเซียนก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่าประเทศไทยยังถือว่าค่อนข้างช้าเกินไป โดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรนัก ตั้งแต่โครงข่ายที่ไม่ครอบคลุม คลื่นสัญญาณที่ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนถ่ายจากอนาล็อกไปดิจิทัลที่ยังคงคาราคาซัง แต่ก็ยังถือว่าไม่สายเกินไปถ้าถือโอกาสของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลนี้ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศเข้มแข็งขึ้นมา และใช้ไอเดียสร้างสรรค์ของคนไทยเป็นไอพ่นเสริมแรงดัน

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทเฟซบุ๊ก (Facebook, Inc.) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
2. จงยกตัวอย่างประกอบและให้เหตุผลว่าทำไมบริษัทเฟซบุ๊กนี้ถึงประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
3. ใครเป็นคนอธิบายถึงแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นคนแรก และเศรษฐกิจดิจิทัลมีความหมายว่าอย่างไร
4. จงอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทกรี (GREE, Inc.) ของประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่บริษัทกรีได้ผลิตและพัฒนาขึ้น
5. จงอธิบายว่าทำไมบริษัทกรีนี้ถึงมีการเติบโตของบริษัททั้งขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
6. ให้อธิบายว่าหลักการของทฤษฎีหกสัมพันธ์ (Six DeGREEs of Separation) คืออะไร มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับทฤษฎีการสื่อสาร

7. จงอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของแอปพลิเคชันไลน์ (Line) พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบและให้เหตุผลว่าทำไมแอปพลิเคชันนี้ถึงประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศไทย
8. จงอธิบายความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative-Digital Economy) ว่าคืออะไร
9. ให้อธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของการสร้างเศรษฐกิจโดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์นี้มาอย่างน้อยอย่างละสองข้อ พร้อมอธิบายโดยละเอียด
10. ถ้านักศึกษาได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของผู้นำรัฐบาลในปัจจุบัน จะมีแนวคิดอย่างไรอย่างเป็นรูปธรรมในการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย จงอธิบายอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างนโยบายพร้อมคำอธิบาย

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้นำเสนอถึงความเกี่ยวข้องของสื่อดิจิทัลกับมิติของเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และรวมถึงประเทศไทยเองด้วย โดยได้อธิบายถึงตั้งแต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เป็นลักษณะของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ ตลอดจนทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลที่หลายประเทศพยายามนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตัวเอง รวมไปถึงการอธิบายถึงเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่แค่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ไอที และ ระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ แต่ควรจะรวมถึงการเปิดกว้างต่อพลวัตความเปลี่ยนแปลง การให้โอกาสกับแนวคิดใหม่ ๆ และการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เป็นของประเทศเองด้วย ซึ่งในบทนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งกรณีของเฟซบุ๊ก กรณีของกรีและ

กรณีของแอปพลิเคชันไลน์ ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-11] ในส่วนเอกสารอ้างอิงของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. บัญชีสยาม (2558). เศรษฐกิจดิจิทัล พื้นฐานคือเสรีภาพ และเครือข่าย (2). ศิลา พับลิชชิ่ง มกราคม พ.ศ.2558.
2. ชูติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2555). จาก Facebook มาสู่ GREE สร้างอาณาจักรเศรษฐกิจที่อายุน้อยที่สุดในโลก. คอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา พฤษภาคม 2555.
3. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2558). นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล กับการจัดสรรคลื่น 4G ของรัฐบาลประยุทธ์. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 2015-03-16.
4. ชูติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2557). เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์. คอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557.

ภาษาอังกฤษ

5. C. Kerdvibulvech, (2015). "Vision and Virtual-based Human Computer Interaction Applications for a New Digital Media Visualization", Proceedings of the 23rd International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2015 (WSCG'15), Eurographics Association & ACM SIGGRAPH, Plzen, Czech Republic, pp. 247-254, June 8-12, 2015.

6. Don Tapscott (1997). "The Digital Economy: Promise and Peril", In The Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 1997.
7. Don Tapscott (2014). "The Digital Economy ANNIVERSARY EDITION: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence", Deluxe Edition, McGraw-Hill Education; 2 edition, October 28, 2014.
8. Deloitte (2015). "Facebook's Global Economic Impact", Helping to unlock new opportunities, January 2015.
9. UK's Department for Business, Innovation and Skills (2013). "Information Economy Strategy", 14 June 2013, Industrial strategy: government and industry in partnership and Industrial strategy.
10. Innovate UK (2015). "Digital Economy Strategy 2015-2018", North Star House 2015.
11. United Nations Development Programme (2013). "Creative Economy Report 2013", Widening local development pathways", Special Edition of the United Nations Creative Economy Report, United Nations Development Programme (UNDP), 2013.

บทที่ 12

จรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของบทที่ 12

บทที่ 12 เรื่องจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ จรรยาบรรณของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะผิดต่อจรรยาบรรณของสื่อมวลชนตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน จรรยาบรรณของการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบวีดิโอ ยูทูบ จรรยาบรรณของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี และ จรรยาบรรณของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย รวมไปถึงในบทนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงจรรยาบรรณของสื่อหลักในสมัยดั้งเดิมอย่างหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย อาทิเช่น จรรยาบรรณจากสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ใช้กันอยู่ ตลอดจนจรรยาบรรณของและจริยธรรมสื่อมวลชนในต่างประเทศ โดยเน้นไปที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

หัวข้อในการเรียน

1. จรรยาบรรณของการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบวีดิโอ ยูทูบ
2. การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ปลอมเป็นผู้อื่น
3. จรรยาบรรณของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี
4. จรรยาบรรณของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย
5. สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับจรรยาบรรณและบรรทัดฐานในสังคมไทย
6. จริยธรรมสื่อมวลชนในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

จรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัล

ในบทก่อนหน้านี้ได้พูดถึงการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในยุคสารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21 แม้ว่าการเกิดขึ้นของสื่อดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นข้อดีนั้นมีอย่างหลากหลาย อาทิ การทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

ประชาชนทำได้มากยิ่งขึ้น ทุก ๆ คนสามารถทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นสื่อมวลชนได้เอง ตลอดทั้งประชาชนในระดับท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาของสื่อได้อย่างหลากหลาย เป็นต้น แต่ทุกสิ่งที่มีข้อดีก็มักมีข้อเสียตามมา หนึ่งในนั้นก็เช่น การผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบวีดีโอยูทูบ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี และ/หรือ โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย การเกิดขึ้นของสื่อดิจิทัลในรูปแบบนี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 แนนอนวายุ่อมมีส่วนช่วยในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปสู่ประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่และประเภทของข่าวสารได้มากขึ้น แต่การเกิดขึ้นของสื่อดิจิทัลในรูปแบบดังกล่าว ก็เป็นไปได้ที่การสร้างเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจะมีความถูกต้องตามหลักการของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีจรรยาบรรณของสื่อคอยกำกับอยู่หรือไม่อย่างไร เพราะต่อไม่ลืมว่าในสมัยก่อนแม้แต่สื่อกระแสหลักที่มีข้อมูลเนื้อหาแน่นกว่าในปัจจุบันอยู่อย่างมหาศาล อาทิ โทรทัศน์ในรูปแบบเดิม ตลอดทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ วิทยุ เป็นต้น ก็ยังเป็นเรื่องลำบากที่จะควบคุมเนื้อหาข่าวสารไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะผิดต่อจรรยาบรรณของสื่อมวลชนได้ (โกศล อนุสิม, 2555) หรือรวมไปถึงในกรณีที่มีการสร้างสื่อสังคมออนไลน์ปลอมเป็นผู้อื่นหรือองค์กรอื่นขึ้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์ในทางที่มิชอบ หรือกรณีตัวอย่างข้อความที่แต่งขึ้นที่มีเนื้อหาเป็นเท็จ แล้วอาจใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอมขึ้นในนามบุคคลอื่นเพื่อให้สร้างความเข้าใจผิดแก่สังคม เพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นั่นก็คือจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตสื่อดิจิทัล



ภาพที่ 12.1 กรณีสื่อตัวอย่างข้อความที่แต่งขึ้นที่มีเนื้อหาเป็นเท็จ แล้วอาจใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอมขึ้นในนามบุคคลอื่นเพื่อให้สร้างความเข้าใจผิดแก่สังคม จากบทความ “Why people fall for the biggest hoax on Facebook” (ที่มา: CNN Money (2015))

ในประเทศไทยในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนั้น มีการพูดถึงประเด็นเรื่องจรรยาบรรณในการผลิตสื่อที่เป็นสื่อหลักอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงหน้าที่และจริยธรรมที่สื่อควรจะมี ดังจะเห็นได้ว่าจะมีองค์การที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีหน้าที่ค่อนข้างเฉพาะไปเลยในการช่วยดูแลรับผิดชอบกับการทำงานให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณพื้นฐานของวิชาชีพสื่อ อาทิ สมาคมนักข่าวพิมพ์แห่งชาติ แต่ในการผลิตสื่อดิจิทัลซึ่งเริ่มมีบทบาททดแทนสื่อกระแสหลักในอดีตมากขึ้นทุกวัน (แม้ว่าผู้เขียนจะยังไม่คิดว่าสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่ก็คงจะยังไม่สามารถมาทดแทนสื่อกระแสหลักได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้) การจะกล่าวถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สังคมควรจะช่วยกันคิดช่วยกันสร้างออกมา

ทั้งนี้จรรยาบรรณของสื่อหลักในสมัยดั้งเดิมอันได้แก่ หนังสือพิมพ์ โดย สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนด “จริยธรรมของสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2550) ที่น่าสนใจไว้ ตั้งแต่

1. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งอาจหมายถึง ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของทั้งปัจเจกชนและของสังคมโดยรวม
2. ความมีเสรีภาพ (Freedom)
3. ความเป็นไท (Independence) ซึ่งอาจหมายถึง ความโปร่งใส และการปลอดซึ่งการรับเงินหรือสิ่งของในเชิงการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งโดยตรงและในเชิงนโยบาย
4. ความจริงใจ (Sincerity) ซึ่งอาจหมายถึง ความไม่มีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือถ้าเกิดความผิดพลาดแล้วต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน
5. ความเที่ยงธรรม (Impartiality) ซึ่งอาจหมายถึง ความไม่ลำเอียงตรงไปตรงมา ไม่เข้าใครออกใคร
6. ความมีน้ำใจนักกีฬา (Fair Play) ซึ่งอาจหมายถึง การไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ยกเว้นเสียแต่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสาธารณะ
7. ความมีมารยาท (Decency) ซึ่งอาจหมายถึง การใช้ภาษาที่สุภาพอย่างอารยะ และไม่นำเสนอรูปภาพที่สื่อไปในเชิงลามกอนาจารหรือหยาบคาย

เพราะฉะนั้นแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีจะทำให้สื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปขนาดไหนก็ตาม แต่การให้ความรู้ย่อมมีเหตุผล ตลอดทั้งที่ไปที่มาและความจำเป็นว่าทำไมเราถึงควรที่จะสนับสนุนหรือต่อต้านผู้ที่ผลิตสื่อในรูปแบบใหม่ที่ผิดจริยธรรมตามหลักการข้างต้นทั้งเจ็ดข้อแก่ผู้ผลิตสื่อดิจิทัล ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเกิดขึ้นของสื่อดิจิทัลใหม่ (ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์, 2554) ที่มีการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในรูปแบบประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทั้งห้า ทั้งการมองเห็น การได้กลิ่น การรับรส การฟังเสียง และ การสัมผัส ย่อมมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสื่อสารอย่างขาดความรับผิดชอบต่อ

ขาดความเที่ยงธรรม ขาดความมีน้ำใจนักกีฬา และ ขาดความมีมารยาทได้อย่างง่าย ยกตัวอย่างเช่น อาจมีการนำสื่อดิจิทัลในสมัยใหม่ไปใช้ในทางที่ผิดจรรยาบรรณหรือ แม้แต่ผิดจริยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างเช่น หุ่นยนต์ (Huggable Robot) ที่เข้ามา แทนที่ความรักผ่านการกอด ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Stiehl, 2006) หรือ อุปกรณ์การรับส่งความรู้สึกที่สามารถส่งความรู้สึกจูบให้คู่รักหนุ่มสาวที่อยู่ไกล ๆ ผ่าน ทางตุ๊กตาที่ติดอุปกรณ์พิเศษนี้ไว้ที่ปากของตุ๊กตา (Saadatian, 2014) ที่เรียกว่า Kissenger (Kiss-Messenger) ที่อาจมีการนำไปใช้ในธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเช่น การค้าประเวณีในเด็กและเยาวชน สื่อลามกอนาจารเด็ก และการค้าเด็กเพื่อธุรกิจทาง เพศ เป็นต้น โดย ศิริวรรณ อนันต์โท และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2557) ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงจริยธรรมสื่อมวลชนในประเทศไทยและรวมไปถึงจริยธรรม สื่อมวลชนในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นสิบประเทศในภูมิภาคอาเซียนไว้ได้อย่างน่าสนใจ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม อาทิ

- ประเทศบรูไน ที่มีประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชน Malay Islam Beraja: MIB
- ประเทศกัมพูชา ที่มีประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชน Journalist Code of Ethics (พ.ศ. 2552)
- ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชน Journalism Code of Ethics (พ.ศ. 2549)
- ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชน Ten-point Code of Ethics (พ.ศ. 2551)
- ประเทศมาเลเซีย ที่มีประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชน Code of Ethics/Canon of Journalism
- ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า ที่มีประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชน Code of conduct (พ.ศ. 2557)

- ประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชน Journalist's Code of Ethics (พ.ศ. 2531), KBP Broadcast Code (พ.ศ. 2550), Code of Ethics of the Philippine Center for Photojournalism (พ.ศ. 2554) เป็นต้น
- ประเทศสิงคโปร์ ที่มีประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชน Singapore National Union of Journalists' Code of Professional Conduct
- ประเทศเวียดนาม ที่มีประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชน มาตรา 16 แห่งกฎหมายสื่อ (Law on Media of 1989)

เพราะฉะนั้นการหามาตรการร่วมของสังคมในการกำกับดูแลสื่อดิจิทัลใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่สังคมไม่ควรที่จะละเลย และยิ่งต่อไปทุก ๆ คนในสังคมเริ่มที่จะมีบทบาท มีสื่อใหม่ที่เป็นของตัวเองมากขึ้น และ มีความเท่าเทียมในการสร้างสังคมร่วมกันมากขึ้น ดังนั้นหน้าที่ในการหามาตรการร่วมของสังคมในการกำกับดูแลสื่อดิจิทัลใหม่ก็คงจะมีใช้ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งอีกต่อไป แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่มีหน้าที่ร่วมกัน อาจจะเรียกได้ว่ายิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเท่าไร การคิดให้รอบด้านทุก ๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของสังคม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงที่พบเห็นการนำสื่อดิจิทัลทางด้านสื่อสังคมไปใช้ในทางที่ผิดจริยธรรม ที่เกี่ยวกับความมีมารยาท (Decency) ในจริยธรรมของสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
2. ให้อธิบายถึงแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจากคำตอบของข้อ 1 มาโดยละเอียด

3. จงอธิบายถึงความรับผิดชอบ (Responsibility) ในจริยธรรมของสมาคม
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
4. ให้ยกตัวอย่างความรับผิดชอบในจริยธรรมของการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างน้อย
สองตัวอย่าง พร้อมอธิบายโดยละเอียด
5. จงยกตัวอย่างปัญหาของการสร้างสื่อสังคมออนไลน์ปลอมขึ้นมา พร้อมทั้งให้
อธิบายถึงแนวทางแก้ไขอย่างมีเหตุมีผล
6. แต่ละประเทศในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประมวลจริยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติของสื่อมวลชนเป็นอย่างไร และแตกต่างกับประเทศพัฒนาแล้วในแถบ
ตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยเพียงไหน จงยกตัวอย่างและอธิบายโดย
ย่อประกอบคำตอบ
7. จงยกตัวอย่างภัยของการผลิตสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 มาอย่างน้อยสามตัวอย่าง
8. จริยธรรมสื่อมวลชนในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีความเหมือนและ
แตกต่างอย่างไรกับประเทศไทย
9. ในมิติของประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติควรมีบทบาทในการเป็น
ผู้นำในการสร้างจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลหรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย
10. ให้อธิบายว่า หุ่นยนต์ (Huggable Robot) ที่เข้ามาแทนที่คู่รักผ่านการกอด
ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมของ
สื่อดิจิทัลใหม่ได้อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบโดยละเอียด

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้นำเสนอถึงความเกี่ยวข้องของจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัล
พร้อมทั้งตัวอย่างของการนำสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่ไปใช้ในทางผิดจริยธรรม ตลอดทั้ง
จริยธรรมของสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงรายละเอียดโดยย่อของ
จริยธรรมสื่อมวลชนในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งสิบประเทศ คือ ประเทศไทย

ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์หรือพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศเวียดนาม โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [1-7] ในส่วนเอกสารอ้างอิงของบทนี้

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

1. โกศล อนุสิม (2555). นวัตกรรมสื่อ : เทคโนโลยี พฤติกรรม และ จริยธรรมของสื่อมวลชน เศรษฐกิจดิจิทัล พื้นฐานคือเสรีภาพ และ เครือข่าย (1). หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 1 ตุลาคม 2555.
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สื่อมวลชน. สาขาวิชานิติศาสตร์
3. ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานนท์ (2554). แนวทางการกำกับสื่อใหม่ในยุค การหลอมรวมเทคโนโลยี. วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) หน้า 126-134.
4. ศิริวรรณ อนันต์โท, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, มนวิภา วงรจิริระ และ กรรณิกา เพชรแก้ว (2557). จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาค อาเซียน ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ภาษาอังกฤษ

5. Stiehl, W. D., Han, K., Lieberman, J., Lalla, L., Maymin, A., Salinas, J., Fuentes, D., Toscano, R., Tong, C. H., Kishore, A., Berlin, M., and Gray, J. (2006). "The huggable: a therapeutic robotic companion for relational, affective

- touch”, Proceedings of the ACM SIGGRAPH, Emerging technologies, Article No. 15, ACM New York, NY, USA.
6. Saadatian, E., Samani, H., Parsani, R., Pandey, A. V., Li, J., Tejada, L., Cheok, A. D., & Nakatsu, R. (2014). “Mediating intimacy in long-distance relationships using kiss messaging”, International Journal of Human-Computer Studies, 72(10), pp. 736-746.
 7. Hope King (2015). “Why people fall for the biggest hoax on Facebook”, CNN Money, Connet, October 1, 2015.